INTERFACE SPECIFICATION

WPF 팝업
API 인터페이스 정의서

백엔드 연동 · HTTP / JSON 계약

VERSION 3.7 / 2026.10.22

로그인 → 표시 대상 조회 → 처리 결과 전송

TEXT · IMAGE · VIDEO · SURVEY · QUIZ

이 문서를 읽는 순서

연동 시작 3 장 API 목록 → 4 장 인증 → 5·6·10 장 요청/응답

화면 데이터 6·7 장 공통 필드 → 8 장 유형별 content → 9 장 문항

오류와 검증 11~13 장 결과 처리 → 16 장 구현 체크리스트

범위 확인 부록 A 관리자 연동 / 부록 B WPF 전체 구현 기능

계약 기준: 2026-10-13 v3.7 (2026-11-11 보완 반영) | 문서 편집: 2026-11-11
예제는 설명용 가상 데이터입니다.

목차

문서 안내 4

1. 역할 분리 9

1.1 백엔드 책임 9

1.2 WPF 책임 9

1.3 서버 구현 자유 영역 9

2. 공통 HTTP/JSON 규약 10

3. 현재 C#이 사용하는 API 10

4. 공통 헤더 11

4.1 X-Client-Version 11

4.2 Authorization 11

5. WPF-00 로그인 12

5.1 Request 12

5.2 Response 12

6. WPF-01 표시 대상 팝업 조회 14

6.1 Request 14

6.2 Response Envelope 14

6.3 popup 공통 필드 15

6.4 최신 코드 기준 필수값·누락 처리 점검 (2026-10-03, 2026-10-12, 2026-10-13 갱신) 18

7. PopupWindow 공통 옵션 (최상위) 22

8. 유형별 content 계약 23

8.1 TEXT 23

8.2 IMAGE 25

8.3 VIDEO 28

8.4 SURVEY 29

8.4.1 설문·퀴즈 서식 필드 (TODO55) 30

8.5 QUIZ 31

8.6 동영상 + 퀴즈 (v3.3) 32

9. questions[] 계약 34

10. WPF-02 결과 단건 전송 35

10.1 기본 흐름 35

10.2 Request 36

10.3 CLOSED 37

10.4 HIDDEN 38

10.4.1 LATER (나중에 보기, TODO52-2) 38

10.5 SUBMITTED — SURVEY 38

10.6 SUBMITTED — QUIZ 39

10.7 VIDEO_WATCHED 40

10.8 결과 저장 후 서버 처리와 재노출 기준 40

10.9 제안서 0.3 과 구현 계약 차이 41

10.10 장애 결과 — 조회 응답 처리 실패 (2026-11-11, TODO45) 41
11. 결과 API Response 43
12. 멱등/재전송 규칙 46
12.1 미전송 결과 복구 — 확정 원칙과 예외 46
13. 오류 응답 48
13.1 426 Upgrade Required 49
14. ENUM / 코드값 요약 50
15. 유형별 전체 JSON 예시 52
15.1 TEXT 52
15.2 IMAGE 53
15.3 VIDEO 53
15.4 SURVEY — 세로 단일 / 가로 복수 / 주관식 54
15.5 QUIZ — 가로 단일 / 세로 복수 55
15.6 VIDEO+QUIZ — popupType 은 QUIZ 57
16. 백엔드 구현 체크리스트 59
17. C# 기준 소스 59
부록 A. 현 프로젝트 관리자 연동 61
부록 B. WPF 전체 구현 기능 범위 62
B.1. 문서 목적 62
B.2. 전체 기능 적용 원칙 62
B.3. 공통 기능 범위 63
B.4. 팝업 유형별 전체 기능 68
B.5. API·클라이언트 고정 동작 및 주의사항 73
B.6. 전체 버전 한눈에 보기 77
B.7. 기능 정의서의 관리 기준 78

문서 안내

필드 표는 필드·형식, 필수 여부·기본값, 처리 설명 순서로 읽습니다.

- 문서 버전: 3.7
- 최신화: 2026-11-09 (KST)
- 3.7 보완(2026-11-09, PU001 §7 참여형 기준 점수·완료 분리): 조회 응답 `popup` 최상위에 `requiresPassing`(boolean, QUIZ 만)을 추가. 참여형 `false`(채점 합불과 무관하게 제출하면 완료), 커트라인형·만점형 `true`(합격해야 제출). 생략되면 기존처럼 `passingScore` 로 판정(0 이하·미설정 = 참여형). 참여형도 양수 `passingScore`(합격 기준)를 가질 수 있고, 결과 요청의 `passed` 는 모든 유형에서 실제 채점 합불(`score ≥ passingScore`)이다. 백엔드는 유효한 QUIZ SUBMITTED 를 `passed` 와 관계없이 완료로 처리하고 `score·passed` 는 합불 기록으로 저장한다. 결과 요청·응답 JSON 구조 변경 없음. Word·PDF·Excel 은 미갱신.
- 3.7 보완(2026-11-03, PU001 B-7 completionRatio 기본값): 동영상+퀴즈(QUIZ + `content.videoEnabled=true`)의 `completionRatio` 생략/null 기본값을 1.0 → **0.8** 로 변경(WPF·서버 시청 완료 판정·서버 샘플 기본값·관리자 미리보기 통일). VIDEO 단독은 1.0 유지, 명시 값은 그대로. JSON 키·타입 변경 없음.
- 3.7 보완(2026-11-03, PU001 B-4 SURVEY 선택 수 서버 검증): 요청·응답 JSON 변경 없음. 백엔드가 SUBMITTED 수신 시 SURVEY `MULTIPLE_CHOICE` 의 `minSelections·maxSelections` 를 WPF 화면과 같은 기준(최대 이하, 필수 문항은 max(1, 최소) 이상, 선택 문항은 0 개 또는 최소 이상)으로 검증하고 위반 시 `REJECTED`(`WPF_INVALID_ANSWER`). 2026-10-29 의 "서버 결과 수신은 선택 수를 검사하지 않음"을 대체.
- 3.7 보완(2026-11-03, PU001 B-1 서버 재채점 제거): 요청·응답 JSON 변경 없음. 백엔드는 QUIZ 답안을 다시 채점하지 않고 WPF `score·passed` 만 저장·완료 판정에 쓴다. 채점 불일치 경고 로그를 없애고, 문항 상세(`POPUP_RESPONSE_ANSWER`)의 문항별 점수·정오답은 null 로 저장한다. 답안 형식 검증(문항·선택지 소속, 단일 선택 수, 중복, 필수 답안)과 `score·passed` 누락 거절은 유지(§10.6).
- 3.7 보완(2026-11-05, 폐쇄망 로그인 경로): 폐쇄망 SSO 로그인 경로를 `p/api/ssoLogin` 에서 `p/api/auth/sso/login` 으로 변경(이전 경로 폐기). SSO 사용자 식별 → 로그인 → Bearer 토큰 흐름과 요청 JSON 은 변경 없음. 아래 이전 보완 항목의 경로는 당시 기록이다. Word·PDF·Excel 은 미갱신.
- 3.7 보완(2026-11-04, 로그인 토큰 위치): WPF-00 응답의 토큰을 응답 헤더 `x-custom-authorization` 에서 먼저 읽고, 없으면 본문 `accessToken` 을 사용하도록 명시. 폐쇄망 `p/api/ssoLogin` 은 헤더로 토큰을 주고 본문은 프로필 메시지다. 요청 JSON 변경 없음. Word·PDF·Excel 은 미갱신.
- 3.7 보완(2026-10-27, 로그인 요청 키): WPF-00 로그인 요청의 사용자 식별 키를 `logonId` → `lgonId` 로 변경. 폐쇄망 로그인 API(`p/api/ssoLogin`) 요청 DTO 와 같은 키다. WPF 일반 모드·API Demo 기본 JSON 이 `lgonId` 를 보내며, 로컬 프로토타입 서버(`/api/wpf/auth/login`)는 `lgonId` 를 받고 이전 키 `logonId` 도 별칭으로 받는다. 응답·토큰 계약은 바뀌지 않는다.
- 산출물 동기화(2026-10-22, TODO71): Word·PDF·Excel 에 현행 v3.7 보완(최소 창 300×300, 초기화 버튼 삭제, 취소선·문단 서식, SURVEY·QUIZ 서식·선택 제한·배점, IMAGE 공통 크기)을 반영. 버전 번호·API 계약 변경 없음.
- 2026-10-19 변경(버전 번호 3.7 유지, TODO57·58·59·60): `allowCloseBeforeComplete` 폐기(화면 버튼은 `completionRatio`, 외부 닫기는 `useBackgroundOverlay`, 완료 전 연기는 `showLater`). IMAGE 크기를 `content.width/height` 에서 최상위 `popup.width/height` 한 쌍으로 이동 — ADAPTIVE·ORIGINAL 은 창 전체, FIT_TO_IMAGE 는 이미지 콘텐츠 영역(§8.2). 동영상+퀴즈 중간 안내 제거·영상 영역 원본 비율 배정(JSON 변경 없음).

- 2026-10-19 보완(버전 번호 3.7 유지, TODO55-3·55-4): §8.4.1 설문·퀴즈 서식 필드를 서버 저장·관리자 편집까지 반영. 서식이 있으면 서버가 일반 문자열을 서식에서 파생하고(독립 편집 금지), 빈 서식은 저장하지 않는다. 문항·선택지 서식은 문항 템플릿 행(DB 17 스크립트)에, 콘텐츠 제목·설명 서식은 CONTENT_OPTIONS 에 저장. 필드 이름·위치는 초안과 같다. 산출물(Excel·Word·PDF)은 당시 미반영이며 2026-10-22 에 동기화했다.
- 2026-10-18 초안(TODO55, 확정 전 · 서버 미반영): SURVEY·QUIZ 서식 필드 `content.surveyTitleBlocks·content.descriptionBlocks·questions[].titleBlocks·questions[].descriptionBlocks·options[].textBlocks`(§8.4.1). WPF 표시만 구현했으며 서버 저장·관리자 편집은 인계 대기. 산출물(Excel·Word·PDF)에는 확정 후 반영.
- 2026-10-18 보완(버전 번호 3.7 유지, TODO52-2·53-5): 나중에 보기 추가. 조회 응답 `popup.showLater`(boolean, 기본 false)로 Footer "나중에 보기" 버튼을 표시하고, 누르면 결과 `resultType=LATER` 를 보낸다. 서버는 모든 유형에서 완료 처리 없이 전달 건 재노출 유예(`pollingIntervalSeconds`)만 적용해 다음 조회 주기에 다시 표시한다. 기존 `showDoNotShowAgain·HIDDEN·hideDays` 는 변경 없음. Excel·Word·PDF 산출물도 2026-10-18 에 이 기준으로 동기화.
- 2026-10-17 보완(버전 번호 3.7 유지, 설계 53-16): 일반 VIDEO 의 시청 기준 도달도 동영상+퀴즈·서버와 같은 4 자리 내림 식으로 판정. 동영상+퀴즈는 영상 영역에 보인 제목·설명과 같은 퀴즈 머리말을 반복 표시하지 않음. JSON 필드 변경 없음.
- 2026-10-14~15 보완(버전 번호 3.7 유지): TEXT `textBlocks[].indent`(0~5, 단계당 40, 설계 49) 추가. TEXT 허용 정책은 서버 저장 검증, WPF 는 표시 방어만 수행(설계 48). `sizeMode=AUTO` 는 WPF 전용 값으로 서버 응답에 나오지 않음, `isRequired` 는 서버가 항상 출력, 결과 `video.durationSeconds` 는 0.001 이상, 결과 code `WPF_NOT_ELIGIBLE` 기준 보완, Footer 제출 버튼·완료 전 닫기 사유 표시 정리(설계 43·44·50). Excel·Word·PDF 산출물은 2026-10-17 에 이 기준으로 동기화(TODO53-1·53-2).
- 3.7 보완(2026-10-22, TODO68): 팝업 최종 창 최소 크기 300 x 300 공통화(웹 CSS px, WPF DIP — DPI 배율에 따라 물리 픽셀 수는 다름). 관리자 저장 시 `minimumWidth·minimumHeight` 는 축별 300 이상만 허용(299 거절), WPF 누락 기본값 480/320 → 300/300. WPF·미리보기는 300 미만 기존 데이터를 300 으로 올리고, 비 IMAGE 최대값이 300 보다 작은 모순 값은 하한까지 올려 계산한다. 작업 영역이 300 보다 작으면 화면 안 배치를 우선한다. 기본 창 크기 width/height(900×620, 관리자 신규 560×420)·IMAGE width/height 의미·FULLSCREEN 동작은 변경 없음. JSON 필드 추가 없음.
- 3.7 보완(2026-10-22, TODO66): 관리자 공용 서식 편집기(TEXT·SURVEY·QUIZ)의 CKEditor 툴바 서식 지우기와 우클릭/서식 패널의 서식 초기화·색 초기화(기본 색) 버튼 삭제. 글자·문단 서식은 개별 버튼과 글꼴/크기 기본값 선택으로 되돌린다. JSON 필드·저장값·WPF 표시 변경 없음.
- 3.7 보완(2026-10-21, 배점 기본값): QUIZ `questionScore` 기본값을 1 점으로 통일 — 관리자 저장 시 비우면 서버가 1 점으로 저장하고, WPF·관리자 미리보기도 누락/null 을 1 점으로 계산한다(이전: 저장 거부·0 점). 관리자 편집기 새 문항 기본 1 점, '배점 모두 1 점' 버튼으로 총점 = 문항 수로 맞춘다. 입력한 배점·채점 규칙(정답 집합 일치, 부분 점수 없음)은 그대로다.
- 3.7 보완(2026-10-21, TODO52-1): 관리자 API 에 게시 기간 안 노출 일정 추가 — `periodMode`(`FIXED` 상시 / `SCHEDULE` 요일·시간대 지정), `repeatDayOfWeek`(ISO 번호 `1,3,5`, 1=월, 비면 매일), `displayTimes[]`(`{startTime, endTime}` HH:mm, 개수 제한 없음, 없으면 종일, 종료 < 시작이면 자정 초과·요일은 시작 기준). 서버가 KST 로 판단해 후보에서 거르며 WPF 조회 응답·결과 계약은 바뀌지 않는다(요일·시간대 미포함). 반복은 미완료 팝업의 노출 가능 일정이며 완료·HIDDEN·LATER 의미는 그대로다. 결과 제출 재검증에는 일정을 적용하지 않아 시간대 종료 후 닫힌 팝업의 결과도 정상 처리한다. DB `18_popup_display_time_oracle.sql`.
- 3.7 보완(2026-11-11, TODO45 장애 결과): 결과 API 에 장애 결과 추가 — 조회 응답 처리 실패 시 `resultCode=400·resultDesc`(UTF-8 1,000 Byte)·확보한 `deliveryId·popupId` 만, `resultType`

없음(§10.10). 일반 결과 필드·필수 조건은 변경 없음. Excel·Word·PDF 와 ERD 스냅샷은 2026-11-11 동기화(TODO45 45-7).

- 3.7 보완(2026-11-10, TODO73 §10 UTF-8 BYTE): 결과 `answers[].textAnswer` 는 UTF-8 1,000 Byte 이하(WPF 입력·제출 전 제한, 폐쇄망 DB `VARCHAR2(1000 BYTE)`). SURVEY·QUIZ `options[].text` 는 관리자 웹에서 UTF-8 300 Byte 이하로 입력·저장 전 확인(폐쇄망 DB `VARCHAR2(300 BYTE)`, 같은 컬럼이라 설문은 2026-11-11 확대). 문항 제목은 CLOB 이라 제한 없음. 필드·형식 변경 없음. 서버도 저장 전에 같은 바이트 상한을 확인해 넘으면 거부한다(자르지 않음). WPF-03 `textAnswer`(trim 후)는 400 `WPF_BAD_REQUEST`, 관리자 저장 API(`/apis/popup/**`)는 2026-11-11 부터 입력 검증 오류(`IllegalArgumentException`·`@Valid`·본문 해석 실패)를 HTTP 400 + 기존 응답 형식(`msgClsf=ER`, `msgId=FW00000003`, `msgCn`=검증 문구 예 … `(현재 301 Byte)`)으로 응답한다(이전에는 500). 그 밖의 서버 오류는 500 그대로. 로컬 스키마는 바꾸지 않았다.
- 3.7 보완(2026-10-29, SURVEY 선택 수): SURVEY `MULTIPLE_CHOICE` 문항에 `minSelections`·`maxSelections`(정수, null·생략 = 제한 없음) 추가. 관리자 저장 시 1~선택지 수·최소 ≤ 최대를 검증하고 QUIZ·단일 선택·주관식에는 저장할 수 없다. WPF·관리자 미리보기는 최대 도달 시 남은 선택지 비활성, 최소 미달 시 제출 불가(필수 문항은 max(1, 최소), 선택 문항은 0 개 또는 최소 이상), 안내 문구 `N~M 개 선택`·`N 개 선택`·`최소 N 개 선택`·`최대 M 개 선택`. QUIZ 는 정답 수 한도 유지, 서버 결과 수신은 선택 수를 검사하지 않음(2026-11-03 B-4 로 서버 검증 추가, 위 항목). DB 19 스크립트(`POPUP_QUESTION.MIN_SELECTIONS`·`MAX_SELECTIONS`). Excel·Word·PDF 산출물 미반영.
- 3.7 보완(2026-10-21, TODO52-5): QUIZ `MULTIPLE_CHOICE` 는 응답자가 정답 선택지 수(`options[].isCorrect=true` 개수)까지만 선택할 수 있다. 한도에 닿으면 남은 선택지는 비활성화되고 제목 끝에 `최대 N 개 선택`을 안내한다. 새 JSON 필드 없이 기존 `isCorrect` 로 WPF·관리자 미리보기가 같은 규칙을 적용하며 SURVEY 복수 선택은 제한이 없다. 서버 저장·채점 규칙 변경 없음. Excel·Word·PDF 산출물은 당시 미반영이며 2026-10-22 에 동기화했다.
- 3.7 보완(2026-10-21, TODO63): 문단 `indent` 의 최대 5 단계 제한 해제 — 0 이상 정수(서버 int 범위), 1 단계 40·누락/0 키 생략은 유지. TEXT 및 SURVEY·QUIZ 의 모든 서식 필드에 동일 적용. WPF 표시 방어의 400(10 단계) 상한도 제거해 11 단계 이상이 0 으로 돌아가지 않음. DB DDL 변경 없음. Excel·Word·PDF 산출물은 당시 미반영이며 2026-10-22 에 동기화했다.
- 3.7 보완(2026-10-29): `footerAction=CLOSE` 하단 버튼 표시 이름을 **닫기 → 확인**으로 변경(값·동작 변경 없음, WPF·관리자 미리보기·편집 선택지 동일).
- 3.7 보완(2026-10-29): TEXT content 에서 강조 문구 `highlightText`·`showHighlight` 제거. WPF·관리자 웹은 두 키를 읽거나 표시하지 않고(기존 데이터에 남아 있어도 무시), 관리자 웹은 저장 시 보내지 않는다. 서버 인계 샘플 기본값에서도 제거. DB DDL 변경 없음(CONTENT_OPTIONS JSON 키).
- 3.7 보완(2026-10-21, TODO62): 공용 Run 에 선택 boolean `strikethrough` 추가(누락·false = 취소선 없음). 밑줄과 동시 표시 지원. CKEditor·우클릭 패널에 취소선과 문단 정렬·들여쓰기 제공, 하단 서식 초기화는 글자 서식만 제거하고 정렬·들여쓰기 유지. TEXT 및 SURVEY·QUIZ 의 모든 서식 필드에 동일 적용. DB DDL 변경 없음.
- 3.7 변경(2026-10-13, 설계 39): 통합 전 TEXT 중 제목·설명은 보이고 본문은 숨겼던 행(`showPlainText=false`)은 **헤더만 보이기** — 보이던 제목·설명만 본문 문단으로 만들고 숨긴 본문은 응답에서 빼며 `showPlainText=true` 로 보낸다(관리자 재저장 시 숨긴 본문 삭제). 조회·결과 처리는 사용자 단위로 직렬화하여 같은 결과의 동시 제출은 DUPLICATE, 결과 커밋 전 조회는 커밋 후 상태로 후보를 고른다. 클라이언트는 큐 파일을 읽을 수 없으면 조회를 보류하고, 복구 재전송 결과의 nextStatus(EMPTY)도 따른다.
- 3.7 변경(2026-10-13, 설계 35): WPF-01·WPF-02 를 목록·일괄 구조에서 **단건 순차 구조**로 교체. 조회는 `POST /api/wpf/popups`(본문 `{}`)이며 응답은 `pollingIntervalSeconds` 와 지금 표시할 팝업 1 건 `popup`(없으면 키를 유지하고 `null`)뿐이다. ROOT `serverTime`·`userId`·`popups[]` 제거. `popup` 에 서버 발급 전달 건 ID `deliveryId` 를 추가하고, 표시 순서는 서버가 정하므로 `displayOrder` 를 응답에서

제거(관리자 설정·서버 정렬 기준은 유지). 결과 요청은 envelope(`clientRequestId`·`sentAt`·`results[]`) 없이 결과 1 건 객체이며 `deliveryId` 필수, 기존 결과 필드는 그대로다. 결과 응답은 `resultId`·`status`·`nextStatus`(AVAILABLE/EMPTY)·`code`·`message` 단건이며 `results[]`·항목 `popupId`·`resultType` 제거. 거절 code `WPF_INVALID_DELIVERY`·`WPF_DELIVERY_COMPLETED` 와 후보 확인 실패 code `WPF_NEXT_STATUS_UNKNOWN` 추가. TEXT·IMAGE 의 CLOSED 는 완료로 처리하고, 미완료로 끝난 SURVEY·QUIZ·VIDEO 는 저장 시각부터 `pollingIntervalSeconds` 동안 재노출 유예. 미전송 결과 복구는 주간회의 결정 전 임시 기준(§12.1).

- 3.7 변경(2026-10-13, 설계 37): TEXT content 에서 `contentTitle`·`description`·`showContentHeader` 제거. 콘텐츠 제목·설명은 서식 본문 `textBlocks` 의 앞 문단으로 작성하며 `plainText` 도 같은 순서의 일반 문자열이다. 서버는 TEXT 저장 시 받은 제목·설명을 사용하지 않고, 통합 전 저장 데이터는 조회 시 본문 앞 문단으로 합쳐 보낸다(제목 문단: 굵게·크기 24, `showContentHeader=false` 였던 행은 제외). WPF 는 TEXT content 의 세 키를 읽지 않는다. IMAGE·VIDEO·SURVEY·QUIZ 의 제목·설명과 공통 `title` 은 변경 없음.
- 3.7 변경(2026-10-12, 설계 29): 목록 `popups[]`에서 서버 내부 판정 값 `displayStartAt`·`displayEndAt`(및 서버가 보내던 `periodMode`·`repeatInterval`·`repeatDayOfWeek`·`repeatDayOfMonth`) 제거. Footer 버튼 표시 이름을 `showFooterButton` 으로 통일하고 legacy `showCloseButton` 수신 별칭 삭제. ROOT `serverTime`·`userId` 는 진단용으로 유지. (설계 35 에서 단건 구조로 대체)
- 3.7 변경(2026-10-12, 설계 34): 결과 응답에서 ROOT `receivedAt` 과 `popupStatus`·`completed`·`completedAt`·`responseId` 제거(WPF·로그 미사용). 결과 항목 status 에 `RETRYABLE_ERROR`(확인된 일시 장애)·`INTERNAL_ERROR`(원인 미확정) 추가. WPF 는 ACCEPTED·DUPLICATE·REJECTED 만 큐에서 제거하고 나머지·응답 누락은 같은 resultId 로 재전송. 결과 응답에서 `hiddenUntil`·`watchedRatio`·`requiredRatio` 제거. 설문·퀴즈에 CLOSE·LINK_AND_CLOSE 명시값은 백엔드 등록 단계에서 거부.
- 3.7 변경(2026-10-12, 설계 31): PopupWindow 공통 UI 옵션 `useBackgroundOverlay`·`backgroundOverlayOpacity`·`popupPosition`·`headerFontSize`·`bodyFontSize`·`footerFontSize` 를 `content` 에서 `popups[]` 최상위로 이동. WPF 는 content 의 같은 키를 읽지 않는다. Overlay 불투명도 범위(0~1)는 서버가 저장 시 검증하고 WPF 도 0~1 로 보정. (설계 35 에서 단건 구조로 대체)
- 3.7 변경(2026-10-12, 설계 30): Footer 동작 `footerAction`·`footerLinkUrl` 을 `content` 에서 `popups[]` 최상위로 이동하고 `footerAction` 을 CLOSE(닫기) / LINK_AND_CLOSE(바로가기) / SUBMIT(제출) 3 값으로 정의. SURVEY·QUIZ·VIDEO+QUIZ 는 SUBMIT 고정이며 제출 후 링크 열기 동작을 제거. WPF 는 content 의 두 키를 읽지 않는다. (설계 35 에서 단건 구조로 대체)
- 3.7 변경(2026-10-12, 설계 33): 결과 응답 `results[]`에서 `totalScore`·`passed` 제거. QUIZ 판정은 WPF 책임이며 요청의 `score`·`passed`(QUIZ 필수, 없으면 REJECTED)를 서버가 그대로 저장·완료 판정에 사용. (설계 35 에서 단건 구조로 대체)
- 3.7 변경(2026-10-12): IMAGE content `linkUrl`(이미지 클릭 시 URL 열기) 삭제. 모든 imageSizeMode 에서 이미지 클릭 동작이 없으며 WPF 는 이 키를 읽지 않는다.
- 3.7 변경(2026-10-12, 설계 32): 결과 요청 `results[]`에서 중복 시각 필드 `responseStartedAt` 제거. 표시 시각은 `displayedAt`, 종료·제출 시각은 `closedAt`. (설계 35 에서 단건 구조로 대체)
- 2026-10-09 보완: TEXT content 에 선택 필드 `textBlocks`(문단·Run 서식 본문) 추가. 생략 시 기존 plainText 표시와 같다.
- 2026-10-09 보완: VIDEO·동영상+퀴즈 content 에 선택 필드 `allowSeek`(boolean, 기본 `true`) 추가. 생략 시 기존 동작과 같다. 영상 소스는 로컬 경로와 HTTP(S) 직접 재생 URL 만 지원하며 YouTube 임베드 재생을 제거.

- 2026-10-07 보완: ShowFooterButton 및 고정 Header 외형 반영. 최소 기능(2026-11-11 삭제)·**전체 기능** (WPF_POPUP_ALL_SPEC.md) 정의서를 함께 관리.
- 3.6 변경: IMAGE content.width/height 단일화, FIT_TO_IMAGE keepAspectRatio, 창 최대 초과 Clip, 하단 설명 통일, FILL 제거.
- 2026-10-03 보완: JSON 필드·ENUM 변경 없이 VIDEO Overlay·Windows Master Volume/Mute·defaultVolume 대체 정책, SURVEY/QUIZ 배치별 Row/Chip 및 고정 제출 영역을 명시.
- 2026-09-30 보완: JSON 필드·ENUM 변경 없이 30~60 분 조회 정책, 로컬/URL 공통 WPF 컨트롤 및 동영상+퀴즈 단일 스크롤 동작을 명시.
- 3.5 변경: 주요 요청/응답 필드 표에 필수 여부와 `Default` 를 추가하고, 생략 시 C# 처리 기준을 명확화. 최신 main 의 IMAGE ORIGINAL, 푸터 바로가기, 동영상+퀴즈 계약을 정합성 점검.
- 3.4 변경: IMAGE `imageSizeMode=ORIGINAL` 추가. 팝업 크기를 유지하고 원본 이미지를 왼쪽 위에 배치한 뒤 넘치는 영역을 자른다.
- 3.3 변경: 공통 푸터 `footerAction`·`footerLinkUrl`, QUIZ 의 `videoEnabled` 영상 결합 모드 추가. 영상 결합 QUIZ 제출은 `answers` 와 `video` 를 한 결과 항목에 포함한다.
- 3.2 변경: 팝업 `sizeMode` 의 `VIEWPORT_RATIO` 삭제(`RATIO` 로 단일화), 문항 유형 `RATING5` 삭제, TEXT `showHighlight`·`showBottomDescription` 미지정 시 문구 유무로 추정하던 처리 삭제(없으면 false)
- 3.1 변경: IMAGE `imageSizeMode` 의 과거 호환 값 `FIXED` 삭제(ADAPTIVE / FIT_TO_IMAGE / FILL 만 허용, 미지정 시 ADAPTIVE)
- 대상: **별도 구축 백엔드 ↔ 제공되는 C# WPF 팝업 클라이언트**
- 기준 구현: `popup-frameWork/Popup`
- 목적: 백엔드 구현 방식, DB 구조, 관리자 화면 구조와 무관하게 **C# 클라이언트가 요구하는 HTTP/JSON 계약**만 정의한다.
- 비범위: 백엔드 DB 테이블, SQL, Java/Spring 구현, 관리자 웹 API, 관리자 화면, 기존 zero-rule-server 내부 클래스·설정.
- 예제 데이터는 형식 설명용이며 실제 사용자·팝업 데이터가 아니다.

> 핵심 원칙: 백엔드는 내부 구조를 자유롭게 설계할 수 있다. 다만 이 문서의 URL, 헤더, JSON 필드, ENUM, 의미와 처리 결과를 C# 클라이언트가 이해할 수 있는 형태로 제공해야 한다.
>
> **표 읽는 기준**: 필수 여부는 백엔드가 계약상 값을 제공해야 하는지의 기준이고, `Default` 는 필드가 생략되거나 null 일 때 현재 C# 클라이언트가 사용하는 값/처리다. 필수 필드에 C# fallback 이 있더라도 신규 백엔드는 필수 값을 명시해서 보내는 것을 기준으로 한다. 최소·전체 기능 정의서가 같은 필드를 `N` 으로 적는 경우의 차이는 6.4 "필수 여부 표기 기준"을 따른다.

1. 역할 분리

1.1 백엔드 책임

백엔드는 다음을 끝낸 표시 대상 중 **순서상 첫 1 건**만 WPF 에 내려준다(설계 35).

- 사용자 식별
- 팝업 활성 여부
- 노출 시작/종료 기간
- 사용자/부서/직급 등 대상 조건
- 숨김 기간
- 이미 완료된 팝업 제외 정책
- 미완료 결과의 재노출 유예(§10.8)
- 표시 순서 정렬(관리자 표시 순서 `displayOrder` 기준)과 전달 건(`deliveryId`) 관리
- 결과 저장 후 다음 후보 유무(`nextStatus`) 판정
- 기타 서버 측 업무 정책

WPF 에 전체 팝업을 내려준 뒤 대상 여부를 다시 판단하게 하지 않는다.

1.2 WPF 책임

WPF 는 서버가 내려준 팝업 1 건을 받아 다음을 수행한다.

- 팝업 화면 렌더링
- 한 번에 1 건 표시, 결과 처리 후 `nextStatus` 에 따른 다음 조회
- 창 위치·크기 최종 보정
- SURVEY 필수 응답 확인
- QUIZ 로컬 채점
- VIDEO 완료 비율 로컬 판정
- 닫기/숨김/제출/영상 결과 생성
- 결과를 로컬 파일에 먼저 저장
- 결과 API 단건 순차 전송 및 재전송

1.3 서버 구현 자유 영역

아래 항목은 이 계약에 포함하지 않는다.

- DB 종류와 테이블 구조
- ORM/MyBatis/JPA 사용 여부
- 관리자 웹의 저장 API
- 팝업 데이터 생성·관리 방식
- 서버 내부 클래스·패키지 구조

2. 공통 HTTP/JSON 규약

항목	규약
문자 인코딩	UTF-8
Content-Type	`application/json`
JSON 필드명	camelCase
날짜/시간	ISO 8601 문자열 권장. 예: `2026-09-28T15:30:00+09:00`
Boolean	`true` / `false`
null/생략	선택 필드는 생략 가능. null 은 nullable 로 명시한 필드만 허용. 필수 필드는 반드시 제공(6.4 참고)
사용자 ID	조회/결과 API 요청 JSON 에는 userId 를 넣지 않음. 인증 정보로 서버가 식별
HTTP timeout	WPF HTTP 호출은 현재 10 초
표시 대상 없음	오류가 아니라 `popup: null` 반환

C# 역직렬화는 대소문자를 구분하지 않지만, 신규 백엔드는 문서의 camelCase 이름을 그대로 사용하는 것을 기준으로 한다.

3. 현재 C#이 사용하는 API

ID	기능	Method	기본 경로
WPF-00	로그인/토큰 발급	POST	`/api/wpf/auth/login`
WPF-01	표시 대상 팝업 1 건 조회	POST	`/api/wpf/popups`
WPF-02	팝업 처리 결과 1 건 전송	POST	`/api/wpf/popups/results`

실제 전체 URL 은 WPF 의 `PopupApi.BaseUrl` 뒤에 위 경로를 붙여 사용한다.

예:

처리 흐름 / 참고

```
BaseUrl = https://example.company/popup-api
POST https://example.company/popup-api/api/wpf/popups
```

로그인 경로는 현재 C# 설정의 `Auth.LoginPath` 로 교체 가능하며, 미설정 시 `/api/wpf/auth/login` 을 사용한다.

정상 호출 순서는 로그인 → 조회 → 팝업 1 건 표시·사용자 처리 → 결과 1 건 전송 → (nextStatus 에 따라) 조회다(§6.2). 결과 수신 API 가 결과 저장을 맡으며 별도 저장 API 는 없다. 이전 목록 조회(`GET, popups[]`)와 결과 일괄 전송(`results[]` 1~50 건)은 설계 35 에서 삭제했으며 구버전 클라이언트와 호환하지 않는다.

4. 공통 헤더

4.1 X-Client-Version

현재 C#은 로그인, 조회, 결과 전송에 다음 헤더를 보낸다.

HTTP 요청

```
X-Client-Version: 1.0.0
```

값은 WPF 실행 파일의 버전에서 생성된다.

백엔드가 최소 지원 버전을 검사하지 않는 경우 이 헤더를 무시할 수 있다. 버전 강제 업데이트 기능을 구현한다면 §13.1 의 426 계약을 따른다.

4.2 Authorization

로그인 성공 후:

HTTP 요청

```
Authorization: Bearer <accessToken>
```

형태로 조회/결과 API 에 전달한다.

현재 C#의 SSO 프로토타입 인증 흐름은 다음과 같다.

처리 흐름 / 참고

```
프로세스 최초 인증
→ 사내 SSO 에서 사번(lgonId) / classCode 확보
→ 로그인 API 호출
→ accessToken 메모리 저장
→ 조회/결과 API 에 Bearer 토큰 전달

401 발생
→ 기존 SSO 사용자 정보로 로그인 API 재호출
→ 원 요청 1 회 재전송
```

토큰 값은 파일이나 레지스트리에 저장하지 않는다.

5. WPF-00 로그인

5.1 Request

HTTP 요청

```
POST /api/wpf/auth/login
Content-Type: application/json
X-Client-Version: 1.0.0
```

JSON 예제

```
{
  "lgonId": "E1001",
  "classCode": "10",
  "linkYn": "N"
}
```

필드 / 형식	필수 여부 / 기본값	설명
lgonId string	**필수** O **기본값** 없음	SSO 에서 얻은 사용자 식별값(SSO XML `MAIN_USER_ID`). 폐쇄망 `p/api/auth/sso/login` 요청 DTO 와 같은 키. 로컬 프로토타입 서버는 이전 키 `logonId` 도 받는다
classCode string	**필수** O **기본값** 없음	SSO 에서 얻은 사용자 분류 코드
linkYn string	**필수** O **기본값** `"N"`	현재 C#은 항상 `N` 전송

5.2 Response

WPF 는 2xx 응답에서 토큰을 아래 순서로 찾는다. 둘 다 없으면 로그인 실패로 처리한다(폐쇄망 로그인은 실패도 HTTP 200 일 수 있다).

1. 응답 헤더 `x-custom-authorization` — 폐쇄망 `p/api/auth/sso/login`. 본문은 프로필 메시지이고 만료 시각을 주지 않는다. `Bearer ` 접두사가 있으면 제거해 사용한다.

2. 응답 본문 `accessToken` — 로컬 프로토타입 `p/api/wpf/auth/login`. 아래 형식이다.

이후 요청에는 어느 경우든 `Authorization: Bearer {토큰}`을 보낸다. 토큰 갱신은 401 재로그인과 정기 재로그인이 맡으며 `expiresAt` 으로 판단하지 않는다.

JSON 예제

```
{
  "accessToken": "opaque-token-value",
  "tokenType": "Bearer",
  "expiresAt": "2026-09-28T15:40:00+09:00"
}
```

필드 / 형식	필수 여부 / 기본값	설명
accessToken string	**필수** O **기본값** 없음	비어 있으면 C# 로그인 실패 처리

필드 / 형식	필수 여부 / 기본값	설명
tokenType string	**필수** 선택 **기본값** `"Bearer"`	현재 C# DTO 기본값. 인증 헤더는 Bearer 방식 사용
expiresAt string(ISO 8601)	**필수** 선택 **기본값** .NET DateTimeOffset 기본값	현재 C#은 진단 로그에 사용하며 별도 필수 검증은 하지 않음

6. WPF-01 표시 대상 팝업 조회

6.1 Request

HTTP 요청

```
POST /api/wpf/popups
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <token>
X-Client-Version: 1.0.0
```

JSON 예제

```
{}
```

- Query String 없음
- Request Body 는 빈 객체 `{}`(본문 생략도 허용). 서버는 본문 내용을 사용하지 않는다
- userId 없음. 사용자는 인증 정보로 식별한다
- 조회가 전달 건(`deliveryId`)을 만들거나 재사용하므로 POST 를 사용한다

6.2 Response Envelope

JSON 예제

```
{
  "pollingIntervalSeconds": 1800,
  "popup": null
}
```

필드 / 형식	필수 여부 / 기본값	설명
pollingIntervalSeconds integer	**필수** O **기본값** `0`	서버 설정이 소유하는 1800~3600 초(30~60 분) 조회 간격. 매 응답에 포함하며 WPF 는 가장 최근 값을 반영. 0 이하면 범위 제한된 WPF 로컬 설정 유지
popup object | null	**필수** O **기본값** `null`	지금 표시할 팝업 1 건(§6.3). 표시 대상이 없으면 키를 유지하고 `null`

응답에는 팝업 목록·`serverTime`·`userId`·`nextStatus` 가 없다(설계 35 에서 ROOT `serverTime`·`userId`·`popups[]` 제거). 다음 후보 유무는 결과 응답의 `nextStatus`(§11)로만 알린다. 서버가 위 필드를 보내더라도 WPF 는 읽지 않는다.

서버 선택 기준

서버는 게시 중이며 노출 기간·대상 조건을 만족하는 팝업 중 숨김·완료·재노출 유예(§10.8) 대상을 제외하고, 관리자 표시 순서(`DISPLAY_ORDER`) → 생성 시각 → `POPUP_ID` 순으로 첫 1 건을 고른다. 표시 순서 값은 서버 정렬에만 쓰며 응답에 싣지 않는다.

- 고른 팝업마다 전달 건을 만들고 서버 발급 UUID 문자열 `deliveryId` 를 `popup` 에 넣는다. 사용자당 열린(OPEN) 전달 건은 최대 1 건이다.
- 열린 전달 건의 팝업이 아직 표시 조건을 만족하면 다시 조회해도 같은 `deliveryId` 로 같은 팝업을 돌려준다(조회 응답 유실 복구). 조건을 벗어났으면(게시 중단·기간 만료·대상 변경 등) 그 전달 건을 만료하고 다음 후보를 고른다.

- 전달 자체는 읽음·완료 처리가 아니다. 완료·숨김·재노출 유예는 결과 수신(WPF-02)으로만 반영된다.

조회 시점과 정상 흐름

처리 흐름 / 참고

```
로그인
→ 미전송 결과 전송(§12.1)
→ POST /api/wpf/popups
→ popup=null      : 가장 최근 pollingIntervalSeconds 대기 후 다시 조회
→ popup 있음      : 1 건 표시 → 닫기·숨김·제출·시청 종료 → 결과 1 건 전송(WPF-02)
→ 결과 status 가 저장(ACCEPTED·DUPLICATE)이면 nextStatus 확인
    AVAILABLE    : 즉시 다시 조회
    EMPTY        : 가장 최근 pollingIntervalSeconds 대기 후 조회
    nextStatus 없음(후보 확인 실패) : 즉시 다시 조회(popup=null 이면 정상 처리)
→ REJECTED       : 종결로 보고 다음 조회를 막지 않음
```

기본 `AutoLoadOnStartup=true` 에서 로그인 직후 최초 조회한다. 팝업을 표시하는 동안에는 주기·수동 조회를 하지 않으며, 창이 닫혀 결과를 처리한 뒤 위 규칙으로 다음 조회를 정한다. 대기 시간은 기동 시점 기준 반복 경계에 맞추지 않고, 빈 조회·EMPTY 응답 시점부터 가장 최근 간격만큼 센다. 노출 기간·반복 판정은 서버가 끝내며 `popup` 에는 노출 시작·종료 시각을 싣지 않는다. WPF 는 PC 시각으로 노출 여부를 판단하거나 팝업별 예약 타이머를 만들지 않는다. 조회 요청이 진행 중이면 중복 요청은 생략하고, 401 재인증은 재로그인 후 실패한 요청 1 회 재시도로 처리해 조회 타이머를 추가하지 않는다.

서버/로컬 설정의 양수 값은 1800~3600 초로 보정하며 로컬 설정이 0 이하이면 1800 초를 사용한다. 표시 대상이 없을 때 최대 60 분의 신규 노출 지연을 허용한다. 조회 오류는 정상 응답 `popup: null` 과 구분해 HTTP 오류로 처리한다(§13). AVAILABLE 응답 뒤 조회 사이에 게시 중단·기간 만료가 생길 수 있으므로 조회 결과 `popup: null` 은 정상 처리한다.

6.3 popup 공통 필드

필드 / 형식	필수 여부 / 기본값	C# 처리
deliveryId string	**필수** O **기본값** 계약 기본값 없음(C# 초기값 `""`)	서버 발급 전달 건 ID(UUID 문자열, 64 자 이하). WPF 는 만들거나 바꾸지 않고 결과 요청에 그대로 넣는다(§10.2)
popupId string	**필수** O **기본값** 계약 기본값 없음(C# 초기값 `""`)	결과 전송 식별자. 빈 값이면 결과 수집 연결을 건너뜀
popupType string	**필수** O **기본값** 계약 기본값 없음(C# 초기값 `""`)	TEXT / IMAGE / VIDEO / SURVEY / QUIZ. 빈 값·미지원 값은 Factory 오류
title string	**필수** O **기본값** `""`	공통 Header 제목
displayMode string	**필수** O **기본값** `SEQUENTIAL`	SEQUENTIAL / SIMULTANEOUS. 조회 응답이 1 건이라 동시에 열리는 다른 서버 팝업은 없다
sizeMode string	**필수** O **기본값** `FIXED`	FIXED / RATIO / FULLSCREEN. `AUTO` 는 WPF 만 지원하는 값으로 서버·관리자 웹은 저장하지 않아(서버 검증·DB 제약 `CK_POPUP_SIZE_MODE`) 현재 응답에 나오지 않는다

필드 / 형식	필수 여부 / 기본값	C# 처리
width number	**필수** 선택(일반 IMAGE 는 축별 생략 가능) **기본값** `900`(IMAGE 는 원본 기준)	창 너비. IMAGE 는 imageSizeMode 에 따라 ADAPTIVE·ORIGINAL 창 전체, FIT_TO_IMAGE 이미지 콘텐츠 영역 너비(TODO58)
height number	**필수** 선택(일반 IMAGE 는 축별 생략 가능) **기본값** `620`(IMAGE 는 원본 기준)	창 높이. IMAGE 는 ADAPTIVE·ORIGINAL 창 전체, FIT_TO_IMAGE 이미지 콘텐츠 영역 높이(TODO58)
widthRatio number	**필수** RATIO **기본값** `0.7`	RATIO 너비 비율
heightRatio number	**필수** RATIO **기본값** `0.75`	RATIO 높이 비율
minimumWidth number	**필수** 선택 **기본값** `300`	최소 창 너비. 300 이상만 저장(TODO68). WPF·미리보기는 300 미만 기존 값도 300 으로 올리고 IMAGE 는 헤더·푸터를 포함한 최종 창에 적용
minimumHeight number	**필수** 선택 **기본값** `300`	최소 창 높이. minimumWidth 와 같은 규칙(TODO68)
maximumWidth number	**필수** 선택 **기본값** `1200`	최대 창 너비. IMAGE 는 이 고정 상한 대신 작업 영역 90% 적용
maximumHeight number	**필수** 선택 **기본값** `900`	최대 창 높이. IMAGE 는 이 고정 상한 대신 작업 영역 90% 적용
showHeader boolean	**필수** O **기본값** `true`	공통 Header 표시
showFooterButton boolean	**필수** O **기본값** `true`	Footer 버튼 표시. 상단 X 는 없음. SURVEY/QUIZ 제출은 유지
showFooter boolean	**필수** O **기본값** `true`	Footer 표시
footerAction string	**필수** 선택 **기본값** `CLOSE`(SURVEY/QUIZ 는 `SUBMIT`)	Footer 버튼 동작. CLOSE(표시 '확인', 닫기 동작) / LINK_AND_CLOSE(바로가기) / SUBMIT(제출). TEXT·IMAGE·VIDEO 는 CLOSE·LINK_AND_CLOSE, SURVEY·QUIZ 는 SUBMIT 만 허용. 백엔드는 유형에 맞지 않는 명시값을 등록 단계에서 거부하며, WPF 는 방어적으로 SURVEY·QUIZ 를 항상 SUBMIT, 일반 유형의 생략·미지원 값·SUBMIT 을 CLOSE 로 처리
footerLinkUrl string	**필수** footerAction=LINK_AND_CLOSE **기본값** `""`	바로가기 URL. 절대 http/https. 다른 동작에서는 보내지 않음
useBackgroundOverlay boolean	**필수** 선택 **기본값** `true`	배경 Overlay 사용(설계 31)

필드 / 형식	필수 여부 / 기본값	C# 처리
backgroundOverlayOpacity number	**필수** 선택 **기본값** `0.45`	Overlay 불투명도 0~1. 서버 저장 검증, WPF 도 0~1 로 보정
popupPosition string	**필수** 선택 **기본값** `CENTER`	§7 popupPosition ENUM. 없거나 잘못되면 CENTER
headerFontSize number	**필수** 선택 **기본값** XAML 기본값(현재 Header 17)	값이 있으면 10~40 으로 보정
bodyFontSize number	**필수** 선택 **기본값** 유형별 XAML 기본값	값이 있으면 10~40 으로 보정
footerFontSize number	**필수** 선택 **기본값** XAML 기본값(현재 Footer 14)	값이 있으면 10~40 으로 보정
showDoNotShowAgain boolean	**필수** O **기본값** `false`	다시 보지 않기 체크박스 표시
showLater boolean	**필수** 선택 **기본값** `false`	나중에 보기 버튼 표시(TODO52-2). `showFooter=true` 일 때만 보이며 모든 유형에 적용. 누르면 결과 `LATER`(§10.4.1)로 닫힌다. 완료 기준 전(VIDEO 시청 기준·VIDEO+QUIZ 잠금·QUIZ 통과 전)에도 누를 수 있으며, 완료 기준 전 화면 이탈 버튼은 이것뿐이다(TODO57)
hideDays integer	**필수** 선택 **기본값** `null` → HIDDEN 생성 시 30 일	다시 보지 않기(HIDDEN) 결과의 숨김 일수. 1~3650(관리자 저장 시 서버 검증, 결과 요청도 같은 범위 §10.4)
completionRatio number	**필수** VIDEO / 동영상+퀴즈 **기본값** VIDEO `1.0` / 동영상+퀴즈 `0.8`	완료 인정 비율 0~1. 생략/null 이면 유형별 기본값(PU001 B-7)
~~allowCloseBeforeComplete~~ -	**필수** 폐기(TODO57) **기본값** -	응답에서 제거. 새 WPF 는 보내도 무시한다. 화면 버튼은 `completionRatio`, 외부 닫기는 `popup.useBackgroundOverlay`, 완료 전 연기는 `showLater`. 구 WPF 는 필드가 없으면 `true` 로 동작하므로 새 WPF 배포 후 제거한다
passingScore number	**필수** QUIZ **기본값** `null`	로컬 통과(합격) 점수. 채점 QUIZ 는 반드시 명시(6.4 참고). 참여형도 합격 기준으로 양수를 가질 수 있다
requiresPassing boolean	**필수** QUIZ 선택 **기본값** 생략 → `passingScore` 기준 판정	합격해야 제출·완료되는지(PU001 §7). `false` 참여형: 미달이어도 제출하고 완료 안내. `true` 커트라인형·만점형: 미달이면 제출하지 않고 재응시. 생략(구 데이터·구 서버)이면 `passingScore` 0 이하·미설정은 참여형, 그 외는 합격 필요. QUIZ 외 유형에는 내려주지 않는다
questions array	**필수** SURVEY / QUIZ **기본값** `[]`	문항 목록

필드 / 형식	필수 여부 / 기본값	C# 처리
content object	**필수** O **기본값** 유형별 필수값 포함	유형별 화면 데이터 및 공통 옵션

> `displayOrder` 는 서버 정렬 기준이며 응답에 넣지 않는다(설계 35). 보내더라도 WPF 는 표시 순서에 사용하지 않는다. Footer 버튼 표시는 `showFooterButton` 만 사용한다. legacy 이름 `showCloseButton` 은 수신하지 않는다(설계 29-11). 서버 내부 판정 값(`displayStartAt`·`displayEndAt`·`periodMode`·`repeat*`)은 응답에 넣지 않으며 보내더라도 WPF 는 무시한다. Header 는 검은 배경·흰 제목·고정 로고·높이 40, 일반 외곽은 테두리 0·Radius 6 이며 FULLSCREEN 은 Radius 0 이다.

크기 처리 참고

WPF 는 최종 렌더링 단계에서 화면 밖으로 나가지 않도록 값을 보정한다.

- FIXED: 작업 영역 95% 이내로 최종 제한. IMAGE 는 고정 최대값을 사용하지 않고 작업 영역 90% 적용
- RATIO: 작업 영역 비율 사용
- FULLSCREEN: 주 모니터 전체
- AUTO: 콘텐츠 기준 자동 크기(WPF 전용 — 서버 응답에는 나오지 않음)
- 잘못된 값은 일부 모드에서 기본값/보정값으로 처리되지만, 백엔드는 정상 범위 값을 제공해야 한다.

6.4 최신 코드 기준 필수값·누락 처리 점검 (2026-10-03, 2026-10-12, 2026-10-13 갱신)

기준: 최초 점검은 2026-10-03 `main` 코드이며, 이후 설계 29~34 변경(목록 필드 정리·결과 status 확장 등)을 2026-10-12 `main` 기준으로, 설계 35 단건 조회·결과 구조를 2026-10-13 기준으로 같은 절에 반영했다. 아래는 WPF 수신 코드와 같은 저장소의 Java 서버 저장 검증을 함께 대조한 결과다. 표의 필수 여부는 백엔드가 보장할 계약이며, C#이 JSON 누락을 모두 거부한다는 의미는 아니다. 현재 응답 DTO 에는 required/JsonRequired 선언이 없고 별도의 전체 응답 검증 단계도 없다. 관리자 저장 API 와 WPF 조회 응답은 서로 다른 계약이므로 이 예시를 관리자 저장 요청으로 사용하지 않는다.

반드시 제공할 값

필드 / 조건	백엔드 제공 기준	현재 WPF 누락·오류 처리
로그인 accessToken	공백 아닌 토큰	로그인 단계에서 명시적으로 거부
popup	팝업 1 건 객체. 대상 없음은 키를 유지하고 null	생략·null 모두 표시 대상 없음으로 처리하고 조회 간격 뒤 다시 조회
deliveryId	popup 이 있으면 공백 아닌 서버 발급 ID	빈 값이어도 화면은 표시되지만 결과 요청의 deliveryId 가 비어 서버가 `REJECTED(WPF_INVALID_RESULT)`로 거절
popupId	공백 아닌 고유 ID. 서버 저장 기준 1~50 자	빈 값도 생성 가능하지만 결과 수집 연결을 건너뛰므로 CLOSED/HIDDEN/SUBMITTED 등이 전송되지 않음
popupType	TEXT / IMAGE / VIDEO / SURVEY / QUIZ	누락·미지원 값은 Factory 오류. null 도 처리 실패

필드 / 조건	백엔드 제공 기준	현재 WPF 누락·오류 처리
content	유형별 object. null 금지	생략·null·잘못된 형식이면 화면 생성 실패. {}는 필수 내용까지 보장하지 않음
IMAGE content.imageUrl	공백 아닌 접근 가능한 이미지 경로/URL	누락·빈 값은 View 생성자 오류
VIDEO content.videoUrl	공백 아닌 접근 가능한 영상 경로/URL	누락·빈 값은 View 생성자 오류
VIDEO+QUIZ content.videoEnabled / videoUrl	popupType=QUIZ, videoEnabled=true, 재생 가능한 영상 파일 URL	플래그 생략은 일반 QUIZ. 활성화 후 URL 누락은 생성 실패
SURVEY/QUIZ questions	문항 1 개 이상. null 항목 금지	생략은 빈 화면으로 진행할 수 있음. null 은 변환 실패
questionId / optionId	양수이며 참조 대상과 일치. 문항 ID 는 팝업 내 고유, 선택지 ID 는 해당 문항 내 고유	ID 기본값 0. 문항 중복은 응답 컨트롤 매핑·Radio 그룹 충돌, optionId 0 이하는 선택 답안 수집에서 제외
questionType	SINGLE_CHOICE / MULTIPLE_CHOICE / TEXT	누락·미지원 값은 문항 변환 실패
question.title / options[].text	공백 아닌 표시 문구	누락은 빈 문구로 표시될 수 있음. 서버 저장은 제목/선택지 1~1000 자 검증. 선택지(QUIZ·SURVEY)는 UTF-8 300 Byte 이하(관리자 웹 입력 제한, 서버 저장 시 넘으면 400·사유 문구)
options	선택형은 2 개 이상, TEXT 는 []	생략은 빈 목록, null 은 변환 실패. 기본 선택지를 자동 생성하지 않음
필수 문항 isRequired	반드시 true 를 명시	누락은 false 이므로 필수 응답 검증이 적용되지 않음
채점 QUIZ isScored	채점할 문항에 true, 최소 1 개 이상	누락은 false. 채점 문항이 하나도 없으면 passingScore 와 무관하게 score=0, passed=true
채점 QUIZ questionScore	유한 양수 배점. 서버 저장은 소수점 2 자리, 최대 99999999.99 검증. 관리자 저장 시 비우면 기본 1 점	누락/null 은 기본 1 점으로 계산(모두 1 점이면 총점 = 문항 수)
채점 QUIZ passingScore	최상위에 명시, 0~총점. 0 점 통과가 의도되지 않았다면 양수	누락/null/0 이하는 통과 기준 0 으로 계산되어 0 점도 통과 가능
채점 선택형 options[].isCorrect	정답은 true, 오답은 false 권장. 단일 정답 1 개, 복수 정답 1 개 이상	누락/null 은 정답 아님. 정답 키가 없으면 해당 문항은 정답 처리되지 않음
채점 TEXT correctAnswer / answerMatchMode	비어 있지 않은 정답, EXACT 또는 CONTAINS	누락 시 해당 문항 오답. 구현은 지원하나 최소 외부 오픈 범위에서는 TEXT 자동 채점 제외
결과 응답 resultId	요청한 resultId 그대로 반환	누락/불일치는 대기 결과를 해제하지 못해 재전송 지속

필드 / 조건	백엔드 제공 기준	현재 WPF 누락·오류 처리
결과 응답 status	ACCEPTED / DUPLICATE / REJECTED / RETRYABLE_ERROR / INTERNAL_ERROR	보낸 결과의 resultId 이면서 종결 상태(ACCEPTED·DUPLICATE·REJECTED)일 때만 제거. 그 밖의 상태·미지원 값·누락은 보관 후 재전송(설계 34)하며 다음 조회를 미룸(§12.1). 단 HTTP 2xx 인데 응답 내용이 잘못된 경우(빈 본문·JSON 오류·resultId 불일치·status 누락/미지원 값)는 3 회까지만 재전송하고 상한에서 큐에서 지운 뒤 조회를 허용(TODO45 2026-11-11)

조회 응답 팝업의 Factory 변환이 실패하면 그 팝업을 표시할 수 없으며, 열린 전달 건이 표시 조건을 만족하는 동안 다시 조회해도 같은 팝업이 내려온다. 서버는 잘못된 팝업을 WPF 응답에 포함하지 않도록 응답 직전 검증을 수행해야 한다. 결과 응답은 결과 1 건 객체로 반환하며 빈 본문·null 은 처리 실패를 유발할 수 있다.

기본값 사용이 가능한 항목과 null 주의

- displayMode 생략은 SEQUENTIAL, sizeMode 생략은 FIXED. 명시한 값은 지원 ENUM 이어야 하며 null 은 허용하지 않는다.
- width/height 생략은 900/620, 표시 플래그는 6.3 표의 기본값 사용. 명시하는 수치에는 정상 범위 값을 전달한다.
- **필수 여부 표기 기준**: 6.3 표의 O 는 "서버가 항상 출력하는 것을 권장하는 전체 계약 필드"다. 이 중 `displayMode·sizeMode·showHeader·showFooterButton·showFooter·showDoNotShowAgain` 처럼 Default 열에 C# 값이 있는 필드는 생략해도 WPF 가 그 기본값으로 동작한다. 그래서 **전체 기능** (WPF_POPUP_ALL_SPEC.md) 정의서는 이런 필드의 필수값 여부를 N(생략 가능, 기본값 적용)으로 적는다. 표기만 다르고 의미는 같다. 반면 `popupId·popupType·content` 및 위 "반드시 제공할 값"은 Default 가 있어도 생략하면 결과 연결 실패나 화면 생성 실패가 생기므로 세 문서 모두 필수(O/Y)다. 최소 제공 범위의 선택 항목은 최소 기능 정의서를 따른다.
- optionLayout 생략·미지원 값은 VERTICAL. 현재 WPF 는 정확히 대문자 HORIZONTAL 일 때만 가로 배치하므로 서버는 정규 ENUM 을 출력한다.
- completionRatio 생략/null 은 VIDEO 1.0(100% 시청), 동영상+퀴즈 0.8(2026-11-03 PU001 B-7). 다른 기준이 필요하면 값을 명시한다. showBottomDescription 은 문구가 있어도 플래그 생략 시 false 다.
- pollingIntervalSeconds 생략/0 은 로컬 기본 주기 사용. option.value 는 선택 응답 식별자가 아니며 응답은 optionIds 를 사용한다.
- [설계 34-31·32] `footerAction·popupPosition` 의 빈 문자열·null 은 생략과 같이 유형별 기본값(CLOSE 또는 SUBMIT, CENTER)으로 처리하며 미지원 값도 기본값이다. 백엔드 등록 단계는 빈 문자열을 생략으로 받고 미지원 값·유형에 맞지 않는 Action 은 거부한다. `useBackgroundOverlay=false·backgroundOverlayOpacity=0` 은 누락이 아닌 정상 명시값이다. 두 값은 non-nullable 이므로 null 대신 생략한다. 글자 크기는 null·생략이면 화면 기본 크기다.
- **생략과 명시적 null 은 다르다.** non-nullable bool/int/double 의 null 은 역직렬화 오류가 될 수 있다. string/list 에 null 이 들어가면 초기값을 덮어써 후속 처리 실패가 가능하다. nullable 로 문서화된 값 외에는 null 을 보내지 않는다. 날짜는 ISO 8601 문자열 또는 허용된 null 만 전달한다.

저장소 서버 검증과 남은 보완 사항

PopupService.validateAdminPopup 은 ID·제목·ENUM·크기·기간 등을 검사한다. PopupQuestionRules.validate 는 SURVEY/QUIZ 문항, 선택형 보기 2 개 이상, QUIZ 배점·정답·통과 점수를 검사한다. QUIZ 의

videoEnabled=true 에는 validateActionOptions 가 videoUrl 을 요구한다. 따라서 모든 필수값 처리가 없는 것은 아니다.

다만 현재 규칙에는 QUIZ 의 isScored=true 문항 존재 보장이 없다. 일반 IMAGE/VIDEO 의 공백 아닌 미디어 URL 검증도 위 저장 검증에서 보장하지 않는다. WPF 수신 측에는 ID 양수/중복·필수 데이터·채점 구성·결과 status 의 전체 검증이 없다. 서버 저장 검증을 통과해도 isScored=false 인 QUIZ 가 0 점 통과할 수 있으므로 다음을 보완 대상으로 관리한다.

- □ 서버 조회 응답: 공백 ID, 중복 문항/선택지 ID, 빈 질문/선택지, null 배열/항목, 유형별 미디어 필수값 검증.
- □ 서버 QUIZ 저장/조회: 최소 1 개 isScored=true, 채점 배점·정답·passingScore 일관성 보장. 의도적인 0 점 통과와 누락을 구분.
- □ WPF 수신: 필수값 검증 및 잘못된 팝업의 개별 격리 검토.
- □ WPF 결과 처리: status 필수·허용값 검증 후 대기열 종료 여부 결정 검토.

이 절은 현재 동작과 보완 대상을 명시한 것이며, 이번 문서 수정에서 클라이언트/서버 검증 코드는 변경하지 않았다. 기준 소스: PopupResponseDto, SurveyQuestionDto, PopupFactory, PopupManager.AttachResultCollection, SurveyPopupView.AddSelectedOption, QuizGrader, PopupResultQueue, 서버 PopupService 및 PopupQuestionRules.

7. PopupWindow 공통 옵션 (최상위)

3.7 부터 `content` 에는 popupType 별 콘텐츠·전용 옵션만 둔다. PopupWindow 전체에 적용되는 공통 옵션은 §6.3 의 `popup` 최상위 필드다(설계 30·31).

구분	최상위 필드
Footer 동작	`footerAction`, `footerLinkUrl`
배경 Overlay	`useBackgroundOverlay`, `backgroundOverlayOpacity`
위치	`popupPosition`
글자 크기	`headerFontSize`, `bodyFontSize`, `footerFontSize`

`content` 안에 같은 이름의 키가 있어도 WPF 는 읽지 않는다. 관리자 저장 위치(CONTENT_OPTIONS)와 WPF 응답 위치는 달라도 된다. 서버가 응답 조립 시 최상위로 옮긴다.

Footer 동작(`footerAction`·`footerLinkUrl`)은 §6.3 최상위 필드다(설계 30). content 안의 같은 키는 읽지 않는다. `CLOSE` 는 하단 버튼을 **확인**으로 표시하고(2026-10-29 '닫기'에서 변경) 종료 처리 후 창을 닫는다. `LINK_AND_CLOSE` 는 일반 콘텐츠의 하단 버튼을 **바로가기**로 표시하며, 기본 브라우저로 URL 을 연 뒤 창을 닫는다. URL 이 잘못되었거나 브라우저 실행이 실패하면 창을 유지하고 오류를 안내한다. `SUBMIT` 은 SURVEY·QUIZ·VIDEO+QUIZ 의 **제출**이며 링크를 열지 않는다. Header 에는 닫기 버튼이 없으며 Alt+F4 등 종료 경로에는 기존 종료 정책을 적용한다. `useBackgroundOverlay=true` 이면 Alt+F4·시스템 메뉴 닫기·외부 닫기 요청은 무시하고 하단 버튼(확인·바로가기·제출)과 앱 종료로만 닫는다. 화면에 닫기·제출 수단이 없으면 막지 않는다(설계 44). Esc 는 팝업을 닫지 않는다. 버튼 표시는 `showFooter`·`showFooterButton` 을 따른다.

SURVEY·QUIZ·VIDEO+QUIZ 는 제출 버튼을 하나만 표시한다. 공통 푸터가 있으면 내부 제출 버튼을 숨기고 하단 제출에서 응답 수집·검증·채점을 실행한다. 푸터가 없으면 내부 제출 버튼을 사용한다. `showFooterButton=false` 여도 제출 버튼은 유지한다. 미응답·QUIZ 불합격은 안내 후 창을 유지하며(불합격 안내에는 틀린 문항 번호를 표시한다. 설계 43), SURVEY 제출 후에는 "설문조사가 완료되었습니다." 안내를, QUIZ 결과 안내 문구는 `passingScore` 로 커트라인형·만점형·참여형(0)을 나눠 표시하고(PU001 Q3, JSON 변경 없음, **WPF 전체 기능 정의서** (WPF_POPUP_ALL_SPEC.md) 참조), 통과한 QUIZ 는 `SUBMITTED` 에 답안·score·passed 를 포함한다. 영상 시청 후 Alt+F4 로 종료한 결과는 제출과 구분한다. 제출·채점 안내는 흰색 바탕·검은 테두리·둥근 버튼의 공통 모달을 사용한다.

popupPosition ENUM

처리 흐름 / 참고

```
CENTER
TOP_LEFT
TOP_CENTER
TOP_RIGHT
CENTER_LEFT
CENTER_RIGHT
BOTTOM_LEFT
BOTTOM_CENTER
BOTTOM_RIGHT
```

위치는 현재 **주 모니터 작업 영역** 기준이다. FULLSCREEN 은 위치 값과 무관하게 주 모니터 전체 화면을 사용한다.

8. 유형별 content 계약

8.1 TEXT

JSON 예제

```
{
  "plainText": "서비스 안내\n 공지 내용을 확인해 주세요.\n 서비스 점검 안내입니다.",
  "textBlocks": [
    { "alignment": "LEFT", "runs": [ { "text": "서비스 안내", "bold": true, "size": 24 } ] },
    { "alignment": "LEFT", "runs": [ { "text": "공지 내용을 확인해 주세요." } ] },
    { "alignment": "LEFT", "runs": [ { "text": "서비스 " }, { "text": "점검", "bold": true,
"color": "#DC2626" }, { "text": " 안내입니다." } ] }
  ],
  "showPlainText": true,
  "bottomDescription": "자세히 보기",
  "bottomDescriptionUrl": "https://example.com/notice",
  "showBottomDescription": true
}
```

필드 / 형식	필수 여부 / 기본값	설명
plainText string	**필수** 조건부 **기본값** `""`	textBlocks 가 없을 때 표시하는 일반 문자열 본문. textBlocks 가 있으면 서버가 textBlocks 에서 만든 일반 문자열(Run 글자 연결, 문단 사이 `\n`)이며 표시는 textBlocks 가 우선한다. 이 저장소 서버는 TEXT 응답에 저장 본문(CONTENT_BODY)으로 항상 키를 채우며 저장 본문이 없으면 `null` 일 수 있다
textBlocks array	**필수** 선택 **기본값** 없음	서식 본문. 콘텐츠 제목·설명도 앞 문단으로 포함한다. 있으면 plainText 대신 표시(아래 표)
showPlainText boolean	**필수** 선택 **기본값** `true`	본문 표시 여부
bottomDescription string	**필수** 선택 **기본값** `""`	하단 설명
bottomDescriptionUrl string	**필수** 선택 **기본값** `""`	클릭 시 이동 URL
showBottomDescription boolean	**필수** 선택 **기본값** `false`	하단 설명 영역 표시

Markdown 필드는 현재 C# 화면에서 사용하지 않는다. 강조 문구 `highlightText·showHighlight` 는 2026-10-29 제거했다(보내도 무시).

TEXT 에는 별도 콘텐츠 제목·설명 필드가 없다(설계 37 에서 `contentTitle·description·showContentHeader` 제거). 제목·설명은 본문 앞 문단으로 작성하며, 통합 전 데이터는 서버가 조회 시 제목 문단(`LEFT`, 굵게, 크기 24) → 설명 문단(`LEFT`) → 기존 본문 순으로 합쳐 보낸다. textBlocks 가 없던 행은 기존 plainText 줄을 문단으로 바꿔 뒤에 붙인다. [설계 39-3] 제목·설명은 보이고 본문은 숨겼던 행(`showPlainText=false`)은 헤더만 보이기 — 제목·설명 문단만 보내고 숨긴 본문은 빼며 `showPlainText=true` 로 바꾼다(관리자 재저장 시 숨긴 본문 삭제). 제목·설명을 숨겼던 행(`showContentHeader=false`)은 합치지 않는다. 창 Header 의 공통 `title` 은 별도다.

textBlocks (서식 본문, 설계 28)

`textBlocks` 가 있으면 WPF 는 `plainText` 대신 문단·Run 서식 본문을 표시한다. 없으면 기존처럼 `plainText` 를 표시한다.

서버는 저장 시 `textBlocks` 를 검증하고 `plainText` 를 `textBlocks` 에서 다시 만들어 저장한다(클라이언트가 보낸 plainText 는 사용하지 않음). HTML 은 저장·전달하지 않는다.

필드 / 형식	필수 여부 / 기본값	설명
textBlocks[] array	**필수** 선택 **기본값** 최대 500 문단	문단 목록. 문단 사이는 줄바꿈
textBlocks[].alignment string	**필수** 선택 **기본값** `LEFT`(기본)·`CENTER`·`RIGHT`	문단 정렬
textBlocks[].indent number	**필수** 선택 **기본값** 0 이상 정수(기본·누락 0, 단계 수 제한 없음·2147483647 이하, TODO63)	문단 왼쪽 들여쓰기 단계(설계 49). 1 단계 = 40(웹 CSS px·WPF DIP), 단계마다 누적. 줄바꿈된 모든 줄에 같은 왼쪽 여백을 적용하며(첫 줄만 들여쓰는 방식 아님) plainText 에는 공백·탭을 넣지 않는다
textBlocks[].runs[] array	**필수** O **기본값** 전체 최대 2000 개	같은 서식의 글자 묶음. 빈 배열 = 빈 문단
runs[].text string	**필수** O **기본값** 빈 값 불가, `\n`·`\t` 외 제어 문자 불가	글자. `\n` 은 문단 내부 줄바꿈
runs[].bold / italic / underline / strikethrough boolean	**필수** 선택 **기본값** `true`·`false`(누락 false)	굵게·기울임·밑줄·취소선. 밑줄과 취소선 동시 적용 가능(TODO62)
runs[].color string	**필수** 선택 **기본값** 대문자 `#RRGGBB`	글자 색. 팔레트로 제한하지 않음(관리자 편집기 팔레트는 선택지일 뿐). 가독성은 작성자가 판단
runs[].size number	**필수** 선택 **기본값** 12·14·16·18·20·24·28·32 (px)	글자 크기. 없으면 bodyFontSize·기본 크기
runs[].font string	**필수** 선택 **기본값** `MALGUN_GOTHIC`·`GULIM`·`DOTUM`·`BATANG`	글꼴 ID. PC 에 없으면 대체 글꼴

취소선 예시(문단 들여쓰기 40px 및 오른쪽 정렬과 함께 사용):

JSON 예제

```
[{"alignment":"RIGHT","indent":1,"runs":[{"text":"변경
전","underline":true,"strikethrough":true},{"text":" 변경 후"}]}]
```

HTML 은 편집기 경계에서만 사용하며 취소선은 `<s>`로 복원한다. 붙여넣기의 `<del>`·`<strike>`도 취소선으로 읽는다. 일반 문자열은 `변경 전 변경 후`이며 서식용 기호를 넣지 않는다. 관리자 편집기에는 일괄 서식 초기화·색 초기화 버튼이 없으며(TODO66) 각 서식 버튼과 글꼴·크기 기본값 선택으로 되돌린다. JSON 계약 변경은 없다.

본문 전체(파생 plainText)는 20000 자 이하이다. 허용 밖 키·값은 저장 API 가 거부한다. 허용 정책은 서버가 검증하며 WPF 는 같은 목록을 다시 검사하지 않고 표시 방어만 한다(설계 48): 크기는 유한값 1~200 만 적용하고 밖이면 기본 크기, 들여쓰기는 0 이상 정수(2147483647 이하)면 단계 × 40 을 그대로 적용하고 소수·음수·비유한값·범위 초과는 0(TODO63, 여백이 본문 폭을 넘으면 남은 폭에서 줄바꿈하고 본문 세로 스크롤로 표시), 색은 #RRGGBB(대소문자 무관)를 변환하고 실패한 구간만 기본 색, 매핑이 없는 글꼴 ID·알 수 없는 정렬은 기본값이다. 서식 값의 JSON 타입 오류는 그 값만 기본값으로 두고, 글자를 읽을 수 없는 구조 오류(배열·객체가 아니거나 text 가 문자열이 아님)는 서식 본문 대신 plainText 를 표시한다. 1 차 적용 대상은 TEXT 본문뿐이며 다른 유형의 content 에 textBlocks 를 넣으면 저장을 거부한다.

8.2 IMAGE

JSON 예제

```
{
  "imageTitle": "이미지 안내",
  "imageUrl": "https://example.com/notice.png",
  "description": "이미지 설명",
  "showDescription": true,
  "imageSizeMode": "ADAPTIVE"
}
```

위 예시는 일반 모드(ADAPTIVE) content 다. 크기는 content 가 아니라 최상위 `popup.width/height` 로 보낸다(TODO58, §15.2 예시).

필드 / 형식	필수 여부 / 기본값	설명
imageTitle string	**필수** 선택 **기본값** `""`	이미지 콘텐츠 내부 제목
imageUrl string	**필수** O **기본값** `""`	표시할 이미지 URL/경로. 빈 값이면 이미지 팝업 생성 불가
description string	**필수** 선택 **기본값** `""`	이미지 설명
showDescription boolean	**필수** 선택 **기본값** `true`	설명 표시 여부
imageSizeMode string	**필수** 선택 **기본값** `ADAPTIVE`	ADAPTIVE / FIT_TO_IMAGE / ORIGINAL
keepAspectRatio boolean	**필수** FIT_TO_IMAGE 전용 **기본값** `true`	원본 비율 고정/해제

imageSizeMode

값	의미
ADAPTIVE	팝업 크기가 기준. 이미지를 배정 영역 안에 비율 유지하여 표시
FIT_TO_IMAGE	popup.width/height 가 이미지 콘텐츠 영역 크기, 없으면 원본 DIP. 헤더·푸터·제목·설명·여백을 더해 창 계산. 최대 창 초과 시 축소 없이 Clip
ORIGINAL	팝업 크기는 유지. 원본 이미지를 왼쪽 위에 확대·축소 없이 표시하고 오른쪽·아래 초과 부분을 자름

필드가 없으면 ADAPTIVE 로 처리한다. 위 세 값 외의 값(과거 값 `FIXED`, 빈 문자열 포함)은 C#이 지원하지 않는 값으로 보고 팝업 변환에 실패한다. ORIGINAL 은 v3.4 클라이언트부터 지원한다.

ORIGINAL 은 헤더·푸터를 제외한 본문 전체를 이미지 영역으로 사용한다. 콘텐츠 제목·설명·keepAspectRatio 는 사용하지 않는다. 창 크기는 popup.width/height 다. 작은 이미지는 확대하지 않고 남는 영역을 흰색으로 표시하며 스크롤하지 않는다. 이미지 클릭 동작은 없다(3.7 에서 `linkUrl` 삭제). 원본 픽셀 크기 1px 를 WPF 1 DIP / 웹 1 CSS px 로 표시하며 이미지 파일의 DPI 메타데이터는 크기 계산에 사용하지 않는다(OS 화면 배율은 적용된다).

관리자 신규 등록 기본 선택은 ADAPTIVE 이며, 기존 저장값과 필드 미지정 시 ADAPTIVE 동작은 유지한다. JSON 예: `{"imageSizeMode":"ORIGINAL","imageUrl":"https://example.com/notice.png"}`.

크기 필드 (2026-10-19 / TODO58)

모드	popup.width / height 의미	영역 계산	이미지 표시
ADAPTIVE	팝업 창 전체 크기	창에서 표시 중인 헤더·푸터·제목·설명·여백을 빼고 이미지 영역 할당	배정 영역에 비율 유지(원본보다 확대 안 함)
FIT_TO_IMAGE	이미지 콘텐츠 영역 크기	지정 영역을 먼저 확보하고 헤더·푸터·제목·설명·여백을 더해 창 계산	keepAspectRatio=true 면 영역 안에 원본 비율로 맞춤(여백 가능), false 면 영역을 채움
ORIGINAL	팝업 창 전체 크기	헤더·푸터를 뺀 본문 전체	원본 크기 왼쪽 위 배치, 넘치는 부분 Clip

- `content.width/height` 는 응답에서 제거했고 등록 요청에서도 거절한다(이중 지시 금지). 다른 유형의 공통 width/height 의미는 그대로다.
- 같은 600×400 이라도 ADAPTIVE·ORIGINAL 은 창 전체가 그 크기이고, FIT_TO_IMAGE 는 이미지 콘텐츠 영역이 그 크기다(최소·최대 제한 적용 전).

- 생략: 일반 IMAGE 는 축별로 생략할 수 있다(JSON 에서 키 없음). ADAPTIVE 의 생략 축은 원본과 측정한 제목·설명으로 산정하고, FIT_TO_IMAGE 는 비율 고정이면 원본 비율로 나머지 축을, 해제면 원본 길이를, 둘 다 없으면 원본 DIP 크기를 쓴다. ORIGINAL 은 필수다. 다른 유형은 생략 시 900×620.
- 전환: 새 WPF 는 최상위 값이 없는 축에 한해 구 서버의 `content.width/height` 를 임시로 읽는다(최상위 우선). 구 WPF 는 `content.width/height` 만 읽으므로 새 서버보다 새 WPF 를 먼저 배포한다. DB 저장 구조는 바꾸지 않았다(일반 IMAGE 크기는 기존처럼 CONTENT_OPTIONS width/height 에 저장하고 응답에서 최상위로 옮김).
- FULLSCREEN 은 공통 sizeMode 이며 창 크기를 모니터 전체로 우선한다. imageSizeMode 와 합치지 않는다.

비율 및 창 경계 (v3.6 / 설계 23, TODO58 로 크기 위치 갱신)

- ADAPTIVE: popup 크기는 창 크기. 미지정 축은 원본 이미지와 실제 제목·설명·여백을 측정해 산정한다. 로딩 전 임시 창은 560×420 DIP 이며, 명시한 축은 유지한다. 이미지는 원본보다 확대하지 않고 가용 영역 안에 비율을 유지해 표시한다.
- FIT_TO_IMAGE: popup 크기는 이미지 콘텐츠 영역 DIP 크기. keepAspectRatio 기본 true. 등록 화면에서 고정이면 한쪽 수정 시 다른 쪽을 원본 비율로 계산한다. 양쪽 API 값이 비율과 다르면 그 영역 안에 원본 비율로 맞추고 남는 쪽을 여백으로 둔다(TODO58 — 설계 23 의 너비 우선 높이 정규화를 대체).
- 해제(false)는 영역을 그대로 채워 왜곡을 허용하며 누락한 축만 원본 DIP 길이로 채운다. 둘 다 없으면 원본 DIP 크기다. 서버는 원본 URL 을 다운로드하지 않는다. 원본 로딩 후 WPF 와 웹에서 계산한다.
- IMAGE 창 최대는 현재 모니터 작업 영역 너비·높이의 **90%**다. 고정 maximumWidth/maximumHeight 값(기본 1200×900)은 IMAGE 창 상한으로 사용하지 않는다. 최소는 이 화면 상한 이하로 보정하고, 최소로 늘어난 창에는 이미지 주변 여백을 허용한다. FIT_TO_IMAGE 의 지정 콘텐츠 영역 크기는 유지하며 최대 초과 부분은 **중앙 기준**으로 자른다. ORIGINAL 은 왼쪽 위 Clip 을 유지한다. FULLSCREEN 은 모니터 전체 크기를 우선한다. 다른 유형의 기존 최대 크기 정책은 유지한다.
- 설명은 항상 아래. showDescription=false 또는 공백이면 설명과 14 DIP 전용 간격을 제거한다. 설명은 가용 너비로 줄바꿈하고 하단 가용 콘텐츠 높이의 최대 30%에서 세로 스크롤한다. 제목·닫기·푸터는 이미지와 함께 스크롤하지 않는다.
- 크기 계산에는 이미지 Border, 제목·설명 실제 측정, 콘텐츠 Margin(28/24), 그림자용 바깥 Margin(24), 창 Border, 표시 중인 Header(40)·Footer(80) 행을 사용한다. 이미지와 무관한 190/300 높이 추정은 제거했다.
- WPF 원본 DIP 는 파일 DPI 를 반영한다. 브라우저 원본은 naturalWidth/naturalHeight CSS px 이므로 파일 DPI·글꼴·작업 영역이 다른 PC 와 미리보기 사이에는 차이가 생길 수 있다. ORIGINAL 은 기존처럼 메타데이터 DPI 와 무관하게 원본 1px=1 DIP, 왼쪽 위 기준으로 자른다.
- FILL, imageWidth/imageHeight, descriptionPosition, imageAreaRatio 는 새 입력에서 제거했다. 서버 저장은 해당 키·모드와 중복 최상위 크기를 거절한다. 기존 DB 는 조회 변환 또는 전환 계획 스크립트를 통해 새 계약으로 제공한다.

8.3 VIDEO

JSON 예제

```
{
  "videoTitle": "교육 영상",
  "videoUrl": "https://example.com/education.mp4",
  "description": "영상을 시청해 주세요.",
  "showDescription": true,
  "showControls": true,
  "allowFullScreen": true,
  "allowPlaybackRateChange": true,
  "allowSeek": true,
  "autoPlay": false,
  "isLoop": false,
  "defaultVolume": 0.7
}
```

필드 / 형식	필수 여부 / 기본값	설명
videoTitle string	**필수** 선택 **기본값** `""`	영상 콘텐츠 내부 제목
videoUrl string	**필수** O **기본값** `""`	재생할 영상 URL/경로
description string	**필수** 선택 **기본값** `""`	영상 설명
showDescription boolean	**필수** 선택 **기본값** `true`	설명 표시
showControls boolean	**필수** 선택 **기본값** `true`	컨트롤 표시
allowFullScreen boolean	**필수** 선택 **기본값** `true`	영상 전체화면 허용
allowPlaybackRateChange boolean	**필수** 선택 **기본값** `true`	배속 변경 허용
allowSeek boolean	**필수** 선택 **기본값** `true`	진행바로 재생 위치 변경 허용(마우스·키보드 공통, false 면 키보드로도 변경 불가). 동영상+퀴즈에도 적용
autoPlay boolean	**필수** 선택 **기본값** `false`	자동 재생
isLoop boolean	**필수** 선택 **기본값** `false`	반복 재생
defaultVolume number	**필수** 선택 **기본값** `0.7`	시스템 볼륨 연결 전/실패 시 내부 플레이어 초기 음량 0~1. 연결 성공 시 현재 Windows 볼륨 우선

VIDEO 의 완료 기준은 content 가 아니라 **popup 최상위 `completionRatio`** 를 기준으로 한다(`allowCloseBeforeComplete` 는 TODO57 에서 폐기).

시청 기준 전에는 하단 닫기 버튼을 항상 비활성으로 두고 하단에 현재 시청 %(내림)와 기준을 사유로 표시한다. 기준에 도달하거나 재생에 실패하면 버튼을 활성화한다(설계 43). 도달 판정은

동영상+퀴즈·서버와 같은 식이다: `min(watchedSeconds, durationSeconds) / durationSeconds` 를 소수점 4 자리에서 내린 비율 ≥ `completionRatio`(설계 53-16).

직접 재생 가능한 HTTP/HTTPS URL 과 로컬·UNC 경로 영상은 모두 WebView2 내부 HTML5 video 로 재생한다(로컬은 파일 폴더를 가상 호스트에 연결, 2026-11-10 회전 메타데이터 반영. WebView2 초기화 실패 시에만 로컬 파일을 MediaElement 로 재생하며 회전은 반영되지 않는다). 어느 경로든 영상 하단에 겹치는 **공통 WPF Overlay 컨트롤바**를 사용한다. 컨트롤은 별도 높이를 차지하지 않으며 재생 중 일반 화면 3 초·영상 전체화면 2 초 무입력 또는 마우스 이탈 시 숨기고 진입·이동 시 표시한다. 일시정지·조작 중에는 표시를 유지한다. URL 영상의 Chromium 기본 controls 는 표시하지 않는다. `showControls=false` 이면 공통 컨트롤을 숨기며 영상 클릭으로 재생/일시정지를 전환할 수 있다. `allowFullScreen=false` 이면 WPF 전체화면 버튼을 숨기고 진입을 금지한다. HTML5 자체 전체화면 대신 WPF 의 옵션을 검사하는 전체화면을 사용한다. `allowPlaybackRateChange=false` 이면 배속 버튼을 숨기고 HTML5 영상도 1.0 배로 제한한다. `allowSeek=false` 이면 진행바 클릭·드래그·키보드·UI Automation 으로 재생 위치를 바꿀 수 없고 HTML5 seek 명령도 무시한다. 진행률·현재/전체 시간 표시와 루프·종료 후 재시작은 유지하며 전체화면에서도 같은 정책을 적용한다.

음량·음소거는 Windows 기본 멀티미디어 출력 장치의 Master Volume/Mute 와 양방향 동기화한다. 시작 시 현재 Windows 값을 읽고 시스템 설정을 바꾸지 않는다. 연결 성공 시 내부 영상 음량은 1.0 으로 유지해 이중 감쇠를 방지하며, `defaultVolume` 은 시스템 볼륨 연결 전/실패 시 내부 플레이어 초기값으로 사용한다. 슬라이더를 0 보다 크게 조절하면 Windows 음소거도 해제하고, 음소거 버튼은 현재 음량 값을 유지한 채 Windows Mute 만 전환한다. 외부 변경은 이벤트로 반영하고 기본 장치 변경·장치 없음은 2 초 주기로 확인한다. 변경은 다른 프로그램의 출력에도 영향을 주며 팝업 종료 시 이전 시스템 값으로 복원하지 않는다. 장치 복구 시 새 장치의 현재 값을 읽는다.

위치·재생/일시정지·음량·배속·종료·오류는 WPF 컨트롤과 동기화하며 waiting/stalled 는 버퍼링 안내로 표시한다. 탐색한 구간은 누적 `watchedSeconds` 에 합산하지 않는다.

8.4 SURVEY

JSON 예제

```
{
  "popupId": "SURVEY-001",
  "popupType": "SURVEY",
  "title": "만족도 조사",
  "questions": [
    {
      "questionId": 101,
      "title": "서비스는 만족스러웠습니까?",
      "description": "",
      "questionType": "SINGLE_CHOICE",
      "isRequired": true,
      "isScored": false,
      "options": [
        {
          "optionId": 1001,
          "value": "YES",
          "text": "예"
        },
        {
          "optionId": 1002,
          "value": "NO",
          "text": "아니요"
        }
      ]
    }
  ],
  "content": {
```

```
    "surveyTitle": "만족도 조사",
    "description": "문항에 응답해 주세요."
  }
}
```

SURVEY 는 정답 키가 필요하지 않다.

8.4.1 설문·퀴즈 서식 필드 (TODO55)

TEXT `textBlocks`(§8.1)와 같은 문단·구간 구조의 배열을 일반 문자열 필드 옆에 둔다. QUIZ·VIDEO+QUIZ 도 같다.

서식 필드	대응 일반 문자열	일반 문자열 상한
`content.surveyTitleBlocks`	`content.surveyTitle`	200
`content.descriptionBlocks`	`content.description`	2000
`questions[].titleBlocks`	`questions[].title`	1000
`questions[].descriptionBlocks`	`questions[].description`	2000
`questions[].options[].textBlocks`	`options[].text`	1000

- 서식이 유효하고 글자가 있으면 서식으로 표시하고, `null`·누락·`[]`·글자 없는 문단만·구조 오류이면 일반 문자열로 표시한다(기존 데이터 그대로 동작).
- 서식이 있으면 서버가 일반 문자열을 서식에서 파생해 함께 보낸다(문단 사이 줄바꿈). WPF 는 일반 문자열을 접근성 이름·VIDEO+QUIZ 머리말 비교·대체 표시에 쓴다.
- 여러 문단·들여쓰기 허용, 첫 문단만 쓰지 않는다. 필수 표시 `*`는 문항 제목 마지막 문단 끝에 붙는다.
- `questionId`·`optionId`·`value`·정답·배점·필수/복수 선택과 결과 `answers` 는 서식과 무관하다. 주관식 답변·`correctAnswer` 는 서식 대상이 아니다.
- VIDEO+QUIZ 에서 퀴즈 머리말이 서식이면 영상 영역과 문자열이 같아도 숨기지 않는다(일반 문자열이 같을 때만 숨김, 설계 53-16).
- 서버 저장(TODO55-4, 2026-10-19): 관리자 저장 요청의 같은 필드를 TEXT `textBlocks` 와 같은 규칙(정렬·들여쓰기 0 이상 정수(TODO63)·색 `#RRGGBB`·크기·글꼴 허용 값, 문단·구간 수 상한)으로 검증하고 위 표의 상한으로 파생 문자열 길이를 검사한다. 오류 메시지는 필드 이름으로 시작한다(예: `선택지 내용 서식: ...`). 서식은 SURVEY·QUIZ 에서만 받으며 다른 유형의 `surveyTitleBlocks`·`descriptionBlocks` 는 거부한다. 응답에서 서식이 없으면 키를 생략한다. 예:

JSON 예제


```
{
  "questionId": 1001,
  "title": "화면 구성이 이해하기 쉬웠나요?",
  "titleBlocks": [ { "runs": [ { "text": "화면 구성", "underline": true }, { "text": "이
이해하기 쉬웠나요?" } ] } ],
  "questionType": "SINGLE_CHOICE",
  "isRequired": true,
  "options": [
    { "optionId": 1011, "value": "EASY", "text": "쉽게 이해할 수 있었습니다" },
    { "optionId": 1102, "value": "IMAGE", "text": "이미지",
      "textBlocks": [ { "runs": [ { "text": "이미지", "color": "#B42318", "size": 16 } ] } ] }
  ]
}
```


8.5 QUIZ

JSON 예제


```
{
  "popupId": "QUIZ-001",
  "popupType": "QUIZ",
  "title": "보안 퀴즈",
  "passingScore": 80,
  "requiresPassing": true,
  "questions": [
    {
      "questionId": 201,
      "title": "올바른 항목을 선택하세요.",
      "description": "",
      "questionType": "SINGLE_CHOICE",
      "isRequired": true,
      "isScored": true,
      "questionScore": 100,
      "options": [
        {
          "optionId": 2001,
          "value": "A",
          "text": "정답",
          "isCorrect": true
        },
        {
          "optionId": 2002,
          "value": "B",
          "text": "오답",
          "isCorrect": false
        }
      ]
    }
  ],
  "content": {
    "surveyTitle": "보안 퀴즈",
    "description": "통과 점수 이상 획득해야 합니다."
  }
}
```


QUIZ 는 WPF 에서 즉시 채점하므로 **정답 정보가 반드시 필요하다.**

선택형 채점

- `options[].isCorrect=true` 인 선택지 집합과 사용자가 선택한 집합이 정확히 같아야 정답

- 부분 점수 없음

TEXT 채점

TEXT 문항은 다음 필드를 사용할 수 있다.

JSON 예제

```
{
  "questionId": 202,
  "questionType": "TEXT",
  "isRequired": true,
  "isScored": true,
  "questionScore": 20,
  "correctAnswer": "OPENAI",
  "answerMatchMode": "EXACT",
  "options": []
}
```

`answerMatchMode`:

처리 흐름 / 참고

```
EXACT
CONTAINS
```

QUIZ 실패/성공 동작

처리 흐름 / 참고

```
채점
→ passingScore 미달 + requiresPassing=true(또는 생략 + passingScore>0)
→ 점수 안내
→ 창 유지
→ 답 수정 후 다시 채점

passingScore 미달 + requiresPassing=false(참여형)
→ SUBMITTED 결과 생성(score, passed=false)
→ 참여 완료 안내(정답 N/M 개)
→ 확인 후 창 닫기

passingScore 이상
→ SUBMITTED 결과 생성
→ 로컬 큐 저장
→ 창 닫기
→ 결과 API 백그라운드 전송
```

따라서 백엔드는 **미통과 QUIZ 의 SUBMITTED 결과가 오지 않는 것**을 정상 동작으로 본다.

8.6 동영상 + 퀴즈 (v3.3)

별도 popupType 을 추가하지 않고 `popupType: "QUIZ"`, `content.videoEnabled: true` 로 지정한다.
일반 QUIZ 는 이 옵션을 생략하거나 false 로 보낸다.

JSON 예제

```
{
  "popupType": "QUIZ",
  "completionRatio": 0.8,
  "passingScore": 80,
  "requiresPassing": true,
  "content": {
    "videoEnabled": true,
    "videoUrl": "https://example.com/training.mp4",
    "videoTitle": "이해도 확인",
    "surveyTitle": "이해도 확인",
    "description": "영상을 시청한 뒤 퀴즈에 응답하세요.",
    "autoPlay": false,
    "showControls": true
  }
}
```

위 예시는 관련 필드만 발췌했다. 공통 필드와 최상위 `questions`·정답·문항 배점은 일반 QUIZ 와 같다. 영상 재생 옵션은 §8.3 VIDEO 와 같다. 동영상+퀴즈의 콘텐츠 제목은 저장 컬럼 1 개(CONTENT_TITLE = `surveyTitle`)에 저장하므로 이 저장소 서버는 `videoTitle` 을 `surveyTitle` 과 같은 값으로 내려준다. 두 제목을 다르게 보내는 계약은 없다. WPF 는 영상 영역에 이미 보인 제목·설명과 같은 값이면 퀴즈 머리말에서 다시 표시하지 않는다(값이 다르거나 영상 설명이 숨김이면 퀴즈 머리말에 표시, 설계 53-16).

- 영상 아래 퀴즈를 함께 표시한다. 영상·전체 문항은 부모 단일 세로 스크롤로 이동하고 제출 영역은 스크롤 밖 창 하단에 고정한다. 공통 푸터를 켜면 공통 푸터의 제출 버튼만 표시하고, 끄면 내부 제출 영역을 하단에 고정한다. 결합 모드의 내부 Quiz ScrollViewer 는 제거하지만 단독 SURVEY/QUIZ 는 자체 스크롤을 유지한다. 현재 영상 결합은 QUIZ 에만 지원하며 VIDEO+SURVEY 유형은 없다.
- SURVEY/QUIZ 및 결합 QUIZ 의 공통 푸터 버튼은 `footerAction=SUBMIT`(제출) 고정이다. 서버가 다른 값을 보내도 WPF 는 제출로 동작하며 링크를 열지 않는다. Header 에는 닫기 버튼이 없으며(고정 로고만 표시) Alt+F4 등 외부 종료는 `popup.useBackgroundOverlay` 정책을 따른다(TODO57).
- 영상 길이가 확인되고 `watchedSeconds / durationSeconds` 를 소수점 4 자리에서 내린 비율이 최상위 `completionRatio` 이상일 때 퀴즈 입력·제출 버튼과 푸터의 제출·다시 보지 않기를 활성화한다. 잠금 중 푸터에는 현재 시청 %와 기준을 사유로 표시한다(설계 43). 미설정 기준은 1.0 이다.
- 현재 재생 위치나 최대 도달 위치로 활성화하지 않는다. 활성화한 뒤 되감기·반복 재생을 해도 다시 잠그지 않는다.
- 제출은 시청 기준까지 비활성이다. 제출 없이 중단하려면 `showLater`(나중에 보기)를 쓴다. 배경 Overlay 가 꺼져 있으면 Alt+F4 로도 닫히고 켜져 있으면 막힌다(TODO57 — `allowCloseBeforeComplete` 기반 보조 닫기 폐기). Header 에는 X 버튼이 없다. 영상 재생 실패 시에는 종료를 허용하며(푸터가 있으면 보조 닫기 표시) 퀴즈를 자동 활성화하지 않는다.
- 이 모드는 로컬 영상 파일 경로 또는 직접 재생 가능한 HTTP(S) 영상 URL 을 사용한다.
- 영상만 보고 닫으면 `VIDEO_WATCHED` 를 보내되 **퀴즈 완료로 처리하지 않는다**. 퀴즈 통과 후에만 `SUBMITTED` 로 완료한다. 숨김 선택 시에는 기존 HIDDEN 정책을 따른다.
- 새 모드를 사용하려면 WPF 와 백엔드를 함께 갱신해야 한다. 기존 클라이언트는 `videoEnabled` 를 이해하지 못한다.

9. questions[] 계약

선택지는 직접 전달한다(C#이 기본 보기를 자동 생성하지 않는다). 각 문항의 optionLayout 으로 가로·세로를 개별 지정하며, 누락·미지원 값은 WPF 에서 세로형으로 표시한다. 한 팝업에서 두 배치를 혼합할 수 있다.

단일·복수 선택 모두 VERTICAL 은 전체 폭 Outline Row 와 항상 보이는 우측 체크 Path, HORIZONTAL 은 원형/사각 표시 없는 Choice Chip 으로 렌더링한다. 단일 선택은 한 개, 복수 선택은 여러 개의 OPTION_ID 를 수집하며 기존 응답 계약을 유지한다. 긴 문장은 자동 줄바꿈하고 선택 상태는 무채색 배경·테두리·글자 굵기로 구분한다. UI 색상·아이콘·간격을 위한 새 JSON 필드는 추가하지 않는다.

필수 응답 진행 상태와 제출 버튼은 본문 스크롤 밖 하단에 고정한다. 미응답 필수 문항이 있으면 비활성화하고, VIDEO+QUIZ 는 영상 시청 잠금도 해제되어야 활성화한다. TEXT 의 Placeholder 는 응답으로 저장하지 않는다. Demo 예제 문항은 실제 API 가 제공해야 할 기본 보기나 정답을 의미하지 않는다.

필드 / 형식	필수 여부 / 기본값	설명
questionId integer	**필수** O **기본값** `0`	결과 answers 의 참조 ID. 실제 서버는 유효 ID 제공
title string	**필수** O **기본값** `""`	질문 제목
titleBlocks array	**필수** 선택(초안) **기본값** `null`	질문 제목 서식(§8.4.1)
description string	**필수** 선택 **기본값** `""`	부가 설명
descriptionBlocks array	**필수** 선택(초안) **기본값** `null`	부가 설명 서식(§8.4.1)
questionType string	**필수** O **기본값** 없음	SINGLE_CHOICE / MULTIPLE_CHOICE / TEXT. QUIZ MULTIPLE_CHOICE 는 정답 선택지 수까지만 선택 가능(TODO52-5, 별도 필드 없음)
optionLayout string	**필수** 선택 **기본값** `VERTICAL`	VERTICAL / HORIZONTAL
minSelections integer	**필수** 선택(SURVEY MULTIPLE_CHOICE) **기본값** `null`(생략) = 제한 없음	최소 선택 수. 필수 문항은 max(1, 값)개 이상이 응답 완료, 선택 문항은 0 개 또는 값 이상이어야 제출 가능. 1~선택지 수, ≤ maxSelections. QUIZ·단일 선택·주관식에는 없음(2026-10-29)
maxSelections integer	**필수** 선택(SURVEY MULTIPLE_CHOICE) **기본값** `null`(생략) = 제한 없음	최대 선택 수. 한도 도달 시 남은 선택지 비활성. QUIZ 는 이 필드 대신 정답 수가 한도. 서버도 결과 수신 시 최소·최대 선택 수를 같은 기준으로 검증하며 위반은 `REJECTED`(`WPF_INVALID_ANSWER`)(2026-11-03, PU001 B-4)
isRequired boolean	**필수** O **기본값** `false`	필수 응답 여부. 현재 서버는 항상 true/false 로 보낸다. 누락 시 WPF 는 false 로 보아 필수 검증을 하지 않는다(6.4)
isScored boolean	**필수** 채점 QUIZ 필수 **기본값** `false`	QUIZ 채점 대상 여부

필드 / 형식	필수 여부 / 기본값	설명
questionScore number	**필수** 채점 QUIZ **기본값** `null` → 기본 1 점	문항 배점. 관리자 저장 시 비우면 서버가 1 점으로 저장한다. 모두 1 점이면 총점 = 문항 수
correctAnswer string	**필수** QUIZ TEXT 채점 문항 **기본값** `null`	TEXT 정답
answerMatchMode string	**필수** QUIZ TEXT 채점 문항 **기본값** `null`	EXACT / CONTAINS
options array	**필수** 선택형 문항 **기본값** `[]`	선택형 보기. TEXT 는 빈 배열

options[]

필드 / 형식	필수 여부 / 기본값	설명
optionId integer	**필수** O **기본값** `0`	제출 시 optionIds 에 사용. 실제 서버는 유효 ID 제공
value string	**필수** 선택 **기본값** `""`	선택지 업무 값
text string	**필수** O **기본값** `""`	화면 표시 문구
textBlocks array	**필수** 선택(초안) **기본값** `null`	표시 문구 서식(§8.4.1). 접근성 이름·응답은 `text`·`optionId` 그대로
isCorrect boolean	**필수** QUIZ 선택형 채점 문항 **기본값** `null`	정답 여부. SURVEY 에서는 생략 가능. QUIZ MULTIPLE_CHOICE 의 true 개수는 응답자 최대 선택 수로도 쓴다(TODO52-5)

10. WPF-02 결과 단건 전송

10.1 기본 흐름

WPF 는 사용자 동작 직후 서버 응답을 기다린 다음 창을 닫는 구조가 아니다.

처리 흐름 / 참고

```
사용자 동작
→ WPF 로컬 결과 생성
→ 메모리 결과 큐 적재(파일 미사용, 2026-10-28 결정)
→ 팝업 닫기
→ POST /api/wpf/popups/results (결과 1 건)
→ 응답 status·nextStatus 로 다음 조회 시점 결정(§6.2)
```

팝업 1 건의 결과는 요청 1 건이다. 네트워크/서버 오류 시 파일에 남겨 두고 동일 `resultId` 로 재전송한다(§12.1).

백엔드는 `resultId` 를 **멱등 키**로 처리해야 한다.

10.2 Request

HTTP 요청

```
POST /api/wpf/popups/results
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <token>
X-Client-Version: 1.0.0
```

JSON 예제

```
{
  "resultId": "7be7d5e2-b821-4f9b-92ff-d21a858d86ef",
  "deliveryId": "d6a1f0c2-5b7e-4c3a-8e9d-2f4b6a8c0e11",
  "popupId": "NOTICE-001",
  "resultType": "CLOSED",
  "displayedAt": "2026-09-28T15:34:00+09:00",
  "closedAt": "2026-09-28T15:35:00+09:00"
}
```

요청 본문은 결과 1 건 객체다. 이전 envelope(`clientRequestId·sentAt·results[]` 1~50 건)는 설계 35 에서 삭제했으며 배열·일괄 재전송은 제공하지 않는다.

결과 필드

필드	형식	필수 여부	Default/생성 기준
resultId	string(GUID)	O	팝업 결과 생성 시 GUID 생성, 재전송 시 유지. 64 자 이하
deliveryId	string	O	조회 응답 `popup.deliveryId` 그대로. 64 자 이하. 서버가 전달 건 소유·팝업 일치·미종료를 검증
popupId	string	O	원 팝업의 popupId. 전달 건의 팝업과 같아야 함
resultType	string	O	기본 객체값은 CLOSED 이나 실제 동작에 따라 타입 결정. 나중에 보기 버튼으로 닫으면 `LATER`(다시 보지 않기 체크·영상 시청량보다 우선)
displayedAt	string(ISO)	선택	`null` 가능
closedAt	string(ISO)	선택	`null` 가능
hideDays	integer	HIDDEN 필수	`null`. HIDDEN 생성 시 조회 응답 popup 의 hideDays(1~3650), 없으면 30. 1~3650(§10.4)
answers[]	array	SUBMITTED(SURVEY·QUIZ·VIDEO+QUIZ) 필수	`null`. 1 개 이상. `questionId·optionIds[]`(TEXT 는 [])·`textAnswer`(TEXT 문항, UTF-8 1,000 Byte 이하 — 넘으면 400). null 요소 금지(§10.5·10.6)
score	number	QUIZ SUBMITTED 필수	`null`. WPF 최종 채점 점수, 0 이상. SURVEY 는 보내지 않음(§10.6)

필드	형식	필수 여부	Default/생성 기준
passed	boolean	QUIZ SUBMITTED 필수	`null`. WPF 채점 합불(`score ≥ passingScore`, §10.6). 참여형 미달이면 `false` 로 제출된다. 완료 여부와는 별개
video	object	VIDEO_WATCHED·VIDEO+QUIZ SUBMITTED 필수	`null`. 영상 시청 정보(§10.7)
resultCode	integer	장애 결과 필수	일반 결과는 생략. 받은 조회 응답을 처리하지 못했을 때만 `400`(§10.10)
resultDesc	string	장애 결과 필수	일반 결과는 생략. 오류 내용·JSON 위치, UTF-8 1,000 Byte 이하(원본 JSON 전체 금지, §10.10)

유형별 블록의 필수 여부는 resultType·팝업 유형에 따른 조건부 값이다. 블록 누락·형식 오류는 그 결과를 `REJECTED` 로 응답한다(§11). 제안서 v0.3 의 `action·completedAt` 이름은 채택하지 않고 기존 `resultType·closedAt` 등 필드 이름을 유지한다(그 밖의 차이는 §10.9).

> `closedAt - displayedAt` 은 팝업 표시부터 종료·제출까지의 **화면 체류·처리 시간**이며, 첫 입력부터의 실제 응답 시간은 아니다(설계 34-09). 서버는 두 시각을 사용자·팝업 단위 상태(USER_POPUP_STATUS 의 표시·닫기 시각)에 최신값으로 반영하므로, 결과 건별 체류 시간 통계가 필요하면 별도 보존 경로를 정해야 한다. 별도 응답 시작 시각(`responseStartedAt`)은 displayedAt 과 같은 값이라 제거했다(설계 32). 보내더라도 서버는 무시한다.

resultType ENUM

처리 흐름 / 참고

```
CLOSED
HIDDEN
LATER
SUBMITTED
VIDEO_WATCHED
```

10.3 CLOSED

JSON 예제

```
{
  "resultId": "GUID",
  "deliveryId": "d6a1f0c2-5b7e-4c3a-8e9d-2f4b6a8c0e11",
  "popupId": "NOTICE-001",
  "resultType": "CLOSED",
  "displayedAt": "2026-09-28T15:34:00+09:00",
  "closedAt": "2026-09-28T15:35:00+09:00"
}
```

10.4 HIDDEN

JSON 예제

```
{
  "resultId": "GUID",
  "deliveryId": "d6a1f0c2-5b7e-4c3a-8e9d-2f4b6a8c0e12",
  "popupId": "NOTICE-001",
  "resultType": "HIDDEN",
  "displayedAt": "2026-09-28T15:34:00+09:00",
  "closedAt": "2026-09-28T15:35:00+09:00",
  "hideDays": 7
}
```

- `hideDays`: 1~3650
- 서버가 해당 사용자/팝업에 대한 숨김 만료 시각을 계산·저장한다.
- **HIDDEN 우선**: "다시 보지 않기"를 체크하고 닫으면 영상을 시청했더라도 결과는 `HIDDEN` 이다. 이때 `video` 블록은 보내지 않으며 서버도 HIDDEN 결과에서 영상 시청 정보를 기록하지 않는다. 따라서 끝까지 시청한 VIDEO 를 숨김으로 닫으면 시청 완료로 기록되지 않는다. 단 "나중에 보기" 버튼으로 닫으면 체크 여부와 관계없이 `LATER` 다(§10.4.1).

10.4.1 LATER (나중에 보기, TODO52-2)

JSON 예제

```
{
  "resultId": "GUID",
  "deliveryId": "d6a1f0c2-5b7e-4c3a-8e9d-2f4b6a8c0e15",
  "popupId": "NOTICE-001",
  "resultType": "LATER",
  "displayedAt": "2026-09-28T15:34:00+09:00",
  "closedAt": "2026-09-28T15:35:00+09:00"
}
```

- 조회 응답 `showLater=true` 이고 `showFooter=true` 인 팝업의 "나중에 보기" 버튼으로 닫을 때 보낸다. 모든 popupType 에 허용한다.
- 서버는 표시·닫기 정보만 기록하고 **완료·숨김 상태를 바꾸지 않는다**(TEXT·IMAGE 도 완료 아님). 전달 건 재노출 유예로 저장 시각부터 `pollingIntervalSeconds` 동안 제외되고, 이후 조회에서 표시 조건을 만족하면 다시 표시된다.
- `hideDays·answers·video·score·passed` 는 보내지 않는다. 보내더라도 서버는 무시하며, 영상 시청 정보는 새로 기록하지 않는다(이미 저장된 시청 기록은 유지).
- 서버는 팝업의 `showLater` 설정을 다시 검사하지 않는다(HIDDEN 과 같은 기준). 문자열은 대소문자를 구분하지 않는다.
- 완료 기준 전에도 보낼 수 있다. 완료 기준 전 화면 이탈은 이 버튼뿐이며(TODO57), 정책이 바뀌면 이 절과 WPF 버튼 활성 조건을 함께 고친다.

10.5 SUBMITTED — SURVEY

JSON 예제

```
{
  "resultId": "GUID",
  "deliveryId": "d6a1f0c2-5b7e-4c3a-8e9d-2f4b6a8c0e13",
  "popupId": "SURVEY-001",
  "resultType": "SUBMITTED",
  "displayedAt": "2026-09-28T15:34:00+09:00",
```

```
  "closedAt": "2026-09-28T15:35:00+09:00",
  "answers": [
    {
      "questionId": 101,
      "optionIds": [1001]
    },
    {
      "questionId": 102,
      "textAnswer": "좋았습니다.",
      "optionIds": []
    }
  ]
}
```

10.6 SUBMITTED — QUIZ

JSON 예제

```
{
  "resultId": "GUID",
  "deliveryId": "d6a1f0c2-5b7e-4c3a-8e9d-2f4b6a8c0e14",
  "popupId": "QUIZ-001",
  "resultType": "SUBMITTED",
  "answers": [
    {
      "questionId": 201,
      "optionIds": [2001]
    }
  ],
  "score": 100,
  "passed": true
}
```

현재 WPF 는 합격이 필요한 QUIZ(`requiresPassing=true`)는 통과한 경우만 SUBMITTED 하고, 참여형(`requiresPassing=false`)은 미달이어도 `passed: false` 로 SUBMITTED 한다(PU001 §7).

`score·passed` 는 QUIZ SUBMITTED 에서 필수다. 백엔드는 답안을 다시 채점하지 않으며 문항 상세의 문항별 점수·정오답은 저장하지 않는다(null, 2026-11-03 PU001 B-1 — 이전 설계 34-16 의 진단값 저장 폐지). QUIZ 점수·합불 판정은 WPF 책임이며 백엔드는 두 값을 그대로 저장한다(설계 33). 완료 처리는 `passed` 와 무관하게 유효한 SUBMITTED 이면 완료다(2026-11-09 PU001 §7, 이전의 `passed` 기반 완료 판정 대체). 값이 없거나 score 가 음수·비정상 수이면 `REJECTED`(`WPF_INVALID_RESULT`)로 처리한다. 답안 형식 검증(문항·선택지 소속, 단일 선택 수, 중복 선택지, 필수 답안)은 채점과 별개로 유지한다. SURVEY 에는 보내지 않는다.

동영상+퀴즈의 SUBMITTED 는 위 `answers·score·passed` 와 함께 §10.7 의 `video` 블록을 같은 결과에 넣는다. 백엔드는 영상 블록과 시청 기준을 확인한 뒤 답안을 저장하며, 시청 기준 미달 또는 영상 블록 누락 시 제출을 거절한다. 영상 시청만으로 퀴즈 완료 상태를 갱신하지 않는다.

10.7 VIDEO_WATCHED

JSON 예제

```
{
  "resultId": "GUID",
  "deliveryId": "d6a1f0c2-5b7e-4c3a-8e9d-2f4b6a8c0e15",
  "popupId": "VIDEO-001",
  "resultType": "VIDEO_WATCHED",
  "displayedAt": "2026-09-28T15:30:00+09:00",
  "closedAt": "2026-09-28T15:40:00+09:00",
  "video": {
    "durationSeconds": 600.0,
    "positionSeconds": 590.0,
    "maximumPositionSeconds": 600.0,
    "watchedSeconds": 580.5
  }
}
```

필드 / 형식	필수 여부 / 기본값	단위/의미
durationSeconds number	**필수** O(video 블록이 있을 때) **기본값** 없음	초, 전체 길이. 서버는 0.001 이상만 받는다(0 이면 REJECTED). WPF 는 영상 길이가 확인된 경우에만 video 블록을 보낸다(VIDEO_WATCHED 는 길이 > 0, VIDEO+QUIZ 제출은 시청 기준 도달 후)
positionSeconds number	**필수** O **기본값** `0`	초, 현재 위치
maximumPositionSeconds number	**필수** O **기본값** `0`	초, 최대 도달 위치
watchedSeconds number	**필수** O **기본값** `0`	초, 누적 시청 시간

VIDEO 를 닫을 때 "다시 보지 않기"가 체크되어 있으면 `VIDEO_WATCHED` 대신 `HIDDEN` 을 보낸다(§10.4 HIDDEN 우선). 이 경우 시청 정보는 전송·기록되지 않는다.

10.8 결과 저장 후 서버 처리와 재노출 기준

서버는 결과 1 건을 다음 순서로 처리한다(설계 35).

처리 흐름 / 참고

```
resultId 영수증 확인(이미 있으면 DUPLICATE)
→ 전달 건 확인: 존재·요청 사용자 소유·popupId 일치·미종료
→ 유형별 결과 처리(기존 숨김·제출·시청·완료 판정)
→ 같은 트랜잭션에서 전달 건 종료 + 재노출 유예(저장 시각 + pollingIntervalSeconds) 기록 + 영수증 기록
→ 응답(status, 저장 성공이면 nextStatus)
```

결과	이후 조회
TEXT·IMAGE `CLOSED`(Footer 닫기·바로가기 `LINK_AND_CLOSE` 포함)	완료 처리. 노출 기간 안에서 다시 표시하지 않음
`HIDDEN`	기존 숨김 정책. `hideDays` 동안 제외. 영상 시청 정보는 기록하지 않음(§10.4)

결과	이후 조회
LATER(모든 유형)	완료·숨김 없음. 저장 시각부터 `pollingIntervalSeconds` 동안 제외 후 다시 표시(§10.4.1)
SURVEY·QUIZ SUBMITTED, VIDEO 시청 기준 충족	기존 완료 조건대로 완료 처리
미완료로 끝난 SURVEY·QUIZ·VIDEO(Overlay 꺼짐 외부 닫기·보조 닫기, QUIZ 미통과, 시청 기준 미달)	저장 시각부터 `pollingIntervalSeconds` 동안 조회·`nextStatus` 후보에서 제외. 이후에도 표시 조건을 만족하면 다시 표시

`nextStatus` 는 같은 제외 기준으로 남은 후보가 있는지를 뜻한다. 방금 저장한 팝업은 완료·숨김·유예로 이미 제외되어 있다.

10.9 제안서 0.3 과 구현 계약 차이

구현 계약은 이 문서다. 제안서 v0.3 은 요구사항 출처로만 참고하며, 아래 차이가 있는 항목은 이 문서의 이름·형식·응답 방식을 따른다.

구분	제안서 v0.3	구현 계약(이 문서)
경로	`/api/v1/auth/login`, `/api/v1/popups/next`, `/api/v1/popups/results`	`/api/wpf/auth/login`, `POST /api/wpf/popups`, `POST /api/wpf/popups/results`(§3)
결과 종류·종료 시각	`action`, `completedAt`	`resultType`, `closedAt`(§10.2 에서 채택하지 않음으로 명시)
답안 필드	`answers[].selectedOptionIds`, `answers[].answerText`	`answers[].optionIds`, `answers[].textAnswer`(§10.5·10.6)
시각 필수 여부	`displayedAt`·`completedAt` 필수	`displayedAt`·`closedAt` 선택(`null` 가능)
answers 필수 여부	항상 필수(없으면 빈 배열)	SUBMITTED 일 때만 필수(1 개 이상). 그 밖의 결과에는 보내지 않음
오류 응답	HTTP 409·422·429 등 상태 코드로 구분	업무 오류는 HTTP 200 + `status: REJECTED` + `code`(§11). 요청 처리 자체 실패만 HTTP 오류(§13)
같은 resultId·다른 본문	충돌(conflict)로 거절	본문 비교 없이 `DUPLICATE`(§12). 본문 비교 여부는 정책 보류(설계 45)

10.10 장애 결과 — 조회 응답 처리 실패 (2026-11-11, TODO45)

WPF 가 HTTP 200 조회 응답을 처리하지 못하면(빈 본문, JSON 구문·형식 오류, 받은 팝업의 표시 변환·표시 실패) 같은 결과 API 로 **장애 결과**를 보낸다.

JSON 예제

```
{
  "resultId": "0f3c1c1e-6b5d-4bd6-9c63-0d8f6f0b2a11",
  "deliveryId": "DLV-20261111-0001",
  "popupId": "P0001",
  "resultCode": 400,
  "resultDesc": "팝업 조회 응답 처리 실패: JSON 형식 오류(Path=$.popup.width Line=0 BytePos=88):
JsonException: ...",
  "closedAt": "2026-11-11T17:20:00+09:00"
}
```

항목	규칙
필수	`resultId`(WPF 생성, 재전송 시 같은 ID·본문)·`resultCode=400`·`resultDesc`
`resultType`	보내지 않는다(임의 `CLOSED` 금지). 값이 있으면 `REJECTED`(`WPF_INVALID_RESULT`)
`deliveryId`·`popupId`	확보한 값만 보낸다. JSON 구문 오류로 읽지 못하면 생략. 별도 조회 추적 ID 는 쓰지 않는다
`resultDesc`	UTF-8 1,000 Byte 이하(초과는 `REJECTED`). WPF 는 문자 중간을 자르지 않고 앞쪽(핵심 오류·JSON 위치)을 남긴다
서버 처리	사용자 처리 결과가 아니므로 완료·숨김·표시 정보를 바꾸지 않는다. `deliveryId` 가 있으면 소유·팝업 일치·미종료를 확인하고 그 전달 건만 `RESULT_TYPE=ERROR` 로 종료해 `pollingIntervalSeconds` 동안 재노출을 유예한다. 없으면 전달 건을 건드리지 않고 영수증(`WPF_RESULT_RECEIPT`: `RESULT_TYPE=ERROR`·`RESULT_CODE=400`·`RESULT_DESC`)만 남긴다
응답	일반 결과와 같다(ACCEPTED·DUPLICATE·REJECTED·RETRYABLE_ERROR·INTERNAL_ERROR, 저장 성공 시 `nextStatus`)
WPF 다음 단계	`deliveryId` 를 보낸 장애 결과가 저장되면 `nextStatus` 를 따른다. `deliveryId` 없이 저장됐거나 저장되지 못하고 종결(REJECTED·400·응답 이상 상한)되면 같은 깨진 응답을 바로 다시 받지 않도록 `nextStatus` 와 관계없이 최신 조회 간격을 기다린다. 전송 실패는 일반 결과와 같이 보관·조회 보류·통합 복구 주기

HTTP 오류(400·401·403·5xx 등)로 받은 조회 응답은 장애 결과 대상이 아니다(§13). DB: `db/oracle/24_wpf_error_result_oracle.sql`(영수증 `POPUP_ID` NULL 허용, `RESULT_DESC VARCHAR2(1000 BYTE)`, `CK_WPF_RESULT_TYPE` 에 `ERROR`). 폐쇄망 결과 저장의 식별 필드명(`requestId`)·수용 여부는 실제 계약과 대조가 필요하다.

11. 결과 API Response

JSON 예제

```
{
  "resultId": "7be7d5e2-b821-4f9b-92ff-d21a858d86ef",
  "status": "ACCEPTED",
  "nextStatus": "AVAILABLE"
}
```

결과 1 건에 대한 응답 1 건이다. 팝업 콘텐츠는 포함하지 않으며, 후보가 있으면 WPF 가 조회 API 를 다시 호출한다.

응답 필드

필드 / 형식	필수 여부 / 기본값	설명
resultId string	**필수** O **기본값** 없음	요청 resultId 와 동일
status string	**필수** O **기본값** 없음	ACCEPTED / DUPLICATE / REJECTED / RETRYABLE_ERROR / INTERNAL_ERROR. 저장·처리 상태
nextStatus string	**필수** status 가 ACCEPTED·DUPLICATE 일 때 **기본값** 생략	AVAILABLE(즉시 다음 조회) / EMPTY(남은 후보 없음, 조회 간격 대기). 거절·실패 응답에는 없음. 저장은 됐으나 후보 확인이 실패하면 생략(EMPTY 로 보내지 않음)
code string	**필수** 선택 **기본값** 생략	거절·실패 사유 코드, 또는 ACCEPTED·DUPLICATE 의 후보 확인 실패 `WPF_NEXT_STATUS_UNKNOWN`. 값은 아래 "code 값" 표
message string	**필수** 선택 **기본값** 생략	거절·실패 설명(내부 오류 상세는 노출하지 않음)

이전 일괄 응답의 `results[]`와 항목 `popupId·resultType` 은 삭제했다(설계 35).

JSON 예제

```
{
  "resultId": "7be7d5e2-b821-4f9b-92ff-d21a858d86ef",
  "status": "REJECTED",
  "code": "WPF_INVALID_DELIVERY",
  "message": "유효한 전달 건이 아닙니다. deliveryId=d6a1f0c2-5b7e-4c3a-8e9d-2f4b6a8c0e11"
}
```

JSON 예제

```
{
  "resultId": "7be7d5e2-b821-4f9b-92ff-d21a858d86ef",
  "status": "ACCEPTED",
  "code": "WPF_NEXT_STATUS_UNKNOWN",
  "message": "결과는 저장했으나 다음 팝업 유무를 확인하지 못했습니다."
}
```

status 의미

status	의미
ACCEPTED	처음 정상 처리
DUPLICATE	동일 resultId 가 이미 처리됨. 재처리하지 않으며 `nextStatus` 는 함께 반환
REJECTED	수정 없이 재전송해도 실패하는 업무 오류. 사유 기록 후 종결
RETRYABLE_ERROR	DB 연결 장애·데드락·잠금 대기·타임아웃 등 확인된 일시 장애. 결과 처리는 롤백됨
INTERNAL_ERROR	원인 미확정 내부 오류. 결과 처리는 롤백됨

code 값

현재 저장소 서버(WpfPopupController·WpfPopupService)가 결과 응답에 넣는 code 다. WPF 는 code 를 로그에만 남기고 큐 처리는 `status` 로만 결정하므로, 백엔드는 code 를 진단용으로 확장할 수 있다.

status	code	의미
REJECTED	WPF_INVALID_RESULT	결과 형식 오류(resultId·deliveryId·popupId 누락·길이, 알 수 없는 resultType, hideDays 범위, score 음수, answers·optionIds null 요소, video 형식). 업무 검증 실패 중 아래 코드로 분류되지 않은 경우(HIDDEN 의 hideDays 누락, answers 0 개, QUIZ score·passed 누락 등)도 이 코드
REJECTED	WPF_INVALID_DELIVERY	유효한 전달 건이 아님(존재하지 않는 deliveryId, 다른 사용자의 전달 건, 전달 건의 팝업과 popupId 불일치)
REJECTED	WPF_DELIVERY_COMPLETED	다른 resultId 의 결과가 이미 저장된 전달 건(같은 resultId 재전송은 DUPLICATE)
REJECTED	WPF_NOT_ELIGIBLE	해당 사용자에게 제출·기록 가능한 팝업이 아님(비활성 사용자, 팝업 행 없음, 유효한 영상 팝업 아님). 결과 수용은 유효한 전달 건(`deliveryId` 의 사용자·popupId 일치, 미완료)을 기준으로 하며 팝업의 현재 활성·게시 기간·대상 여부는 다시 보지 않는다 — 게시중단 전에 표시된 건(EXPIRED 전달 건 포함)의 결과는 수용(설계 47-4·50 A9)
REJECTED	WPF_TYPE_MISMATCH	팝업 유형과 결과 유형 불일치(설문형 팝업 전용 제출을 다른 유형에 보냄)
REJECTED	WPF_INVALID_ANSWER	문항·선택지·답안 검증 실패(존재하지 않는 문항·선택지, SURVEY 복수 선택 최소·최대 선택 수 위반 등)
REJECTED	WPF_INVALID_HIDE_DAYS	현재 서버에서는 발생하지 않음(범위 밖 hideDays 는 요청 형식 검사에서 WPF_INVALID_RESULT, 누락도 WPF_INVALID_RESULT)
REJECTED	WPF_INVALID_VIDEO	영상 시청 정보 검증 실패(VIDEO+QUIZ 의 video 누락·시청 비율 미달 등)

status	code	의미
RETRYABLE_ERROR	WPF_RETRYABLE	확인된 일시 장애(DB 연결·데드락·잠금 대기·타임아웃 등)
INTERNAL_ERROR	WPF_INTERNAL	원인 미확정 내부 오류. 검증 통과 후 변환 단계의 예상하지 못한 예외 포함
ACCEPTED·DUPLICATE	WPF_NEXT_STATUS_UNKNOWN	결과는 저장했으나 다음 후보 확인 실패. `nextStatus` 생략. WPF 는 즉시 조회

REJECTED 의 세부 code(WPF_INVALID_DELIVERY~WPF_INVALID_VIDEO)는 서버 업무 예외 메시지를 기준으로 분류한 진단값이다. 요청 처리 자체가 실패한 오류는 결과 응답 code 가 아니라 §13 의 HTTP 오류 본문 code 로 응답한다: JSON 구문·역직렬화 오류는 400 `WPF_BAD_REQUEST`, 인증 실패는 401 `WPF_UNAUTHORIZED`, 사용자 비활성은 403 `WPF_USER_INACTIVE`, 그 밖의 처리 실패는 500 `WPF_INTERNAL`.

삭제 기준은 "서버가 응답했다"가 아니라 "그 결과의 처리가 종결됐다"이다(설계 34-19~24, 35).

상황	HTTP	status	WPF 처리
저장 완료	200	ACCEPTED	해당 결과 삭제 후 `nextStatus` 로 다음 조회 결정
동일 resultId 처리 완료	200	DUPLICATE	해당 결과 삭제 후 `nextStatus` 로 다음 조회 결정
영구 업무 오류	200	REJECTED	사유 기록 후 삭제. 다음 조회를 막지 않음
확인된 일시 장애	200	RETRYABLE_ERROR	보관·재전송. 종결 전 다음 조회 보류(§12.1)
원인 미확정 내부 오류	200	INTERNAL_ERROR	보관·실행당 제한 횟수(현재 3 회)만 재시도하며 그동안 다음 조회 보류. 소진하면 이번 실행에서는 조회를 막지 않고 실행 동안 보관(메모리 전용이라 다음 실행으로 넘어가지 않음)
JSON 구문·역직렬화 오류	400	—	그 결과를 이번 실행에서 전송 제외(메모리 보관)하고 뒤 결과·조회를 막지 않음
요청 처리 실패	그 밖의 4xx·5xx	—	보관·재전송. 다음 조회 보류(§12.1)
타임아웃·연결 끊김	응답 없음	—	보관·재전송. 다음 조회 보류(§12.1)

- 서버: JSON 구문·역직렬화 오류(잘못된 날짜·숫자 자료형 등)는 HTTP 400 `WPF_BAD_REQUEST`, 역직렬화 후 형식 검증 오류(resultId·deliveryId·popupId 누락·길이, 알 수 없는 resultType, hideDays 범위, score 음수, answers·optionIds 의 null 요소, video 형식)는 HTTP 200 의 `REJECTED`(`WPF_INVALID_RESULT`)로 응답한다. 검증을 통과한 뒤 변환 단계에서 예상하지 못한 예외가 나면 영구 오류로 보지 않고 `INTERNAL_ERROR`(`WPF_INTERNAL`)로 응답한다. 처리 오류의 `RETRYABLE_ERROR`·`INTERNAL_ERROR` 구분은 예외 형식·DB 오류 형식(원인 체인 포함)으로 하고 오류 메시지 문자열로 판단하지 않는다. 이 원칙은 두 상태의 구분에만 해당하며, 업무 검증 실패(REJECTED)의 세부 code 분류는 위 "code 값" 표와 같이 업무 예외 메시지를 기준으로 한다. 결과 저장·전달 건 종료·재노출 유예 기록과 resultId 처리 기록(영수증)은

같은 트랜잭션이며 실패하면 롤백한 뒤 상태를 응답한다. `nextStatus` 후보 확인은 저장 커밋 뒤에 수행한다. 분류되지 않은 예외를 REJECTED 로 반환하지 않는다.

- WPF: 저장에 실패한 미확정 결과(닫기 취소·제출 저장 실패)는 큐에 남기지 않아 전송되지 않으며, 창이 상태를 유지하다 다음 닫기·제출 때 결과를 다시 만들어 저장한다(앱 종료 중 닫기만 메모리 보관 후 종료 직전 전송 시도). 보낸 결과와 다른 resultId 응답, 응답 누락, 알 수 없는 상태는 종결로 보지 않는다. 재전송 시 원래 resultId·deliveryId 와 결과 데이터를 유지한다. 전송 시점은 시작·조회 전·팝업 닫힘 직후·종료 전이며, 미종결 결과가 남았을 때의 순서·재시도 간격은 §12.1 임시 기준을 따른다.

제거된 응답 필드

결과 응답은 결과 처리 종결 여부와 다음 후보 유무만 알린다. 위 표 밖의 필드는 내려주지 않으며 WPF 도 읽지 않는다.

- `results[]`, 항목 `popupId·resultType`: 단건 응답으로 바꾸며 제거(설계 35). 거절 로그는 WPF 가 보낸 결과의 popupId·resultType 으로 남긴다
- `totalScore·passed`: 요청 값과 의미가 같아 제거(설계 33)
- `hiddenUntil·watchedRatio·requiredRatio`: WPF 미사용(설계 34-05)
- ROOT `receivedAt`, `popupStatus·completed·completedAt·responseId`: WPF 미사용·로그 미사용(설계 34-03). 서버 수신 시각은 요청 로그에 남는다.

서버는 숨김 만료·시청 기록·완료 판정·응답 저장을 내부에서 그대로 처리하며, 완료·숨김·재노출 유예는 다음 조회와 `nextStatus` 에서 제외 여부로 반영된다(§10.8).

12. 멱등/재전송 규칙

백엔드 신규 구현에서 반드시 맞춰야 하는 핵심 규칙이다.

1. `resultId` 는 결과 1 건 단위 멱등 키다.

2. 동일 `resultId` 가 여러 번 들어오면 업무 데이터를 중복 저장하지 않는다.

3. 이미 처리한 결과는 `DUPLICATE` 로 응답하며 저장 성공과 같이 `nextStatus` 를 함께 준다.

4. `deliveryId` 는 조회 전달 건 ID 다. 한 전달 건에는 결과 1 건만 저장되며, 다른 resultId 로 같은 전달 건의 결과를 보내면 `REJECTED`(`WPF_DELIVERY_COMPLETED`)다.

5. 네트워크 오류로 WPF 가 같은 resultId 를 다시 보내는 것은 정상 시나리오다. 토큰 만료로 실패하면 재로그인 후 같은 resultId 로 결과 전송을 재시도하며 조회부터 다시 시작하지 않는다.

6. 한 요청에는 결과 1 건만 들어온다. 배열·일괄 재전송은 제공하지 않는다.

12.1 미전송 결과 복구 — 확정 원칙과 예외

> **2026-11-11 결정:** 결과 전송 우선(A 안)과 통합 복구 주기는 확정했다. 예외도 같은 날 확정했다(TODO45 45-3): HTTP 400 결과는 종결·삭제, INTERNAL_ERROR 는 3 회 후 삭제·조회 허용(잘못된 응답 상한도 삭제), 같은 resultId 다른 본문은 비교 없이 DUPLICATE.

- 보내지 못한 결과는 메모리 결과 큐에 보관하고, 조회 전에 적재 순서대로 **1 건씩** 다시 보낸다. 파일에 쓰지 않으므로 프로그램이 종료되면 미전송 결과는 사라진다(2026-10-28 결정, VMware 로컬 드라이브 쓰기 제약).

- 미종결 결과(전송 실패·응답 없음·RETRYABLE_ERROR·재시도 횟수가 남은 INTERNAL_ERROR·재시도 횟수가 남은 잘못된 2xx 응답)가 남으면 다음 팝업을 조회하지 않고 복구 간격(10 초×3 회 …, §13 의 조회 장애 복구 간격과 같음) 뒤 다시 시도한다.
- **확정 A 안:** 결과 전송에서 복구 대상 장애가 발생하면 다음 단건 팝업 조회와 병행하지 않는다. 미종결 결과를 같은 resultId 로 우선 재전송하고 종결 후 조회를 재개한다. 다만 아래 HTTP 400·INTERNAL_ERROR 소진 예외(45-3 확정)는 조회를 막지 않는다. 결과 저장 성공(ACCEPTED/DUPLICATE) 시 nextStatus 가 생략된 것은 실패가 아니므로 즉시 조회한다.
- HTTP 400(요청 JSON 문법·역직렬화 오류)인 결과는 다시 보내도 같으므로 종결로 보고 큐에서 지운다(로그만 남김). 뒤 결과·조회를 막지 않는다. INTERNAL_ERROR 는 최대 3 회 시도 후 상한에 이르면 큐에서 지우고 조회를 막지 않는다(45-3, 2026-11-11 확정 — 저장되지 않을 결과를 다시 보내지도 않으면서 들고 있지 않는다).
- REJECTED 는 종결이므로 다음 조회를 막지 않는다.
- [설계 39-1] (2026-10-28 메모리 전용 전환으로 해당 없음) 예전 파일 큐의 "큐 파일을 읽을 수 없으면 조회 보류" 규칙은 큐 파일이 없어져 적용되지 않는다.
- [설계 39-2] 닫힘 직후와 복구 재전송 모두, 이번에 저장한 결과의 nextStatus 가 EMPTY 면 조회하지 않고 최신 pollingIntervalSeconds 를 기다린다. AVAILABLE·nextStatus 생략은 즉시 조회, 저장한 결과가 없는 최초 조회·빈 큐는 바로 조회한다.
- 예외 이후(400 종결·INTERNAL_ERROR 소진) 조회가 허용되면 결과가 저장되지 않은 같은 OPEN 전달 건이 다시 표시될 수 있다. 다시 닫으면 새 resultId 로 저장된다. 이전 결과는 이미 지워져 누적되지 않는다.

13. 오류 응답

공통 오류 본문 권장 형식:

JSON 예제

```
{
  "code": "WPF_UNAUTHORIZED",
  "message": "인증 토큰이 없습니다.",
  "timestamp": "2026-09-28T15:30:00+09:00"
}
```

현재 C#이 중요하게 구분하는 상태는 다음과 같다.

HTTP	의미	WPF 동작
400	요청 형식 오류(`WPF_BAD_REQUEST`): Bean Validation·JSON 구문·역직렬화 실패. 결과 API 는 JSON 구문·역직렬화 오류만 400 이며, 결과 형식·업무 검증 오류는 HTTP 200 의 `REJECTED` 로 응답(§11)	조회는 장애 복구 제외, 정상 조회 주기 유지. 결과 전송은 그 결과를 이번 실행에서 제외(§12.1)
401	인증 없음/만료	재로그인 후 원 요청 1 회 재시도. 재시도 후에도 401 이면(로그인 실패 포함) 조회는 아래 5xx 와 같은 복구 주기, 결과 전송은 보관·조회 보류(2026-11-11)
403	인증됐지만 사용자 사용 불가(`WPF_USER_INACTIVE`)	장애 복구 제외, 오류 표시 가능
426	C# 버전 지원 중단	조회·결과 전송·정기 로그인 중단, pending 유지, 안내 닫기 후 정상 종료
500/502/503/504	일시 서버 오류	조회는 10 초×3 회×3 Cycle 복구(2026-11-11 5→3), Cycle 간 30 분 휴식 후 첫 10 초, 이후 60 분 확인. 결과 전송은 메모리 큐 보관 후 같은 간격으로 재시도하며 그동안 조회 보류(§12.1)

DNS/연결 오류·Timeout 도 조회 장애 복구 대상으로 처리한다. 401 재로그인은 기존 원 요청 1 회 재전송 경로를 사용한다(결과 전송은 같은 resultId 유지). 복구 성공 시 응답의 최신 `pollingIntervalSeconds` 를 적용한다. 그 외 HTTP 상태/데이터 오류는 적극 복구 루프에 넣지 않는다.

2026-11-11 확정 복구 주기: 로그인 실패, 팝업 조회·결과 전송에서 401 재인증 1 회 후에도 실패한 경우 및 기타 복구 대상 장애는 동일하게 10 초 간격 3 회 × 최대 3 사이클로 재시도한다(2026-11-11 5→3 변경). 사이클 사이 30 분 대기(현행 `PopupPollingRecovery.NextDelay()` 계산은 30 분+10 초), 총 9 회 소진 뒤에는 60 분마다 1 회 재시도하고 **전체 사이클을 다시 시작하지 않는다**. 성공 시 횟수를 초기화한다. 400·426 등 복구 비대상 오류는 별도 처리한다. **WPF 반영(2026-11-11):** 팝업 조회 401 재인증 실패(SSO·로그인 실패로 토큰을 얻지 못한 경우 포함)도 같은 복구 사이클로 들어간다. 결과 전송 401 은 미전송 결과로 남아 조회 보류 후 같은 주기로 재전송한다. 403 은 복구 대상이 아니다. API 필드·ENUM·서버 응답 매핑은 변경하지 않는다.

13.1 426 Upgrade Required

버전 강제 기능을 사용할 경우 다음 형태를 권장한다.

JSON 예제

```
{
  "code": "CLIENT_VERSION_NOT_SUPPORTED",
  "message": "WPF 클라이언트 업데이트가 필요합니다.",
  "clientVersion": "0.9.0",
  "minimumSupportedVersion": "1.0.0",
  "latestVersion": "1.2.0",
  "timestamp": "2026-09-28T15:30:00+09:00"
}
```

WPF 는 426 을 받으면:

- 401 인증 갱신 경로로 들어가지 않음
- 주기 조회·장애 복구·추가 결과 전송·정기 로그인 중단
- 진행 중 HTTP·인증 요청 취소, 결과 큐 삭제하지 않음
- 업데이트 안내 1 회 표시 후 닫으면 Agent 정상 종료

14. ENUM / 코드값 요약

popupType

처리 흐름 / 참고

```
TEXT
IMAGE
VIDEO
SURVEY
QUIZ
```

displayMode

처리 흐름 / 참고

```
SEQUENTIAL
SIMULTANEOUS
```

조회 응답이 1 건이라 서버 팝업이 동시에 여러 개 열리지 않는다.

sizeMode

처리 흐름 / 참고

```
FIXED
RATIO
FULLSCREEN
AUTO      # WPF 전용. 서버·관리자 웹은 저장하지 않아 응답에 나오지 않는다
```

popupPosition

처리 흐름 / 참고

```
CENTER
TOP_LEFT
TOP_CENTER
TOP_RIGHT
CENTER_LEFT
CENTER_RIGHT
BOTTOM_LEFT
BOTTOM_CENTER
BOTTOM_RIGHT
```

imageSizeMode

처리 흐름 / 참고

```
ADAPTIVE
FIT_TO_IMAGE
ORIGINAL
```

questionType

처리 흐름 / 참고

```
SINGLE_CHOICE
MULTIPLE_CHOICE
TEXT
```

answerMatchMode

처리 흐름 / 참고

```
EXACT
CONTAINS
```

resultType

처리 흐름 / 참고

```
CLOSED
HIDDEN
LATER
SUBMITTED
VIDEO_WATCHED
```

result status

처리 흐름 / 참고

```
ACCEPTED
DUPLICATE
REJECTED
RETRYABLE_ERROR
INTERNAL_ERROR
```

nextStatus

처리 흐름 / 참고

```
AVAILABLE
EMPTY
```

결과 status 가 ACCEPTED·DUPLICATE 일 때만 반환한다. 후보 확인 실패 시 생략한다.

15. 유형별 전체 JSON 예시

아래는 POST /api/wpf/popups 응답의 popup 에 들어갈 유형별 완전한 객체다. **실제 응답에는 한 번에 1 건만 들어간다.** deliveryId 는 서버가 조회마다 발급하는 값이며 예시 값은 형식 설명용이다. 문항은 popup 최상위 questions, 통과 점수는 popup 최상위 passingScore 에 둔다. 기본값을 사용하는 선택 필드는 일부 생략했다. 미디어·링크의 example.com 주소는 형식 예시이므로 실제 접근 가능한 주소로 교체해야 한다.

6 개 유형의 popup 예시를 모은 참고 파일: **WPF-01-popup-types.json** (../examples/WPF-01-popup-types.json)(유형별 응답 예시 모음이며 한 응답이 아니다). 각 객체는 다음 Envelope 의 popup 자리에 넣는다.

JSON 예제

```
{
  "pollingIntervalSeconds": 1800,
  "popup": { "deliveryId": "3f2b8c1e-6a4d-4e2f-9b1a-0c7d5e8f1a01", "popupId": "TEXT-001",
"popupType": "TEXT", "...": "§15.1 참고" }
}
```

15.1 TEXT

JSON 예제

```
{
  "deliveryId": "3f2b8c1e-6a4d-4e2f-9b1a-0c7d5e8f1a01",
  "popupId": "TEXT-001",
  "popupType": "TEXT",
  "title": "서비스 안내",
  "displayMode": "SEQUENTIAL",
  "sizeMode": "FIXED",
  "width": 900,
  "height": 620,
  "showHeader": true,
  "showFooterButton": true,
  "showFooter": true,
  "footerAction": "CLOSE",
  "useBackgroundOverlay": true,
  "backgroundOverlayOpacity": 0.45,
  "popupPosition": "CENTER",
  "showDoNotShowAgain": false,
  "showLater": false,
  "questions": [],
  "content": {
    "plainText": "점검 공지\n안내 내용을 확인해주세요.\n10 월 5 일 22 시부터 23 시까지 서비스 점검이
진행됩니다.",
    "textBlocks": [
      { "alignment": "LEFT", "runs": [ { "text": "점검 공지", "bold": true, "size": 24 } ] },
      { "alignment": "LEFT", "runs": [ { "text": "안내 내용을 확인해주세요." } ] },
      { "alignment": "LEFT", "indent": 1, "runs": [ { "text": "10 월 5 일 22 시부터 23 시까지",
"bold": true, "color": "#DC2626" }, { "text": " 서비스 점검이 진행됩니다." } ] }
    ],
    "showPlainText": true,
    "bottomDescription": "자세히 보기",
    "bottomDescriptionUrl": "https://example.com/notice",
    "showBottomDescription": true
  }
}
```

15.2 IMAGE

JSON 예제

```
{
  "deliveryId": "3f2b8c1e-6a4d-4e2f-9b1a-0c7d5e8f1a02",
  "popupId": "IMAGE-001",
  "popupType": "IMAGE",
  "title": "교육 안내",
  "displayMode": "SEQUENTIAL",
  "sizeMode": "FIXED",
  "width": 900,
  "height": 620,
  "showHeader": true,
  "showFooterButton": true,
  "showFooter": true,
  "footerAction": "CLOSE",
  "useBackgroundOverlay": true,
  "backgroundOverlayOpacity": 0.45,
  "popupPosition": "CENTER",
  "showDoNotShowAgain": false,
  "showLater": false,
  "questions": [],
  "content": {
    "imageTitle": "교육 일정",
    "imageUrl": "https://example.com/media/training.png",
    "description": "이미지에서 교육 일정을 확인해주세요.",
    "showDescription": true,
    "imageSizeMode": "ADAPTIVE"
  }
}
```

15.3 VIDEO

JSON 예제

```
{
  "deliveryId": "3f2b8c1e-6a4d-4e2f-9b1a-0c7d5e8f1a03",
  "popupId": "VIDEO-001",
  "popupType": "VIDEO",
  "title": "교육 영상",
  "displayMode": "SEQUENTIAL",
  "sizeMode": "FIXED",
  "width": 900,
  "height": 620,
  "showHeader": true,
  "showFooterButton": true,
  "showFooter": true,
  "footerAction": "CLOSE",
  "useBackgroundOverlay": true,
  "backgroundOverlayOpacity": 0.45,
  "popupPosition": "CENTER",
  "showDoNotShowAgain": false,
  "showLater": false,
  "questions": [],
  "completionRatio": 0.8,
  "content": {
    "videoTitle": "보안 교육",
    "videoUrl": "https://example.com/media/security.mp4",
    "description": "영상의 80% 이상을 시청해주세요.",
    "showDescription": true,
    "showControls": true,
    "allowFullScreen": true,
```

```
    "allowPlaybackRateChange": true,
    "allowSeek": true,
    "autoPlay": true,
    "isLoop": false,
    "defaultVolume": 0.7
  }
}
```

15.4 SURVEY — 세로 단일 / 가로 복수 / 주관식

JSON 예제

```
{
  "deliveryId": "3f2b8c1e-6a4d-4e2f-9b1a-0c7d5e8f1a04",
  "popupId": "SURVEY-001",
  "popupType": "SURVEY",
  "title": "교육 만족도 설문",
  "displayMode": "SEQUENTIAL",
  "sizeMode": "FIXED",
  "width": 900,
  "height": 620,
  "showHeader": true,
  "showFooterButton": true,
  "showFooter": true,
  "footerAction": "SUBMIT",
  "useBackgroundOverlay": true,
  "backgroundOverlayOpacity": 0.45,
  "popupPosition": "CENTER",
  "showDoNotShowAgain": false,
  "showLater": false,
  "questions": [
    {
      "questionId": 101,
      "questionType": "SINGLE_CHOICE",
      "optionLayout": "VERTICAL",
      "title": "교육 내용을 이해하기 쉬웠나요?",
      "description": "",
      "isRequired": true,
      "isScored": false,
      "options": [
        {
          "optionId": 1001,
          "value": "1001",
          "text": "네"
        },
        {
          "optionId": 1002,
          "value": "1002",
          "text": "전반적으로 이해하기 쉬웠지만 실제 업무에 적용하는 구체적인 예시와 추가 설명이 조금 더 필요했습니다."
        }
      ]
    },
    {
      "questionId": 102,
      "questionType": "MULTIPLE_CHOICE",
      "optionLayout": "HORIZONTAL",
      "title": "도움이 된 자료를 모두 선택해주세요.",
      "description": "",
      "isRequired": true,
      "isScored": false,
      "options": [
        {
```

```
          "optionId": 1003,
          "value": "1003",
          "text": "텍스트"
        },
        {
          "optionId": 1004,
          "value": "1004",
          "text": "이미지"
        },
        {
          "optionId": 1005,
          "value": "1005",
          "text": "영상"
        },
        {
          "optionId": 1006,
          "value": "1006",
          "text": "설문"
        }
      ]
    },
    {
      "questionId": 103,
      "questionType": "TEXT",
      "optionLayout": "VERTICAL",
      "title": "추가 의견을 작성해주세요.",
      "description": "",
      "isRequired": false,
      "isScored": false,
      "options": []
    }
  ],
  "content": {
    "surveyTitle": "교육 만족도 설문",
    "description": "필수 문항에 응답한 후 제출해주세요."
  }
}
```

15.5 QUIZ — 가로 단일 / 세로 복수

JSON 예제

```
{
  "deliveryId": "3f2b8c1e-6a4d-4e2f-9b1a-0c7d5e8f1a05",
  "popupId": "QUIZ-001",
  "popupType": "QUIZ",
  "title": "보안 확인 퀴즈",
  "displayMode": "SEQUENTIAL",
  "sizeMode": "FIXED",
  "width": 900,
  "height": 620,
  "showHeader": true,
  "showFooterButton": true,
  "showFooter": true,
  "footerAction": "SUBMIT",
  "useBackgroundOverlay": true,
  "backgroundOverlayOpacity": 0.45,
  "popupPosition": "CENTER",
  "showDoNotShowAgain": false,
  "showLater": false,
  "questions": [
    {
      "questionId": 201,
```

```
      "questionType": "SINGLE_CHOICE",
      "optionLayout": "HORIZONTAL",
      "title": "안전한 연결 방식은 무엇인가요?",
      "description": "",
      "isRequired": true,
      "isScored": true,
      "questionScore": 40,
      "options": [
        {
          "optionId": 2001,
          "value": "2001",
          "text": "HTTPS",
          "isCorrect": true
        },
        {
          "optionId": 2002,
          "value": "2002",
          "text": "HTTP",
          "isCorrect": false
        }
      ]
    },
    {
      "questionId": 202,
      "questionType": "MULTIPLE_CHOICE",
      "optionLayout": "VERTICAL",
      "title": "안전한 계정 관리 방법을 모두 선택해주세요.",
      "description": "",
      "isRequired": true,
      "isScored": true,
      "questionScore": 60,
      "options": [
        {
          "optionId": 2003,
          "value": "2003",
          "text": "다중 인증 사용",
          "isCorrect": true
        },
        {
          "optionId": 2004,
          "value": "2004",
          "text": "모든 사이트에서 같은 비밀번호를 반복해서 사용하고 다른 사람에게도 공유합니다.",
          "isCorrect": false
        },
        {
          "optionId": 2005,
          "value": "2005",
          "text": "충분히 길고 고유한 비밀번호 사용",
          "isCorrect": true
        }
      ]
    }
  ],
  "passingScore": 80,
  "requiresPassing": true,
  "content": {
    "surveyTitle": "보안 확인 퀴즈",
    "description": "총점 100 점, 통과 기준 80 점입니다.",
    "videoEnabled": false
  }
}
```

15.6 VIDEO+QUIZ — popupType 은 QUIZ

JSON 예제

```
{
  "deliveryId": "3f2b8c1e-6a4d-4e2f-9b1a-0c7d5e8f1a06",
  "popupId": "VIDEO-QUIZ-001",
  "popupType": "QUIZ",
  "title": "영상 교육 및 확인 퀴즈",
  "displayMode": "SEQUENTIAL",
  "sizeMode": "FIXED",
  "width": 900,
  "height": 620,
  "showHeader": true,
  "showFooterButton": true,
  "showFooter": true,
  "footerAction": "SUBMIT",
  "useBackgroundOverlay": true,
  "backgroundOverlayOpacity": 0.45,
  "popupPosition": "CENTER",
  "showDoNotShowAgain": false,
  "showLater": false,
  "questions": [
    {
      "questionId": 301,
      "questionType": "SINGLE_CHOICE",
      "optionLayout": "HORIZONTAL",
      "title": "안전한 연결 방식은 무엇인가요?",
      "description": "",
      "isRequired": true,
      "isScored": true,
      "questionScore": 40,
      "options": [
        {
          "optionId": 3001,
          "value": "2001",
          "text": "HTTPS",
          "isCorrect": true
        },
        {
          "optionId": 3002,
          "value": "2002",
          "text": "HTTP",
          "isCorrect": false
        }
      ]
    },
    {
      "questionId": 302,
      "questionType": "MULTIPLE_CHOICE",
      "optionLayout": "VERTICAL",
      "title": "안전한 계정 관리 방법을 모두 선택해주세요.",
      "description": "",
      "isRequired": true,
      "isScored": true,
      "questionScore": 60,
      "options": [
        {
          "optionId": 3011,
          "value": "2003",
          "text": "다중 인증 사용",
          "isCorrect": true
        },
        {
```

```
          "optionId": 3012,
          "value": "2004",
          "text": "모든 사이트에서 같은 비밀번호를 반복해서 사용하고 다른 사람에게도 공유합니다.",
          "isCorrect": false
        },
        {
          "optionId": 3013,
          "value": "2005",
          "text": "충분히 길고 고유한 비밀번호 사용",
          "isCorrect": true
        }
      ]
    }
  ],
  "passingScore": 80,
  "requiresPassing": true,
  "content": {
    "videoTitle": "영상 확인 퀴즈",
    "videoUrl": "https://example.com/media/security.mp4",
    "description": "영상의 80% 이상을 시청해주세요.",
    "showDescription": true,
    "showControls": true,
    "allowFullScreen": true,
    "allowPlaybackRateChange": true,
    "allowSeek": true,
    "autoPlay": true,
    "isLoop": false,
    "defaultVolume": 0.7,
    "surveyTitle": "영상 확인 퀴즈",
    "videoEnabled": true
  },
  "completionRatio": 0.8
}
```

QUIZ 의 복수 선택은 정답 집합과 선택 집합이 정확히 같아야 60 점을 얻으며 부분 점수는 없다. VIDEO+QUIZ 는 영상 시청 80% 완료 후 문항 제출이 가능하다. `videoTitle` 은 `surveyTitle` 과 같은 값이다(§8.6). TEXT 자동 채점은 최소 외부 제공 범위에 포함하지 않아 예시에서는 선택형 채점만 사용한다.

16. 백엔드 구현 체크리스트

새 백엔드가 C# WPF 와 연동되기 위해 최소한 다음을 확인한다.

- □ 로그인 API 가 accessToken 을 반환한다.
- □ 조회/결과 API 가 Bearer 인증 사용자를 식별할 수 있다.
- □ POST /api/wpf/popups 에는 userId 요청 파라미터·본문을 요구하지 않는다.
- □ 조회 API 는 서버에서 노출 판정·정렬을 끝낸 첫 1 건만 `popup` 으로 반환하고 `deliveryId` 를 발급한다.
- □ 표시 대상이 없을 때 `popup: null` 을 반환하고, 매 응답에 `pollingIntervalSeconds` 를 넣는다.
- □ 열린 전달 건이 아직 표시 조건을 만족하면 재조회에 같은 `deliveryId` 를 돌려준다.
- □ popupType 별 content 필드 이름을 그대로 제공한다.
- □ QUIZ 는 로컬 채점용 정답 키와 passingScore 를 내려준다.
- □ 결과 API 는 resultId 기준 멱등 처리를 한다.
- □ 동일 resultId 재수신 시 업무 데이터를 중복 저장하지 않는다.
- □ 결과 API 는 결과 1 건 객체를 받고 `deliveryId` 의 소유·팝업 일치·미종료를 검증한다.
- □ status 를 ACCEPTED/DUPLICATE/REJECTED/RETRYABLE_ERROR/INTERNAL_ERROR 중 하나로 반환한다.
- □ ACCEPTED·DUPLICATE 에는 `nextStatus`(AVAILABLE/EMPTY)를 넣고, 후보 확인 실패는 EMPTY 대신 생략과 `WPF_NEXT_STATUS_UNKNOWN` 으로 알린다.
- □ [TODO52-1] 노출 요일·시간대(`periodMode=SCHEDULE`)는 서버 KST 로 후보 선정에서만 거르고, 완료·숨김·재노출 유예는 일정과 관계없이 그대로 적용한다. 결과 수신 재검증에는 일정을 적용하지 않는다.
- □ TEXT·IMAGE CLOSED 는 완료로, 미완료로 끝난 SURVEY·QUIZ·VIDEO 는 `pollingIntervalSeconds` 동안 재노출 유예로 처리한다.
- □ REJECTED 는 WPF 가 재전송하지 않는 종결 상태이므로 영구 업무 오류에만 쓰고, 일시 장애·미확정 오류는 RETRYABLE_ERROR·INTERNAL_ERROR 로 반환한다.
- □ 네트워크/서버 장애 시 WPF 가 같은 결과를 재전송할 수 있음을 고려한다.
- □ 401 이면 WPF 가 로그인 후 원 요청을 한 번 재시도하는 것을 고려한다.
- □ 426 을 사용할 경우 지정된 오류 형식을 제공한다.
- □ 날짜는 ISO 8601 로 송수신한다.
- □ C#과 실제 통합 테스트에서 TEXT/IMAGE/VIDEO/SURVEY/QUIZ 를 각각 1 건 이상 확인한다.

17. C# 기준 소스

이 문서는 다음 C# 구현을 계약 기준으로 정리했다.

처리 흐름 / 참고

```
popup-frameWork/Popup/
├─ Services/
│  ├─ PopupApiService.cs
│  ├─ PopupResultQueue.cs
│  └─ Auth/
│     ├─ WpfLoginClient.cs
│     └─ SsoAuthHeaderProvider.cs
```

```
├─ Dtos/
│  ├─ WpfNextPopupResponseDto.cs
│  ├─ PopupResponseDto.cs
│  ├─ WpfResultDtos.cs
│  ├─ TextPopupContentDto.cs
│  ├─ ImagePopupContentDto.cs
│  ├─ VideoPopupContentDto.cs
│  ├─ SurveyPopupContentDto.cs
│  ├─ SurveyQuestionDto.cs
│  └─ SurveyOptionDto.cs
└─ Factories/
   └─ PopupFactory.cs
```

새 백엔드 구현 시 서버 내부 코드를 이 저장소와 동일하게 만들 필요는 없다. **위 C# 코드가 보내고 받는 계약만 맞으면 된다.**

부록 A. 현 프로젝트 관리자 연동

아래 API 는 zero-rule-server 컨텍스트 뒤에 붙는 관리자 경로입니다. 별도 백엔드에 요구하는 WPF 계약 범위에는 포함하지 않습니다.

Method	경로	기능
POST	`/apis/popup/list`	팝업 목록
POST	`/apis/popup/info`	팝업 상세
POST	`/apis/popup/save`	팝업 등록·수정
POST	`/apis/popup/active`	활성 변경
POST	`/apis/popup/question-templates`	문항 템플릿 목록
POST	`/apis/popup/question-template`	문항 템플릿 상세

기존 WPF 조회·숨김·응답·이벤트 API 는 제거되었습니다. 현재 로그인·조회·결과 수신 API 3 개를 사용합니다. 영상 스트리밍 `GET /p/api/popups/video` 는 유지합니다.

> **IMAGE 기본값 구분**
> 관리자 신규 등록 기본 선택은 ADAPTIVE 입니다. WPF 계약에서 imageSizeMode 가 생략되어도 ADAPTIVE 를 사용합니다.

Footer 버튼 표시는 관리자 API·DB 에서 `showCloseButton`(SHOW_CLOSE_BUTTON_YN)으로 저장하고, WPF 조회 응답(popup) 조립 시 `showFooterButton` 으로 변환합니다. WPF 응답에는 `showCloseButton` 을 넣지 않습니다.

[TODO52-1] 게시 기간 안 노출 일정은 관리자 API 의 `periodMode`(`FIXED` 상시 / `SCHEDULE`), `repeatDayOfWeek`(ISO 번호 `1,3,5`, 비면 매일), `displayTimes[]`(`{startTime, endTime}` HH:mm, 개수 제한 없음, 없으면 종일, 종료 < 시작이면 자정 초과)로 저장합니다(DB `POPUP_DISPLAY_TIME`). 서버가 KST 로 판단하며 WPF 조회 응답에는 넣지 않습니다.

동영상+퀴즈는 `QUIZ` 와 `content.videoEnabled=true` 로 저장합니다. 새 기능을 사용할 때 WPF 와 서버를 함께 갱신합니다.

SURVEY·QUIZ 미리보기는 세로형 전체 폭 Row·우측 체크 Path 와 가로형 공통 Chip, 무채색 상태 및 스크롤 밖 고정 제출 영역을 사용합니다. 실제 컨트롤의 단일/복수 선택·필수 검증·응답 OPTION_ID 계약은 유지합니다.

WPF Demo 의 예제 문항은 가로/세로·단일/복수·짧은/긴 보기 사례입니다. 관리자 미리보기의 응답·로컬 점수는 편집 데이터나 서버 결과 API 에 저장하지 않습니다. 상세 케이스·검증은 설계 20 §6·22 를 참조합니다.

Content·Options 상세 가이드: `docs/POPUP_OPTION_GUIDE.md`

부록 B. WPF 전체 구현 기능 범위

정책·동작 설명은 docs/interfaces/WPF/WPF_AGENT_SPEC.md 를 함께 봅니다.

- 문서 성격: All Feature Specification / Implemented WPF Scope
- 작성 기준: 2026-10-13 (KST)
- 기준 소스: `WpfNextPopupResponseDto`, `PopupResponseDto`, `WpfResultDtos`, `PopupOptions`, 유형별 Content DTO, `PopupFactory`, 각 View 및 서비스
- 대응 문서: **WPF 에이전트 사양서** (WPF_AGENT_SPEC.md) (최소 기능 버전 정의서는 2026-11-11 삭제)

B.1. 문서 목적

현재 WPF 가 구현한 전체 기능을 관리한다.

구현 기능은 ALL, 정책·동작 설명은 **WPF 에이전트 사양서** (WPF_AGENT_SPEC.md), HTTP·JSON 의 상세 필수값과 예제는

인터페이스 계약서 (POPUP_INTERFACE_SPEC.md)를 기준으로 확인한다.

표의 필드명은 C# 속성 기준이며 JSON 은 camelCase 를 사용한다. `content.` 또는

`questions[].`를 붙인 항목은 실제 전달 위치를 나타낸다. 기본값은 별도 설명이 없으면

응답 DTO 또는 Factory 의 생략 처리 기준이다. 필수값은 계약상 제공 의무이며 C#이

기본값을 갖는다고 생략해도 된다는 뜻은 아니다. 명시적 null 은 nullable 필드만 사용한다.

ID·필수 응답·채점 관련 서버 보장 조건은 계약서 6.4 절을 함께 적용한다.

필수값 여부의 N 은 "생략하면 Default 값으로 동작"한다는 뜻이다. 계약서 6.3 표가 O(권장 출력)로

적은 필드라도 C# 기본값이 있으면 이 문서에서는 N 으로 적으며 의미는 같다(계약서 6.4 "필수 여부 표기 기준").

Default 의 "계약 기본값 없음(C# 초기값 …)"은 C# DTO 초기값이 있어도 백엔드가 생략해서는 안 되는 값이다.

B.2. 전체 기능 적용 원칙

구분	전체 버전 원칙
기능 노출	구현된 기능을 기록한다
창 크기	최상위 Width/Height. IMAGE FIT_TO_IMAGE 만 이미지 콘텐츠 영역 크기로 해석(TODO58)
IMAGE 예외	ORIGINAL 은 공통 창 크기, FULLSCREEN 은 모니터 전체 영역 우선
기본값	응답 DTO·Factory 기본값과 Demo·관리자 화면의 초기값을 구분
고정 동작	UI·드래그·결과 큐 등의 동작을 가상의 API 필드로 만들지 않음
필드 이름	계약 이름 하나만 수신. legacy 수신 별칭(`showCloseButton` 등)은 삭제(설계 29-11)
미구현	구현되지 않은 기능은 전체 기능에도 지원으로 적지 않음

B.3. 공통 기능 범위

B.3.1 공통 표시 및 정책

항목	지원 / 필수 / 기본값	비고
DeliveryId	**지원(설계 35)** **필수** Y **기본값** 계약 기본값 없음(C# 초기값 "")	조회 응답 `popup.deliveryId`. 서버가 조회마다 발급·재사용하는 전달 건 ID 이며 결과 요청에 그대로 보냄. 빈 값이면 결과가 `REJECTED`(`WPF_INVALID_RESULT`)
PopupId	**지원** **필수** Y **기본값** 계약 기본값 없음(C# 초기값 "")	식별·숨김·결과 연결 ID. 서버가 유효값 보장. 빈 값이면 결과 연결 생략
PopupType	**지원** **필수** Y **기본값** 계약 기본값 없음(C# 초기값 "")	TEXT / IMAGE / VIDEO / SURVEY / QUIZ. 빈 값·미지원 값은 Factory 오류
Content	**지원** **필수** Y **기본값** 없음(생략·null 시 화면 생성 실패)	유형별 `content` object. null 금지. 유형별 필수값은 각 절 적용
Title	**지원** **필수** Y(계약) **기본값** ""	공통 Header 제목. Header 숨김 여부와 별개로 백엔드 응답 계약상 제공
DisplayStartAt / DisplayEndAt	**삭제(설계 29)** **필수** - **기본값** -	기간·대상·숨김·완료 판정은 서버 책임. 조회 응답·DTO 에 없음
DisplayMode	**계약 필드만 유지** **필수** N **기본값** `SEQUENTIAL`	SEQUENTIAL / SIMULTANEOUS. 조회 응답이 1 건이라 WPF 는 값을 읽지 않고 항상 1 건씩 표시(동시 표시 경로 삭제, 모르는 값도 팝업 실패 없음)
DisplayOrder	**응답에서 삭제(설계 35)** **필수** - **기본값** -	관리자 표시 순서는 서버 정렬 기준으로만 사용하고 조회 응답에 싣지 않음. 서버가 순서상 첫 1 건을 내려줌
ShowHeader	**지원** **필수** N **기본값** `true`	제목·고정 로고 및 Header 영역
ShowFooterButton	**지원** **필수** N **기본값** `true`	`showFooterButton`. 일반 콘텐츠 Footer 버튼 표시
ShowFooter	**지원** **필수** N **기본값** `true`	Footer 전체 표시. SURVEY/QUIZ 제출 버튼 위치에도 영향

항목	지원 / 필수 / 기본값	비고
ShowDoNotShowAgain	**지원** **필수** N **기본값** `false`	응답 DTO 기준. 직접 PopupOptions 생성 시 기본값은 true
SurveyTitleBlocks · DescriptionBlocks · questions[].TitleBlocks · DescriptionBlocks · options[].TextBlocks	**지원(TODO55)** **필수** N **기본값** `null`	설문·퀴즈 서식(TEXT textBlocks 구조). 있으면 일반 문자열 대신 표시, 없거나 깨졌으면 일반 문자열. 답변·채점은 ID 그대로. 서버는 서식이 있으면 일반 문자열을 서식에서 파생해 함께 보낸다(2026-10-19 서버·관리자 웹 반영)
ShowLater	**지원** **필수** N **기본값** `false`	"나중에 보기" 버튼 표시(TODO52-2, Footer 왼쪽 끝). `ShowFooter=true` 일 때만 보이며 모든 유형에 적용. 누르면 결과 LATER
HideDays	**지원** **필수** N **기본값** `null` → 결과에서 30 일	다시 보지 않기(HIDDEN) 결과의 숨김 일수. 1~3650(관리자 저장 시 서버 검증). 체크박스 문구도 같은 값으로 `{N}일간 보지 않기` 표시
FooterAction	**지원** **필수** N **기본값** `CLOSE`(SURVEY/QUIZ 는 SUBMIT)	최상위 `footerAction`(설계 30). CLOSE 확인(동작은 닫기) / LINK_AND_CLOSE 바로가기 / SUBMIT 제출. SURVEY·QUIZ·VIDEO+QUIZ 는 SUBMIT 고정, 일반 유형의 그 밖의 값은 CLOSE
FooterLinkUrl	**조건부 지원** **필수** 조건부 **기본값** `""`	최상위 `footerLinkUrl`. LINK_AND_CLOSE 에서 유효한 HTTP/HTTPS 절대 URL
UseBackgroundOverlay	**지원** **필수** N **기본값** `true`	최상위 `useBackgroundOverlay`(설계 31). 별도 Overlay 창 사용. 켜지면 Alt+F4·시스템 메뉴 닫기·외부 닫기 요청을 막고 앱 내 닫기·제출과 앱 종료만 허용한다. 화면에 닫기·제출 수단이 없으면 막지 않는다(설계 44)
BackgroundOverlayOpacity	**지원** **필수** N **기본값** `0.45`	최상위. 0~1 로 보정(서버 저장 검증). 뒤쪽 마우스 입력을 막으며 키보드 전체 차단은 아님
HeaderFontSize	**지원** **필수** N **기본값** `null`	최상위. 미지정 시 Header 17. 지정 시 10~40 보정
BodyFontSize	**지원** **필수** N **기본값** `null`	최상위. 미지정 시 View 기본. 지원 View 에 본문 크기 전달
FooterFontSize	**지원** **필수** N **기본값** `null`	최상위. 미지정 시 Footer 14. 지정 시 10~40 보정
CompletionRatio	**지원** **필수** N **기본값** `null` → VIDEO `1.0` / VIDEO+QUIZ `0.8`	VIDEO / VIDEO+QUIZ 누적 시청 완료 기준. 미설정 기본값은 유형별(PU001 B-7, 서버 판정·관리자 미리보기와 같음)

항목	지원 / 필수 / 기본값	비고
~~AllowCloseBeforeComplete~~	**폐기(TODO57)** **필수** - **기본값** -	새 WPF 는 읽지 않는다(구 서버가 보내도 무시). 화면 버튼은 `CompletionRatio`, Alt+F4 등 외부 닫기는 `UseBackgroundOverlay`, 완료 전 연기는 `ShowLater` 로 판단한다. 구 WPF 는 필드가 없으면 기본 `true`(완료 전 닫기 허용)로 동작하므로 서버 필드 제거 전 새 WPF 배포를 확인한다
PassingScore	**QUIZ 에서 지원** **필수** Y(QUIZ) **기본값** `null`	합격점은 서버가 0~총점 범위로 제공. 누락 시 WPF 는 0 점 통과 기준으로 처리할 수 있음
RequiresPassing	**QUIZ 에서 지원** **필수** N **기본값** `null` → `PassingScore` 기준 판정	합격해야 제출·완료되는지(PU001 §7). `false` 참여형, `true` 커트라인형·만점형. 상세는 §4.4

Footer 버튼 표시는 서버 응답(Java `WpfPopupItem`)과 C# 모두 `showFooterButton` 하나만 사용한다. legacy `showCloseButton` 수신 별칭은 삭제했다(설계 29-11). 관리자 API·DB 는 기존 이름(showCloseButton·SHOW_CLOSE_BUTTON_YN)을 유지하고 WPF 응답 조립 시 변환한다.

Header 에는 닫기 버튼이 없고 로고에는 닫기 동작을 연결하지 않는다.

SURVEY·QUIZ·VIDEO+QUIZ 는 `ShowFooterButton=false` 여도 제출을 유지한다.

Footer 가 있으면 공통 제출 버튼, 없으면 콘텐츠 내부 제출 버튼을 사용한다.

완료 조건 버튼 표현(설계 43, 계약 필드 추가 없음):

- 버튼은 숨기지 않고 **비활성 + 사유 표시**로 표현한다. 사유 문구는 Footer 진행 문구 위치에 표시하며 스크린리더 Live Region(Polite)이고, 비활성 버튼의 HelpText 에도 같은 사유를 둔다.
- 일반 VIDEO(TODO57 — 항상 적용): 기준 미달이면 닫기 비활성 + `영상 {현재}% 시청 · 기준 {기준}% 이상 시청하면 닫을 수 있습니다.` 표시 %는 내림이라 비활성인데 기준 이상으로 보이지 않는다. 기준 도달·재생 실패 시 활성. 예전 '필수 영상 시청' 안내창은 없앴다.
- VIDEO+QUIZ 잠금 중: 제출·다시 보지 않기 비활성(기존 계약) + `영상 {현재}% · 기준 {기준}% 이상 시청하면 퀴즈와 제출이 활성화됩니다.` 해제 뒤에는 필수 문항 진행 문구로 바꾸고 첫 문항으로 포커스를 옮긴다.
- SURVEY/QUIZ 제출은 필수 미응답일 때만 비활성이다. 통과 점수로 제출을 막지 않는다(채점 전 교착 방지). QUIZ 불합격 안내에는 틀린 채점 문항 번호(예: `틀린 문항: 2, 4 번`)를 표시한다. QUIZ 결과 안내는 `passingScore` 로 유형을 나눈다(PU001 Q3, 신규 JSON 없음): 0 이하·미설정 = 참여형("퀴즈를 완료하여 {팝업 제목}을 종료합니다." + 정답 `N/M 개` + 확인, 항상 제출), 만점 이상 = 만점형(성공 "퀴즈를 모두 맞추셨습니다." + 확인 / 실패 "문제를 모두 맞춰야 퀴즈를 종료할 수 있습니다. 다시 풀어주세요." + 다시 풀기), 그 밖 = 커트라인형(성공 "퀴즈를 통과하여 … 종료합니다." + `N/M 개` + 확인 / 실패 "퀴즈를 통과하지 못하였습니다. 문제를 다시 풀어주세요. (통과 기준: N 개 이상)" + `N/M 개` + 다시 풀기). `N/M 개`는 정답 채점 문항 수/채점 문항 수, 통과 기준은 모든 채점 문항이 1 점이면 개수·아니면 점수로 적는다. 실패 안내에는 틀린 문항 번호를 함께 표시한다. 결과 창은 상단 제목 없이 본문과 버튼만 표시한다. VIDEO+QUIZ 도 같은 안내를 쓴다. SURVEY 는 제출 후 같은 형식으로 "설문조사가 완료되었습니다." + 확인을 보여 주고 닫는다(결과는 안내 전 큐 적재). 결과 계약(`score·passed`)은 바뀌지 않는다.
- 보조 닫기(제출 버튼과 구분되는 밝은 버튼)는 정책상 제출 전 이탈이 허용될 때만 Footer 에 표시한다. VIDEO+QUIZ 는 재생 실패(TODO57 — 완료 전 닫기 허용 기반 표시 폐기), QUIZ(영상 없음)는 불합격 1 회

이후이면서 Background Overlay 가 꺼진 경우다. SURVEY·TEXT·IMAGE·VIDEO 와 `ShowFooter=false` 에서는 표시하지 않는다. 결과는 Alt+F4 닫기와 같은 CLOSED(영상은 VIDEO_WATCHED)다.

- 나중에 보기(TODO52-2): `ShowFooter`·`ShowLater` 가 모두 true 면 Footer 왼쪽 끝에 "나중에 보기" 버튼을 둔다(다시 보지 않기·확인/제출은 그 오른쪽). 누르면 결과 LATER 로 닫히며 다시 보지 않기 체크·영상 시청량보다 우선한다(hideDays·video 미포함). 완료 기준 전(VIDEO 시청 기준·VIDEO+QUIZ 잠금·QUIZ 통과 전)과 Background Overlay 중에도 누를 수 있고, Overlay 의 화면 출구로 인정한다. 서버는 완료 처리 없이 다음 조회 주기까지 유예한다. 완료 기준 전 화면 버튼으로 나가는 수단은 이 버튼뿐이다(TODO57).

Background Overlay 와 닫기 경로(설계 44, 고정 동작·관리자 옵션 없음):

- `UseBackgroundOverlay=true`: Footer 닫기·보조 닫기·바로가기·제출 완료 후 닫기 등 앱이 시작한 닫기와 앱 종료(`--tray` 트레이 종료·426 종료·Windows 로그오프)만 허용하고 Alt+F4·시스템 메뉴 닫기·외부 WM_CLOSE 는 무시한다.
- 교착 방지: 화면에 닫기·제출 수단이 하나도 없으면(TEXT/IMAGE/VIDEO 의 `ShowFooter=false` 또는 `ShowFooterButton=false`, 푸터 없는 VIDEO+QUIZ 가 잠긴 채 재생 실패) 키보드 닫기를 막지 않는다. 시청 기준으로 다시 막지 않는다(TODO57). SURVEY/QUIZ 는 제출 버튼이 항상 보이므로 제출로 닫는다(QUIZ 는 통과해야 닫힘).
- `UseBackgroundOverlay=false`: Alt+F4 등 외부 닫기를 허용한다. 시청 기준 전 VIDEO·VIDEO+QUIZ 도 닫히며 결과는 시청 기록(VIDEO_WATCHED)으로 남고 LATER 로 바꾸지 않는다(TODO57).
- `UseBackgroundOverlay=true` 는 시청 기준을 채운 뒤에도 Alt+F4 를 자동 허용하지 않는다. 강제 시청은 Overlay 켜짐 + 정상 푸터 + `ShowLater=false` 조합이며 재생 실패·앱 종료 예외는 남는다(TODO57).
- Esc 는 팝업을 닫지 않는다(아무 동작 없음). 영상 전체화면 해제·공통 안내창의 Esc 는 그대로다.
- 앱 종료 중에는 닫기 제한을 적용하지 않으며 결과(CLOSED/VIDEO_WATCHED·시청량)를 큐에 저장한다. 창 제목은 팝업 제목이며(Alt+Tab·스크린리더) 첫 포커스는 SURVEY/QUIZ 의 첫 입력 또는 본문의 첫 포커스 가능 요소다. Enter·Space 로 의도치 않게 닫히지 않도록 Footer 버튼에는 첫 포커스와 IsDefault 를 두지 않는다.

Footer 버튼 이름은 CLOSE '확인'(2026-10-29 '닫기'에서 변경, 동작은 닫기), LINK_AND_CLOSE '바로가기', SUBMIT '제출'이다.

LINK_AND_CLOSE 는 일반 콘텐츠에서만 링크를 연 뒤 종료하며 URL 오류나 실행 실패 시 창을 유지한다.

설문·퀴즈의 제출 후 링크 열기는 제거했다(설계 30).

B.3.2 크기·위치

항목	지원 / 필수 / 기본값	비고
Width / Height	**지원** **필수** N **기본값** `900` / `620`	FIXED 공통 창 크기. 일반 IMAGE 예외는 4.2 참조
SizeMode	**지원** **필수** N **기본값** `FIXED`	FIXED / RATIO / FULLSCREEN / AUTO. AUTO 는 WPF 지원이며 서버·웹 허용과 구분
WidthRatio / HeightRatio	**지원** **필수** N **기본값** `0.7` / `0.75`	RATIO 모니터 작업 영역 비율

항목	지원 / 필수 / 기본값	비고
MinimumWidth / MinimumHeight	**지원** **필수** N **기본값** `300` / `300`	최종 창 하한 300 x 300(TODO68). 300 미만 값은 300 으로 올리고 화면 작업 영역 상한과 함께 보정. IMAGE 는 헤더·푸터 포함 최종 창 기준
MaximumWidth / MaximumHeight	**지원** **필수** N **기본값** `1200` / `900`	일반 콘텐츠 상한. IMAGE 는 현재 작업 영역의 90% 적용
PopupPosition	**지원** **필수** N **기본값** `CENTER`	최상위 `popupPosition`(설계 31). 9 개 위치. 알 수 없는 값은 CENTER
DragMove	**고정 동작** **필수** 해당 없음 **기본값** 설정 필드 없음	Header 또는 Header 없는 상단 이동 영역 사용

위치 값: CENTER, TOP_LEFT, TOP_CENTER, TOP_RIGHT, CENTER_LEFT, CENTER_RIGHT, BOTTOM_LEFT, BOTTOM_CENTER, BOTTOM_RIGHT. 위치·크기 계산은 대상 모니터의 DPI 와 작업 영역을 사용하며 FULLSCREEN 은 주 모니터 전체 영역을 사용한다. 팝업 표시 중 배율·작업 영역이 바뀌면 크기 상한을 다시 계산하고, 창이 작업 영역을 벗어난 경우에만 설정 위치로 되돌려 푸터 닫기 버튼을 화면 안에 유지한다.

B.3.3 공통 외형

항목	구현 상태	API 설정 여부
Header	검은 배경·흰 제목·고정 로고·높이 40	표시·제목·폰트만 설정. 색·높이·로고 URL 옵션 없음
외곽	BorderThickness 0 / Radius 6	고정 외형. FULLSCREEN 은 Radius 0
일반 팝업 Clip	실제 본문 크기와 안쪽 반경으로 계산	별도 옵션 없음
VIDEO / VIDEO+QUIZ	AllowsTransparency=false, 내부 WPF Radius 0	고정 정책. 작은 모서리 창으로 외곽 곡선 보완
VIDEO 모서리 이동	Win32 레이어드 모서리 창 4 개를 본 창 DPI 기준 물리 픽셀로 직접 그림. DPI 변경 시 HWND 재사용·즉시 재배치, 드래그 중 본 창과 묶음 이동. 앱은 PerMonitorV2 로 실행	별도 옵션 없음. 실제 다중 DPI 모니터·Horizon 품질 및 CPU 실측은 남아 있음

B.4. 팝업 유형별 전체 기능

B.4.1 TEXT

항목(content)	지원 / 필수 / 기본값	비고
PlainText	**지원** **필수** 조건부 **기본값** `""`	TextBlocks 가 없을 때 표시하는 일반 문자열 본문. TextBlocks 가 있으면 서버가 TextBlocks 에서 만든 파생 값이며 표시는 TextBlocks 우선. 이 저장소 서버는 TEXT 응답에 항상 키를 채움(저장 본문이 없으면 `null` 가능)
TextBlocks	**지원** **필수** N **기본값** 없음	문단·Run 서식 본문(굵게·기울임·밑줄·취소선(`runs[].strikethrough`, TODO62), 허용 색·크기·글꼴, 문단 정렬·들여쓰기 0 이상 정수 단계 × 40(단계 수 제한 없음, TODO63), 설계 49). 콘텐츠 제목·설명도 앞 문단으로 포함. 있으면 PlainText 대신 표시. 허용 값은 서버가 검증하고 WPF 는 표시 방어(안전 범위·변환 실패 시 기본값·구조 오류 시 PlainText)만 한다(설계 48). 상세는 인터페이스 계약 8.1
ShowPlainText	**지원** **필수** N **기본값** `true`	본문 영역 표시
BottomDescription	**지원** **필수** N **기본값** `""`	하단 설명
BottomDescriptionUrl	**지원** **필수** 링크 사용 시 제공 **기본값** `""`	하단 설명 링크
ShowBottomDescription	**지원** **필수** N **기본값** `false`	하단 설명 표시

창 크기는 공통 Width/Height 를 사용한다. MarkdownMode·MarkdownContent 는 삭제된 기능이다. 강조 문구 HighlightText·ShowHighlight 도 삭제했다(2026-10-29, 서버 JSON 에 남아 있어도 무시).

ContentTitle·Description·ShowContentHeader 와 별도 내부 제목 영역은 설계 37 에서 삭제했다. 콘텐츠 제목·설명은 본문(TextBlocks/PlainText)의 앞 문단으로 전달된다.

B.4.2 IMAGE

항목(content)	지원 / 필수 / 기본값	비고
ImageUrl	**지원** **필수** Y **기본값** `""`	이미지 URL 또는 로컬 경로
ImageSizeMode	**지원** **필수** N **기본값** `ADAPTIVE`	ADAPTIVE / FIT_TO_IMAGE / ORIGINAL. 필드 생략 시 ADAPTIVE 이며 관리자 신규 등록 기본 선택도 ADAPTIVE

항목(content)	지원 / 필수 / 기본값	비고
ImageTitle	**일반 모드에서 지원** **필수** N **기본값** `""`	ORIGINAL View 는 내부 제목을 표시하지 않음
Description / ShowDescription	**일반 모드에서 지원** **필수** N **기본값** `""` / `true`	하단 설명·스크롤. ORIGINAL View 에는 전달하지 않음
(최상위) Width / Height	**지원** **필수** 일반 모드 N, ORIGINAL Y **기본값** 원본 기준	content 가 아니라 최상위 값(TODO58). ADAPTIVE·ORIGINAL 창 전체, FIT_TO_IMAGE 이미지 콘텐츠 영역. 일반 모드는 축별 생략 시 원본 기준. 새 WPF 는 구 서버의 content.width/height 를 최상위 값이 없을 때만 임시로 읽음
KeepAspectRatio	**FIT_TO_IMAGE 에서 지원** **필수** N **기본값** `true`	true 면 콘텐츠 영역 안에 원본 비율로 맞춤(여백 가능), false 면 영역을 채워 왜곡 허용

- ADAPTIVE: 창 우선, 비율을 유지해 이미지 표시.
- FIT_TO_IMAGE: 이미지 콘텐츠 영역 우선. 지정 영역에 헤더·푸터·제목·설명·여백을 더해 창을 계산하며 설명은 영역을 침범하지 않는다. 치수 생략 시 원본 DIP 크기 사용.
- ORIGINAL: 최상위 공통 창 크기를 사용하고 원본을 왼쪽 위에서 표시·Clip.
- 세 모드 모두 최상위 Width/Height 한 쌍을 사용하고 content.width/height 는 쓰지 않는다(TODO58). 같은 값에서 TEXT·ADAPTIVE·ORIGINAL 창 크기는 같다.
- 최대 창 크기는 현재 모니터 작업 영역의 90%. 지정 이미지가 넘치면 축소하지 않고 중앙 Clip.
- FULLSCREEN 은 전체 모니터 크기가 우선이다. FILL 및 과거 IMAGE FIXED 는 삭제된 값이다.

B.4.3 VIDEO

항목(content)	지원 / 필수 / 기본값	비고
VideoUrl	**지원** **필수** Y **기본값** `""`	로컬 파일 경로 또는 HTTP(S) 직접 재생 URL. 엔진별 동작 차이는 아래 참고
VideoTitle	**지원** **필수** N **기본값** `""`	콘텐츠 내부 제목
Description / ShowDescription	**지원** **필수** N **기본값** `""` / `true`	영상 설명
ShowControls	**지원** **필수** N **기본값** `true`	공통 WPF 컨트롤

항목(content)	지원 / 필수 / 기본값	비고
DefaultVolume	**지원** **필수** N **기본값** `0.7`	Windows 음량 연결 전·실패 시 대체값
AllowFullScreen	**지원** **필수** N **기본값** `true`	영상 플레이어 자체 전체화면
AllowPlaybackRateChange	**지원** **필수** N **기본값** `true`	false 면 HTML5 포함 1.0 배로 제한
AllowSeek	**지원** **필수** N **기본값** `true`	false 면 진행바 탐색 금지, 진행률 표시 유지. VIDEO+QUIZ 공통
AutoPlay	**지원** **필수** N **기본값** `false`	자동 재생
IsLoop	**지원** **필수** N **기본값** `false`	반복 재생

CompletionRatio 는 최상위 필드다(AllowCloseBeforeComplete 는 TODO57 에서 폐기). content 안에 중복 정의하지 않는다.

시청 기준 도달은 일반 VIDEO·VIDEO+QUIZ·Demo 모두 서버와 같은 식(누적 시청/길이를 소수점 4 자리에서 내림, 1 상한 ≥ CompletionRatio)으로 판정한다(설계 53-16). VIDEO+QUIZ 는 영상 영역에 보인 제목·설명과 같은 퀴즈 머리말을 반복 표시하지 않는다.

시청량은 단순 재생 위치와 구분해 누적하며 완료 기준은 콘텐츠·결과에 연결한다.

로컬 MediaElement 와 WebView2 HTML5 경로의 공통 컨트롤·진행바·버퍼 표시·hover 표시를 지원한다.

로컬·UNC 경로 영상도 파일 폴더를 WebView2 가상 호스트에 연결해 같은 HTML5 video 로 재생한다(2026-11-10, 회전 메타데이터 반영). WebView2 초기화에 실패한 로컬 파일만 MediaElement 로 재생하며 이때는 회전 메타데이터가 반영되지 않는다.

키보드(2026-11-10): `allowSeek=true` 이면 진행바에서 ←/→(↓/↑) 5 초, PageDown/PageUp 10 초, Home 처음, End 끝으로 이동하며 마우스 탐색과 같이 건너뛴 구간은 시청시간에 더하지 않는다. `allowSeek=false` 이면 진행바가 Tab 포커스를 받지 않고 키 입력도 위치를 바꾸지 않는다. 영상 영역(WebView2)은 키보드 포커스를 받지 않으며, 재생 중 자동으로 숨긴 컨트롤바는 Tab 입력 시 다시 표시되어 Tab 순서에 들어온다. 전체화면에서 Esc 로 나오면 포커스는 전체 화면 버튼으로 돌아온다. 컨트롤 버튼·슬라이더는 화면 읽기 이름(재생/일시정지·재생 위치·음소거·음량·재생 속도·전체 화면)을 가진다.

`allowSeek=false` 이면 진행바 클릭·드래그·키보드·UI Automation 으로 재생 위치를 바꿀 수 없고 HTML5 seek 명령도 무시한다. 진행률·현재/전체 시간 표시와 루프·종료 후 재시작은 유지하며 전체화면에서도 같은 정책을 적용한다.

Windows Master Volume/Mute 연결 성공 시 현재 시스템 값이 우선하며 종료 후 이전 값으로 복원하지 않는다.

연결 실패 시 내부 음량을 사용한다. IsMuted 라는 별도 계약 필드는 없다.

AllowFullScreen 과 공통 SizeMode=FULLSCREEN 은 별도 기능이다.

B.4.4 SURVEY / QUIZ

항목	지원 / 필수 / 기본값	비고
SurveyTitle	**지원** **필수** N **기본값** `""`	content 안 설문·퀴즈 제목. 공통 Header 제목과 별개. VIDEO+QUIZ 는 영상 제목과 같은 값
Description	**지원** **필수** N **기본값** `""`	content 안 제목 아래 설명
Questions	**지원** **필수** Y **기본값** `[]`	최상위 문항 목록
questions[].QuestionId	**지원** **필수** Y **기본값** `0`	실제 ID 는 서버가 보장
questions[].Title	**지원** **필수** Y **기본값** `""`	문항 제목
questions[].Description	**지원** **필수** N **기본값** `""`	문항 설명
questions[].QuestionType	**지원** **필수** Y **기본값** `""`	SINGLE_CHOICE / MULTIPLE_CHOICE / TEXT. QUIZ MULTIPLE_CHOICE 는 `isCorrect=true` 선택지 수까지만 선택 가능하며 한도 도달 시 남은 선택지 비활성·최대 N 개 선택 안내(TODO52-5). SURVEY 복수 선택은 `minSelections·maxSelections` 가 없으면 제한 없음
questions[].IsRequired	**지원** **필수** Y(서버가 항상 true/false 제공) **기본값** `false`	누락 시 false 로 보아 필수 검증 없음
questions[].Options	**선택형에서 지원** **필수** 조건부 **기본값** `[]`	TEXT 는 빈 배열
questions[].OptionLayout	**지원** **필수** N **기본값** `VERTICAL`	VERTICAL / HORIZONTAL. HORIZONTAL 단일 선택의 선택지가 O·X 이면 같은 크기의 칸 2 개가 폭을 나눠 표시(높이 88 이상, 글자 36·굵게, 가운데 정렬, 간격 8). JSON 변경 없음
questions[].MinSelections / MaxSelections	**SURVEY 복수 선택에서 지원** **필수** N **기본값** `null` = 제한 없음	최대 도달 시 남은 선택지 비활성, 최소 미달 시 제출 불가(필수 문항 max(1, 최소), 선택 문항 0 개 또는 최소 이상). 안내 N~M 개 선택·N 개 선택·최소 N 개 선택·최대 M 개 선택. QUIZ 는 정답 수 한도가 우선(2026-10-29)

항목	지원 / 필수 / 기본값	비고
questions[].IsScored	**QUIZ 에서 지원** **필수** Y(QUIZ 계약) **기본값** `false`	채점 문항은 true 명시. 현재 서버 저장 규칙은 최소 1 개 true 존재까지는 보장하지 않으므로 응답 검증 필요
questions[].QuestionScore	**QUIZ 에서 지원** **필수** Y(QUIZ 계약) **기본값** `null` → 1	양수 배점. 누락/null 이면 WPF 로컬 점수 기본 1 점(서버도 미입력 시 1 점 저장, 모두 1 점이면 총점 = 문항 수)
questions[].CorrectAnswer	**TEXT QUIZ 에서 지원** **필수** Y(TEXT QUIZ) **기본값** `null`	공백 아닌 주관식 정답. 최소 버전에서는 TEXT QUIZ 미제공
questions[].AnswerMatchMode	**TEXT QUIZ 에서 지원** **필수** Y(TEXT QUIZ) **기본값** `null`	EXACT / CONTAINS
options[].OptionId	**지원** **필수** Y(선택형) **기본값** `0`	응답 OPTION_ID 연결. 양수·문항 내 고유 ID 를 서버가 보장
options[].Value / Text	**지원** **필수** Value N · Text Y(선택형) **기본값** `""`	업무 값(선택)·화면 문구. 응답 식별은 OptionId
options[].IsCorrect	**QUIZ 에서 지원** **필수** Y(QUIZ 선택형) **기본값** `null`	정답 true, 오답 false 를 명시. SURVEY 는 채점하지 않음
PassingScore	**QUIZ 에서 지원** **필수** Y(QUIZ) **기본값** `null`	최상위 합격점. 0~총점 범위. 참여형도 합격 기준(통계용 `passed`)으로 양수를 가질 수 있음
RequiresPassing	**QUIZ 에서 지원** **필수** N **기본값** `null` → `PassingScore` 기준 판정	최상위 `requiresPassing`(PU001 §7). `false` 참여형: 미달이어도 `passed=false` 로 제출·완료 안내. `true` 커트라인형·만점형: 미달이면 창 유지·재채점. 생략 시 `PassingScore` 0 이하·미설정 = 참여형

선택형은 VERTICAL 전체 폭 Row·우측 체크 Path, HORIZONTAL 공통 Chip 으로 표시한다.

긴 문장 줄바꿈, 단일/복수 선택, 필수 미응답 검증, 주관식 입력·스크롤을 지원한다.

주관식(SURVEY·QUIZ TEXT) 입력은 UTF-8 **1,000 Byte** 까지다(DB `VARCHAR2(1000 BYTE)` 기준, 한글 약 333 자). 키보드·한글 IME·붙여넣기 모두 넘는 입력은 반영하지 않고 직전 값·커서로 되돌리며(잘라 넣지 않음), 입력칸 툴팁에 한도를 안내한다. 제출 직전 검증도 같은 기준으로 막는다(TODO73-37, `Utf8ByteLimit`).

제출 영역은 스크롤 밖에 고정한다. QUIZ 는 필수 검증·로컬 채점 후 통과 시(참여형 `RequiresPassing=false` 는 합불과 무관하게) 제출하며

서버 결과 전송을 기다리기 전에 결과 큐 적재를 완료한다. **미통과 시 별도 `CloseOnFail` JSON 필드 없이 창을 유지하고 수정·재채점한다.** RATING5·correctAnswers 는 삭제된 계약이다.

B.4.5 VIDEO+QUIZ

별도 PopupType 이 아니라 `PopupType=QUIZ + content.videoEnabled=true` 조합이다.

VideoEnabled 기본값은 false 이며 4.3 의 영상 content 와 4.4 의 최상위 Questions 를 함께 사용한다.

항목	지원 / 필수 / 기본값	비고
VideoEnabled	**VIDEO+QUIZ 에서 지원** **필수** N **기본값** `false`	`content.videoEnabled=true` 이면 영상 시청 후 QUIZ 를 푸는 결합형 화면

CompletionRatio 도달 전에는 QUIZ 및 제출을 잠그고 도달 후 활성화한다. 영상과 퀴즈 사이에는 시스템 안내를 두지 않고(TODO59), 잠금 사유는 Footer 진행 문구(Footer 를 숨기면 본문 제출 영역)에만 표시한다.

영상·문항을 부모의 단일 세로 스크롤로 표시한다. 재생 영역 높이는 원본 영상 비율(메타데이터의 표시 크기) × 실제 가용 너비이며, 메타데이터 전·읽기 실패는 16:9, 세로 영상은 스크롤 가용 높이의 70%로 제한(하한 180)하고 제목·설명은 별도 공간을 차지한다(TODO60, API 필드 없음). 제출 결과 한 항목에 answers 와 video 를 포함한다.

VIDEO+SURVEY 라는 별도 조합은 현재 계약에 없다.

B.5. API·클라이언트 고정 동작 및 주의사항

기능	전체 구현 범위	설정·계약 구분
인증	SSO XML → 로그인 → Bearer, 토큰 만료 시 재로그인·재시도	인증 URL·실환경 통합 정책은 별도 연동 조건
API	로그인·단건 조회(`POST /api/wpf/popups`)·결과 1 건 전송(`POST /api/wpf/popups/results`) (설계 35)	요청·응답·경로는 인터페이스 계약서 참조

기능	전체 구현 범위	설정·계약 구분
조회	한 번에 팝업 1 건 표시. 표시 중에는 다른 조회 없음. 결과 저장 응답 `nextStatus`=AVAILABLE 이면 즉시 조회, EMPTY·`popup=null` 이면 가장 최근 `pollingIntervalSeconds`(30~60 분) 대기, `nextStatus` 없음은 즉시 조회. 조회 실패 후 재조회 복구: DNS/연결 오류·타임아웃·500/502/503/504 와 1 회 재인증 후에도 실패한 401(로그인 실패 포함)은 10 초×3 회를 최대 3 사이클(사이클 사이 30 분), 이후 1 시간마다 재시도. 400·403 은 정상 조회 간격, 426 은 업데이트 안내 후 종료(TODO45, 2026-11-11). HTTP 200 조회 응답을 처리하지 못하면(빈 본문·JSON 오류·표시 변환 실패) 장애 결과(`resultCode=400·resultDesc` UTF-8 1,000 Byte·확보한 `deliveryId·popupId`, `resultType` 없음)를 바로 전송하고, deliveryId 가 있으면 저장 응답 `nextStatus`, 없으면 조회 간격 대기(계약서 §10.10)	팝업 content 의 옵션이 아님. 대기는 기동 시점 기준이 아니라 해당 응답 시점부터 계산
결과	닫기·숨김·제출 및 영상 정보, 메모리 결과 큐에 적재 후 1 건씩 순서대로 전송(파일 미사용, 프로세스 종료 시 미전송분 유실 수용 — 2026-10-28 결정). 결과에 조회 응답의 `deliveryId` 포함. "다시 보지 않기"를 체크하고 닫으면 영상을 시청했어도 HIDDEN 이 우선하며 video 블록을 보내지 않아 시청 정보·시청 완료가 기록되지 않음. "나중에 보기" 버튼으로 닫으면 LATER(체크 여부 무관, video 미포함)	재전송은 같은 resultId 유지. ACCEPTED·DUPLICATE·REJECTED 만 큐에서 제거하고 RETRYABLE_ERROR·INTERNAL_ERROR(실행당 3 회)·응답 누락은 보관(설계 34). 일반 결과도 창이 닫히기 전에 큐에 적재

기능	전체 구현 범위	설정·계약 구분
미전송 결과 복구	미종결 결과(전송 실패(401 재인증 실패 포함)·RETRYABLE_ERROR·재시도 남은 INTERNAL_ERROR)가 남으면 다음 팝업을 조회하지 않고 복구 간격(10 초×3 회 …) 뒤 재시도(결과 우선 A 안은 2026-11-11 확정). 400 결과는 종결·삭제(45-3 확정), HTTP 2xx 인데 응답 내용이 잘못된 결과(빈 본문·JSON 오류·resultId 불일치·status 누락/미지원 값)는 3 회 재전송 후 삭제하고 조회 허용(INTERNAL_ERROR 도 3 회 후 삭제, TODO45 45-3, 2026-11-11), 배열 일괄 재전송 없음. 복구 재전송 결과의 EMPTY 도 조회 간격 대기(설계 39-2). 큐 파일 읽기 불가 시 조회 보류(설계 39-1)는 메모리 전용 전환으로 해당 없음	2026-11-11 확정(TODO45 A 안·45-3)
제출 실패	필수 미응답·QUIZ 불합격·로컬 저장 실패 시 창 유지. QUIZ 불합격 안내에 유형별 문구(PU001 Q3)와 틀린 문항 번호 표시(설계 43)	별도 JSON 제어 필드 없음

실행	기본 백그라운드 실행(트레이 없음, `--tray`·`WPF_POPUP_TRAY_ENABLED=true` 일 때만 트레이)·최초 실행 HKCU 자동 시작 1 회 등록(`WPF_POPUP_AUTOSTART_ENABLED`, 사용자 해제 존중)·단일 인스턴스·Demo 모드·예외 로그 및 제한된 재시작. Demo 로그는 조회(POST /api/wpf/popups 요청과 Header·Footer·content 를 포함한 단건 응답 JSON)와 결과 전송 요청·응답 JSON 을 함께 쌓음. Demo 도 AVAILABLE 이면 같은 샘플 유형의 다음 1 건을 이어서 표시. API Demo(`-Demo -Api`, 설계 51)는 Demo 화면에서 Base URL·인증·조회 요청 JSON 을 입력해(로컬 서버 사용 체크박스로 Base URL·로그인 경로를 appsettings `PopupApi.DemoApiTargets.Local`·`Dev` 값으로 함께 전환, 입력칸 직접 수정 가능) 실제 단건 조회·결과 API 를 수동 호출하고 실제 HTTP 요청·응답(토큰 마스킹)을 기록하며 자동 폴링·nextStatus 연속 조회를 하지 않음. Demo JSON Validator 는 WPF 수신/3117 저장 JSON 을 로컬 검사해 ERROR·WARNING(누락 기본값)·PASS 로 분류하고 유형별 예시를 제공(WPF 수신 모드는 WPF DTO 기본값·SizeMode AUTO 허용, 3117 모드는 서버 기본값 YAML·deliveryId/pollingIntervalSeconds 제거). 3117 옵션 샘플 창은 유형별 이론 가짓수와 기본 1 건+옵션 1 개 변경 샘플(219 건)·규칙 위반 예시(13 건)를 제공하고(**산정 문서** (../examples/DTIY3117-option-samples.md)), "팝업 띄우기"는 ERROR 없는 정규화 JSON 을 실제 인메모리 Demo 결과는 실제 서버·DB 저장과 구분(요청 JSON 에 인증 헤더 없음, 샘플 유형 선택은 로그 줄에만 표시). API Demo 는 개발계/검증계 검증 도구로 실제 전달 건·결과를 생성하며 계약 필드·외부 제공 범위를 바꾸지 않음. JSON Validator 는 API·결과 큐를 호출하지 않는 진단 도구로 계약 일부만 검사하며 실제 표시를 보증하지 않음

기능	전체 구현 범위	설정·계약 구분
	팝업으로 표시하되 결과를 저장·전송하지 않음	
전체화면	영상이 있는 모니터에서 재생, 전체화면 시 공통 Radius 0	플레이어와 창의 전체화면을 구분
자동 업데이트	구현 기능으로 포함하지 않음	설계 17 은 폐기(2026-10-12)

서버가 기간·대상·숨김·완료·재노출 유예를 판정하고 WPF 에는 표시 순서상 첫 1 건을 내려준다. TEXT·IMAGE 닫기(CLOSED)는 서버에서 완료로 처리하고, 미완료로 끝난 SURVEY·QUIZ·VIDEO 와 나중에 보기(LATER, 모든 유형)는 결과 저장 시각부터 `pollingIntervalSeconds` 동안 조회에서 제외된다.

서버 DB·관리자 API·웹 입력 범위는 이 전체 WPF 기능 정의서의 지원 판정과 구분한다.

전체 기능 지원 표시는 모든 영상 엔진·Horizon·DPI 조합의 실환경 검증 완료를 뜻하지 않는다.

현재 남은 실측은 **설계 25** (../../design/25_WPF_팝업_Header_외곽_UI_개선_TODO.md)와

성능 측정 가이드 (../../reviews/20261007_저사양_PC_VIDEO_측정_가이드.md)를 참고한다.

B.6. 전체 버전 한눈에 보기

유형	전체 제공 기능	최소 버전과의 주요 차이
공통	단건 순차 표시·크기 모드·9 개 위치·폰트·Footer 링크·숨김·Overlay	최소는 기본 표시 방식·위치·폰트 및 FIXED 중심
TEXT	서식 본문(제목·설명 문단 포함)·강조·하단 설명 및 링크	최소는 일반 본문(PlainText) 중심
IMAGE	ADAPTIVE / FIT_TO_IMAGE / ORIGINAL, 이미지 치수·비율·설명·화면 상한	최소는 ORIGINAL 및 공통 창 크기
VIDEO	공통 컨트롤·시청량·음량·전체화면·배속·자동 및 반복 재생	최소는 기본 컨트롤·음량·전체화면·완료 비율 중심
SURVEY	문항 설명·필수 검증·선택 Row/Chip·주관식	최소 제공 범위와 공통 기능 확장 구분
QUIZ	객관식·주관식 채점·배점·합격점·재채점	최소는 주관식 정답·자동 채점 미제공
VIDEO+QUIZ	영상 시청 잠금·단일 스크롤·영상 및 답안 통합 결과	최소에서도 결합 모드 지원, 영상 확장 옵션은 별도

B.7. 기능 정의서의 관리 기준

기능 추가·수정·삭제 시 ALL 과 WPF 에이전트 사양서를 함께 검토한다. ALL 에는 구현 상태를 기록한다.

이름·JSON 위치·기본값·ENUM·고정 동작 변경은 이 문서·에이전트 사양서·인터페이스 계약서를 함께 갱신한다.

예제와 옵션 가이드가 영향을 받으면 같이 갱신하고 검증·미실행 항목을 CHANGELOG 에 기록한다.

Word 생성 스크립트는 인터페이스 계약서와 이 정의서를 포함하며, 문서의 지원 여부만으로 배포·검증 완료를 선언하지 않는다.